

2026 학년도

석사학위논문

중소규모 건설현장을 위한
YOLO-LLM 안전관제 시스템 개발 및
실증 연구: 도입 현장과 미도입 현장의
안전관리 실효성 비교를 중심으로

지도교수 : 박 중 용

경기대학교 공학대학원

건축 · 안전공학전공

윤 혁

중소규모 건설현장을 위한
YOLO-LLM 안전관제 시스템 개발 및
실증 연구: 도입 현장과 미도입 현장의
안전관리 실효성 비교를 중심으로

이 논문을 석사학위논문으로 제출함

2026년 12월 일

경기대학교 공학대학원

건축 · 안전공학전공

윤 혁

윤 혁의 석사학위논문을 인준함

심 사 위 원 장	_____	인
심 사 위 원	_____	인
심 사 위 원	_____	인

2026년 12월 일

경기대학교 공학대학원

목 차

제1장 서론 -----	1
제1절 연구의 배경 및 필요성 -----	1
제1항 중소기업 건설현장의 안전관리 현황과 선행연구의 한계 -	1
제2항 연구의 필요성 및 차별성과 기대효과 -----	4
제2절 연구의 목적 -----	5
제3절 연구의 범위 및 방법 -----	7
제2장 이론적 배경 -----	10
제1절 스마트 건설 안전관리와 AI 영상관제 기술 -----	10
제1항 개념 및 정의 -----	10
제2항 국내·외 선행연구 -----	12
제3항 시스템 기술 특성 하위요인 -----	15
제2절 안전관리 실효성 -----	20
제1항 개념 및 정의 -----	20
제2항 국내·외 선행연구 -----	21
제3절 정보 피로도 -----	22
제1항 개념 및 정의 -----	22
제2항 국내·외 선행연구 -----	24
제4절 안전관리 예산 제약성 -----	25
제1항 개념 및 정의 -----	25
제2항 국내·외 선행연구 -----	27
제5절 스마트 안전기술 도입 효과 선행연구 고찰(연구 가설 도출 근거) -----	28
제1항 스마트 안전기술 도입 효과에 관한 국내·외 선행연구 ---	28
제2항 안전관리 예산 제약성과 도입 효과의 관계 -----	29
제3항 정보 피로도 완화와 시스템 효과의 작동 메커니즘 -----	30

제4항 선행연구 종합 및 본 연구의 차별성 -----	30
제6절 소결 -----	34
제3장 YOLO-LLM 하이브리드 안전관제 시스템 개발 -----	35
제1절 시스템 개발 개요 -----	35
제2절 요구사항 분석 -----	36
제3절 시스템 아키텍처 설계 -----	38
제4절 1차 검출 모듈 설계: 고민감도 YOLO 객체 탐지 -----	40
제5절 2차 검증 모듈 설계: LLM 기반 문맥 검증 -----	43
제1항 검증 필요성과 입출력 구조 -----	43
제2항 프롬프트 엔지니어링과 통합 판정 로직 -----	45
제3항 RAG 기반 Few-shot 현장 적용 -----	46
제6절 실시간 경보 전파 설계 -----	48
제7절 시스템 구현 -----	49
제8절 시스템 검증 및 성능 평가 -----	51
제1항 검증 데이터셋 구축 및 평가 지표 -----	51
제2항 LLM 백업 검증의 오정보 감소 효과 -----	53
제3항 RAG 기반 Few-shot 교정의 성능 실험 -----	55
제4항 적용 타당성 -----	57
제9절 소결: 시스템 기술 특성의 도출과 실증 연구의 필요성 도출과 실증연구의 필요성 -----	59
제4장 연구설계 -----	61
제1절 연구 모형 설계 -----	61
제2절 연구 문제 및 연구 가설 -----	64
제3절 변수의 조작적 정의 및 측정도구 구성 -----	66
제1항 변수의 조작적 정의 -----	66
제2항 측정도구의 구성 및 설문 문항 도출 출처 -----	68
제4절 설문조사 설계 및 척도 검증 -----	70
제1항 설문조사의 개요 및 절차 -----	70

제2항 변수별 설문 문항 요약	71
제3항 본 설문지의 최종 구성	75
제5절 자료 수집과 분석방법	76
제1항 데이터 수집 표본 설계	76
제2항 분석 절차	78
제5장 실증분석 결과	83
제1절 조사 대상자의 인구통계학적 특성	83
제2절 측정도구의 신뢰도 및 타당도 검증	86
제3절 기술통계 및 사전 특성 분포·균형 진단	89
제1항 주요 변수의 기술통계	89
제2항 두 집단의 사전 특성 분포·균형 진단	92
제4절 가설 검증: 현장 임의절편 선형혼합모형	94
제1항 혼합모형 가정 및 적합 상태 점검	94
제2항 안전관리 실효성에 대한 현장 임의절편 선형혼합모형	97
제3항 안전관리 실효성 하위영역별 혼합모형	99
제5절 탐색적 보조 분석	100
제1항 집단과 안전관리 예산 제약성의 상호작용 분석	100
제6절 연구 결과 및 논의	103
제1항 연구 결과 종합	103
제2항 논의	104
제6장 결론	106
제1절 연구 결과의 요약	106
제2절 논의	108
1. AI 관제 시스템 도입 여부에 따른 집단 비교 결과에 관한 논의 [DATA PENDING]	108
2. 안전관리 실효성 하위영역 비교 결과에 관한 논의 [DATA PENDING]	108

3. 예산 제약성에 따른 집단 차이에 관한 탐색적 논의 [DATA PENDING]	108
제3절 시사점	108
1. 실무적 시사점	108
2. 학술적 시사점	109
3. 정책적 시사점	110
제4절 연구의 한계	111
제5절 향후 연구 방향	114
참고문헌	115
부 록 (도입 현장)	120
Part A. 인구통계학적 특성	122
Part B. 안전관리 실효성	124
Part C. 안전관리 예산 제약성	125
도입 현장 전용부	126
Part D. 시스템 특성 인식	126
Part E. 경보 피로도 완화	127
부 록 (미도입 현장)	129
Part A. 인구통계학적 특성	130
Part B. 안전관리 실효성	132
Part C. 안전관리 예산 제약성	133
Abstract	134

표 목 차

<표 2-1> 시스템 기술 특성 하위요인 도출 매트릭스 -----	14
<표 2-2> 단일 YOLO 구조와 YOLO-LLM 캐스케이드 구조의 비교 -	17
<표 2-3> 하위요인 관련 선행연구 요약 -----	18
<표 2-4> 상용 AI 관제 시스템과 본 연구 대상 시스템의 비용 비교 -	26
<표 2-5> 스마트 안전기술 도입 효과 선행연구 종합 -----	32
<표 2-6> 선행연구와 본 연구의 차별성 -----	33
<표 3-1> 중소규모 건설현장 제약과 시스템 기능·비기능 요구사항 시스템 기능·비기능 요구사항 -----	38
<표 3-2> 시스템 모듈 구성과 역할 -----	40
<표 3-3> 시스템 구현 기술 스택 -----	50
<표 3-4> 정·오탐 라벨링 기준(혼동행렬 정의; 이기수, 2024) -----	52
<표 3-5> 성능 평가 지표 정의와 측정 목적 -----	53
<표 3-6> 1차 후보 조건부 2차 필터 성능 비교(n=878, 38대 카메라) -	54
<표 3-7> 제로샷·등록순 최대 k개·RAG의 조건부 성능 비교(n=202, 6개 카메라) -----	56
<표 3-8> 상용 솔루션과 본 시스템의 비용 구성 가정 비교(단위: 만 원) -----	58
<표 4-1> 연구변수의 구성 -----	62
<표 4-2> 연구 가설 종합 -----	65
<표 4-3> 변수의 조작적 정의와 측정도구의 구성 -----	69
<표 4-4> 설문지의 최종 구성 -----	76
<표 4-5> 자료 수집 개요 -----	78
<표 5-1> 조사 대상의 인구통계학적 특성(집단별) -----	85
<표 5-2> 측정도구의 신뢰도 검증 결과 -----	87
<표 5-3> 주요 변수의 기술통계(집단별) -----	90
<표 5-4> 두 집단의 사전 특성 분포·균형 진단 결과 -----	92
<표 5-5> 혼합모형 가정 및 적합 상태 점검 결과 -----	95
<표 5-6> 안전관리 실효성의 혼합모형 결과(조정 평균·고정효과·분산 성분) -----	97

<표 5-7> 하위영역별 혼합모형 결과(Holm 보정 포함) -----	99
<표 5-8> 탐색적 상호작용 혼합모형 결과 -----	101
<표 5-9> 연구 가설 검증 결과 종합 -----	103

그 립 목 차

<그림 1-1> 산업별 업무상사고 사망재해 분포도	1
<그림 1-2> 연도별 업무상사고 사망재해 추이	2
<그림 1-3> 연구의 흐름도	9
<그림 3-1> YOLO-LLM 이중 캐스케이드 시스템 아키텍처	39
<그림 3-2> LLM 2차 검증 입출력 구조와 판정 흐름	44
<그림 3-3> RAG 기반 Few-shot 교정 절차	47
<그림 3-4> 시스템 운영 화면(AI CCTV Viewer)	51
<그림 4-1> 연구 모형	63

감사의 글

2025년 3월 대학원 진학을 시작한 지 어느덧 2년이 지나 졸업 논문을

2026 년 12 월
윤 혁

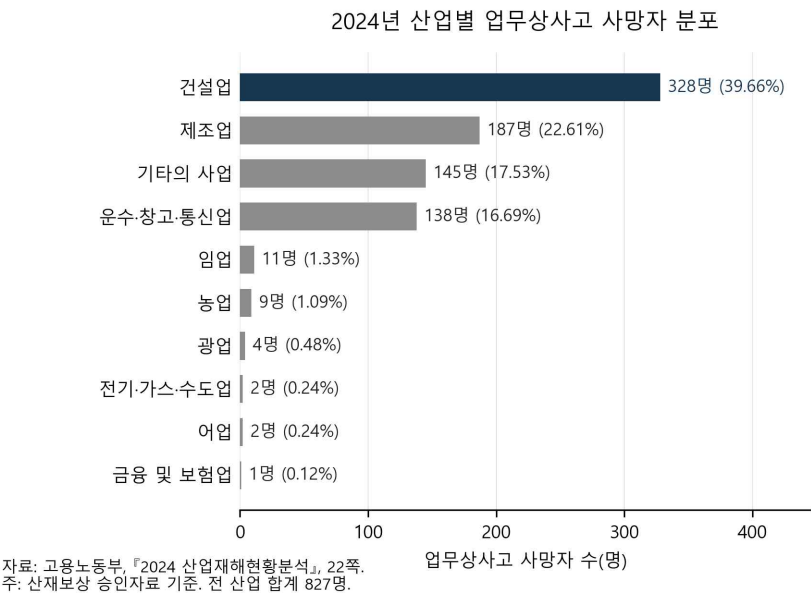
논 문 개 요

제1장 서론

제1절 연구의 배경 및 필요성

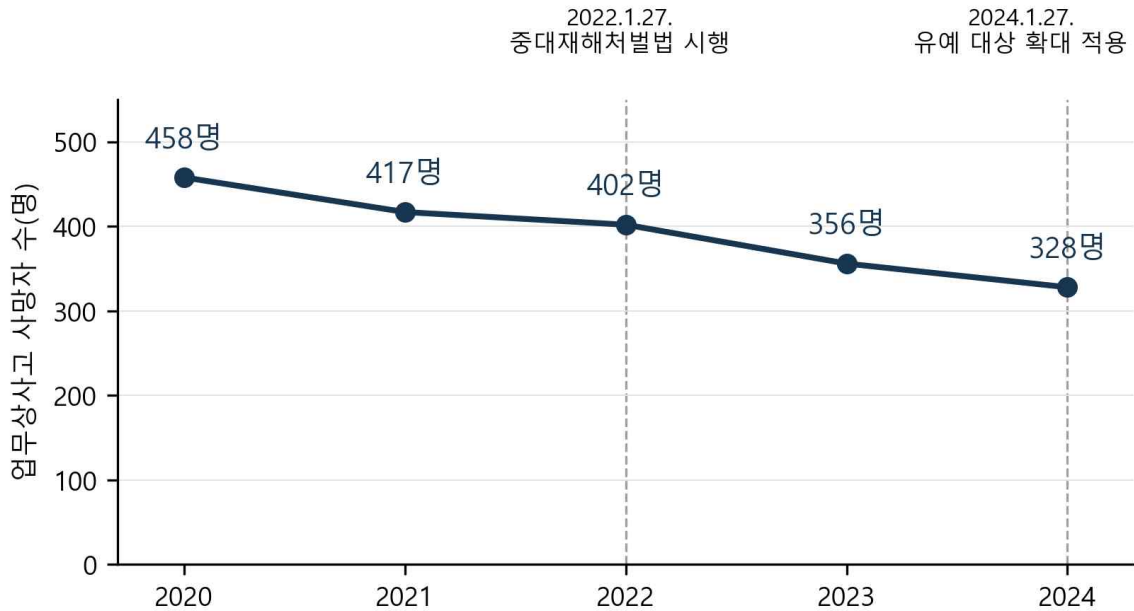
제1항 중소규모 건설현장의 안전관리 현황과 선행연구의 한계

건설업은 우리나라 전체 산업 가운데 업무상사고 사망자 수가 가장 많은 업종이다. 고용노동부(2025)의 산업재해 현황분석에 따르면 2024년 건설업 업무상사고 사망자는 328명으로 전체 업무상사고 사망자 827명의 39.66%를 차지하고, 건설업 재해천인율은 16.49%로 전 산업 평균 6.67%의 약 2.5배에 이른다. 재해유형별로는 떨어짐(추락)이 건설업 업무상사고의 27.48%(6,911명)로 가장 많아, 사후 수습이 아닌 실시간 감시와 선제적 개입이 재해 예방의 관건임을 보여준다. 2022년 시행된 중대재해처벌법은 경영책임자에게 안전보건 확보 의무와 형사처벌 책임을 부과하였다. 한편 2024년 건설업 재해자는 전년 대비 6.23% 증가하여 현장 안전관리를 지속적으로 강화할 필요가 있다. 이 집계만으로 법·제도의 재해 감소 효과를 판단할 수는 없다. 산업별 사망재해 분포와 연도별 추이를 도식화하면 <그림 1-1>·<그림 1-2>와 같다.



<그림 1-1> 산업별 업무상사고 사망재해 분포도

건설업 업무상사고 사망자 추이(2020~2024년)



자료: 고용노동부, 2021~2023년 산업재해 현황;

『2024 산업재해현황분석』, 22쪽.

주: 산재보상 승인연도 기준. 시행 시점 표시는 인과효과를 뜻하지 않음.

<그림 1-2> 연도별 업무상사고 사망재해 추이

이러한 재해 부담은 중소규모 건설현장에 집중된다. 50인 미만 사업장은 전체 재해자의 80%, 경제적 손실의 54%를 차지한다(이준호, 2024). 공사금액 50억 원 미만의 소규모 현장은 전담 안전관리자 선임 의무가 면제되고 산업안전보건관리비 계상 기준도 낮아 실질적인 안전 투자가 어려우며(윤영석, 2025), 공사 기간이 짧아 고가 안전장비를 도입하더라도 충분한 운용 기간을 확보하기 어렵다(이준호, 2024). 비용 구조가 이 제약을 고착시킨다. 국토교통부·국토안전관리원(2024)의 가이드라인 단가 기준으로 상용 AI CCTV는 1대당 540만원(장비 500만 원+설치 40만 원)이다. 상황실 구축비 1,200만 원은 적용 구성과 포함 범위의 추가 확인이 필요하다[**확정 필요: 상황실 구축비의 원문 항목·구성·포함 범위**]. 이러한 장비·설치 비용은 안전관리 예산이 제한된 중소규모 현장의 도입 부담이 될 수 있다.

한편 대형 현장과 지방자치단체를 중심으로 확산 중인 AI 영상관제 기술은 오탐(false positive)이라는 운용상의 한계에 부딪혀 있다. AI 감지 시스템은 자연 배경의 움직임이나 정상 작업 동작을 위협으로 오인하는 허위 경보를 빈번하게 발생시키며, 허위 경보가 반복되면 관리자는 경보 자체에 둔감해져 실제 위험 상황에서도 즉각 대응하지 못하는 경보 피로도(alarm fatigue)의 악순환이 형성된다(Cvach, 2012). Cvach(2012)는 의료 모니터링 분야에서 허위 또는 임상적으로 무의미한 경보의 비율이 80~99%에 달한다고 보고하였으며, 국내 지자체 관제 사례에서는 관제요원 1명이 CCTV 350~750대를 감시하는 부담이 보고되었다(김정아, 2021; 손형주, 2024). 이 기사들은 관제 부담의 사례이며 허위 경보의 빈도나 증가를 측정한 근거는 아니다. 요컨대 중소규모 건설현장은 '비용 장벽 때문에 AI 관제를 도입하지 못하고, 도입하더라도 오탐 때문에 효과를 보지 못하는' 이중의 제약에 놓여 있으며, 이 두 제약을 동시에 해소하는 저비용·저오탐 안전관제 방안을 모색해야 한다.

AI 영상관제와 건설 안전관리에 관한 선행연구는 크게 세 흐름으로 전개되었으나, 실제 도입 효과를 비교한 근거는 충분하지 않다. 첫째, YOLO 기반 연구는 개인보호구(PPE) 미착용·추락 등 위험요소 탐지에서 mAP 0.9 이상의 정확도를 달성하는 모델 성능 개선에 집중하였으나(류수영, 2023; 박종학, 2025), 향상된 탐지 성능이 현장의 안전관리 성과로 이어지는지는 확인하지 못하였다. 둘째, LLM 기반 연구는 건설현장 위험요인 식별의 정확도 향상(왕인국, 2025), 위험상황의 맥락적 이해 프레임워크(김윤현, 2026), 장면그래프 기반 실시간 캡셔닝(이석희 외, 2025), VLM 판단에 따른 YOLO 동적 임계값 조정의 F1 향상(Kim et al., 2025) 및 YOLO-LLM 구조의 오탐 감소(Wu et al., 2025)를 다루었으나, 도입 현장과 미도입 현장의 안전관리 실효성을 직접 비교하지 않았다. 셋째, 기술수용 연구는 스마트 안전장비 수용의 결정 요인을 분석하고(이동건, 2024; Chong et al., 2023), 기술 비용이 도입 의향의 강한 부정적 요인임을 확인하였으나(Zhou et al., 2023), 실제 도입 여부에 따른 현장 성과 차이는 검증하지 않았다.

이상의 경향을 종합하면, 기존 연구에는 탐지 성능·도입 의향뿐 아니라 일부 도입·미도입 현장 비교도 포함된다. 본 연구는 동일 기관 체계에서 공통 척도

로 개인의 현재 지각 실효성을 측정하고 현장 군집과 관측 특성을 함께 조정하는 비교를 시도한다. 본 연구는 연구자가 개발한 일반 PC 기반의 저비용 YOLO-LLM 시스템을 실제 중소규모 현장에 적용하고, 시스템 도입 현장과 미도입 현장의 안전관리 실효성을 비교한다. 이 접근은 "기술이 얼마나 정확한가"라는 질문을 넘어 "시스템을 도입한 현장의 안전관리 실효성이 미도입 현장보다 높은가"를 실증적으로 검증한다는 점에서 기존 연구와 구별된다.

제2항 연구의 필요성 및 차별성과 기대효과

본 연구는 저비용·저오탐 시스템의 기술적 성능과 실제 현장의 안전관리 실효성을 구분하여 검증할 필요에서 출발한다. 연구자가 직접 개발한 YOLO-LLM 시스템은 범용 PC 환경에서 위험 후보를 넓게 수집하도록 설정한 YOLO 1차 탐지와 LLM 2차 문맥 검증을 결합한 캐스케이드 구조를 적용한다. 이는 단일 YOLO의 임계값 절충 구조와 구별되지만, 시스템 자체의 성능만으로 도입 현장의 안전관리가 미도입 현장보다 효과적인지 판단할 수는 없다. 따라서 현장 운영 로그를 통한 기술 검증과 별도로 실제 도입 여부에 따른 현장 성과를 비교해야 한다.

현장 성과는 시스템 도입 현장과 미도입 현장의 안전관리 실효성을 같은 기준으로 측정하여 비교한다. 안전관리 실효성은 위험의 조기인지, 대응 신속성, 원격 파악, 순찰부담 경감, 위험 통제력 등 현장 관리자가 지각하는 현재 안전관리 업무의 실질적 수행 수준을 중심으로 측정한다. 본 연구는 두 집단의 사후 설문 결과를 비교하여 시스템 도입 여부와 안전관리 실효성의 공변성을 확인하고, 도입 현장에서는 시스템 운영이 설문에 선행하도록 조사한다.

두 집단은 무작위로 배정하지 않으므로 응답자와 현장의 기존 차이를 고려해야 한다. 본 연구는 jamovi GAMLj의 현장 임의절편 선형혼합모형으로 동일 현장 응답자의 군집을 반영하고 두 집단의 조정 평균을 비교한다. 소속·성별·연령·경력·직위와 현장 공사금액 규모는 범주형 고정요인 또는 더미로 조정하며 범주 코드를 등간 연속값으로 취급하지 않는다. 다만 사후 설문 1회에 기초한 준실험 설계이므로 선정 편향 가능성과 공변량 통제의 한계를 함께 제시

한다. 시스템 운용이 설문에 선행하더라도 Y의 형성이 도입 이후라는 시간적 우선성까지 확인하지는 못한다. 이 비교만으로 도입 전후의 변화나 인과 효과를 단정하지 않는다.

이러한 접근의 차별성은 시스템 개발과 현장 실증을 하나의 연구로 결합하는 데 있다. 제3장에서는 연구자가 직접 개발한 시스템의 실제 구조와 중소규모 현장 설치·운용 과정을 제시하고, 운영 로그의 1차 후보에 조건부인 2차 필터 성능을 평가하며 오경보 감소와 실제 위험의 추가 차단을 함께 보고한다. 제 4·5장에서는 도입 현장과 미도입 현장의 관리자 인식을 조사하여 공변량을 조정한 안전관리 실효성 차이를 검증한다. 이와 같이 기술 평가와 현장 평가를 연결하는 개발-실증 통합 연구를 통해, 탐지 정확도 중심의 선행연구를 실제 도입 여부에 따른 현장 성과의 비교로 확장하고자 한다.

기대효과는 개발 산출물과 실증 지식의 두 측면에서 제시한다. 개발 측면에서는 범용 PC와 기존 카메라로 구동되는 안전관제 시스템뿐 아니라 요구사항 분석·설계·검증 절차 일체를 중소규모 현장이 참조할 수 있는 구현 청사진으로 제공한다. 실증 측면에서는 두 집단의 안전관리 실효성 차이를 정량적으로 제시하여 유사 시스템의 도입 의사결정에 필요한 근거를 마련하고자 한다. 기술적 성능과 현장 실효성을 함께 검토한 자료는 스마트 안전장비 지원 사업의 대상 선정과 지원 기준 등 정책 설계의 기초 자료로도 활용할 수 있다. 아울러 집단×예산 제약성 상호작용을 탐색적으로 분석하여 자원 제약 환경에서 저비용 시스템의 조건부 차이를 후속 연구가 검토할 근거를 제공하고자 한다.

제2절 연구의 목적

본 연구의 목적은 중소규모 건설현장에서 활용할 수 있는 저비용 YOLO-LLM 하이브리드 안전관제 시스템을 개발하고, 도입 현장과 미도입 현장의 안전관리 실효성을 비교하여 현장 적용의 근거를 마련하는 데 있다. 연구 대상은 한국농어촌공사 경기지역본부 산하 중소규모 건설현장에서 안전관리 업무를 수행하는 현장 관리자와 안전관리자로 설정한다. 설치 및 사전 정

상 운용을 확인한 도입 현장과 미설치·미운용을 확인한 미도입 현장의 시공사·발주청 관계자를 동일 직무 범위에서 조사한다. 정상 운용 중 알림이 없었던 현장도 도입에 포함하며 알림 경험은 별도로 기록한다. 동일 발주기관 산하 현장으로 범위를 한정하여 공사 성격과 안전관리 체계의 이질성을 줄이고, 재해 부담과 예산 제약이 중첩되는 현장에서 시스템의 실효성을 검토하고자 한다.

이 연구는 조건부 2차 필터 성능을 평가한 시스템을 도입한 현장의 안전관리 실효성이 미도입 현장보다 높은가라는 의문에서 출발한다. 선행연구가 다룬 탐지 정확도와 기술수용 의향만으로는 실제 운용 현장의 안전관리 수준을 설명하기 어렵다. 오탐의 반복은 관리자를 경보에 둔감하게 만들 수 있고 (Cvach, 2012), 기술 비용은 도입 의향을 낮추는 요인으로 작용한다 (Zhou et al., 2023). 따라서 저비용·저오탐이라는 개발 목표가 현장 관리자가 지각하는 현재 안전관리 업무의 실질적 수행 수준과 어떤 관련을 보이는지 별도로 확인해야 한다. 본 연구는 시스템 성능과 현장 실효성을 구분하여 검증함으로써 이러한 의문에 답하고자 한다.

시스템 개발에서는 범용 PC를 기반으로 YOLO의 1차 탐지와 LLM의 2차 문맥 검증을 결합하고, 현장 운영 로그의 1차 후보에 대한 오경보 감소와 실제 위험의 추가 차단을 함께 평가하고 적용 타당성의 근거와 한계를 검토한다. 현장 실증에서는 위험의 조기인지, 대응 신속성, 원격 파악, 순찰부담 경감, 위험 통제력을 두 집단에 공통으로 적용하는 안전관리 실효성의 측정 기준으로 삼는다. 이를 통해 기술적 성능 검증과 관리자 인식에 근거한 현장 평가를 하나의 연구 안에서 연결하되, 각각의 자료가 설명하는 범위를 구분한다.

실증의 중심 목표는 관측 특성을 조정한 후 도입 집단의 개인 지각 안전관리 실효성 Y가 미도입 집단보다 높을 것이라는 추가설 H1을 검증하는 것이다. 현장 도입 여부를 집단 변수로 설정하고, 여섯 범주형 특성과 현장 내 군집을 반영한 현장 임의절편 선형혼합모형으로 조정 평균을 비교한다. Y는 현재 안전관리 업무의 실질적 수행 수준을 묻는 8문항의 동일 가중 평균 사용안이며, 내용타당도·예비조사·구조 확인을 거쳐 측정 근거를 점검한다. 이 비교는 응답자와 현장의 기존 특성 차이를 고려하여 도입 여부와 실효성 간의 관계를 파

악하려는 것이다. 다만 무작위 배정 없이 사후 설문 1회로 조사하므로 선정 편향과 공변량 통제의 한계를 고려하고, 집단 간 차이를 도입 전후의 변화나 인과 효과로 단정하지 않는다.

예산 제약에 따른 차이는 추가설을 보완하는 탐색적 연구 문제로 다룬다. 조사 시점 예산 제약을 크게 지각하는 응답자에서 도입·미도입 차이가 더 클 것이라는 H2를 집단×평균중심화한 개인 지각 W의 상호작용으로 탐색한다. W는 사후 개인 지각이므로 객관적 현장 예산이나 사전 배치정책의 인과규칙으로 해석하지 않는다. H1과 H2 모두 목표 표본의 검정력 충분성이 미검증이므로 부호 있는 추정치와 신뢰구간을 중심으로 해석하고, 자원 제약 환경의 조건부 차이에 관한 후속 연구의 기초 자료로 활용하고자 한다. 경보 피로도에는 별도의 가설로 검정하지 않고 시스템 효과의 작동 메커니즘으로 고찰하며, 도입 집단의 완화 인식은 참고용 기술통계로 다룬다.

궁극적으로 본 연구는 개발·검증 과정과 두 집단 비교 결과를 바탕으로 중소규모 건설현장 안전관리 체계의 개선 방향을 검토할 실증 근거를 축적하고자 한다. 구체적인 활용 대상은 저비용 AI 안전관제 시스템의 도입·운용 기준, 오탐 관리와 경보 설계에 관한 실무 지침, 스마트 안전장비 지원 정책의 개선 방향이다. 연구 결과가 뒷받침하는 범위에서 현장 도입 의사결정과 지원 기준 수립에 필요한 기초 자료를 제공하는 데 목적을 둔다.

제3절 연구의 범위 및 방법

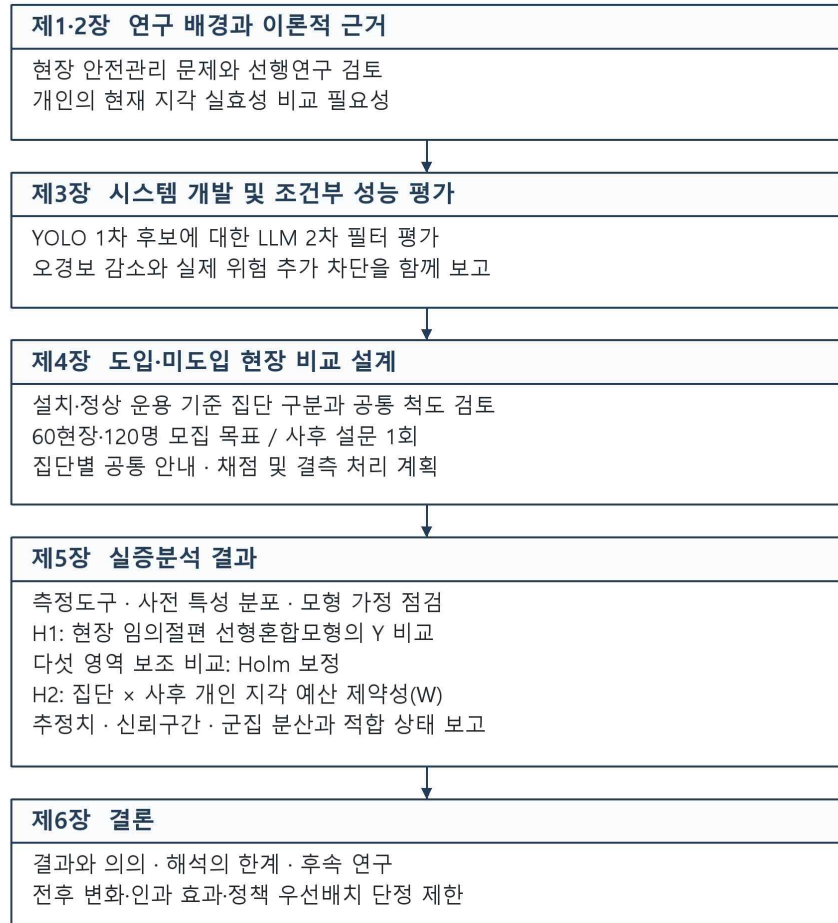
본 연구의 범위는 공간적·대상적 범위, 시간적 범위, 내용적 범위로 구분한다. 공간적·대상적 범위는 한국농어촌공사 경기지역본부 산하 중소규모 건설현장 60개소(도입 30 + 미도입 30)로 한정한다. 설문 대상은 두 집단에서 안전관리 업무를 수행하는 현장 관리자와 안전관리자이며, 현장당 2명씩 총 120명 모집을 목표로 한다. 이는 확보된 유효 응답 수나 검정력 충분성 검증 결과가 아니다. 제3장은 시스템 개발과 현장 운영 로그 기반의 기술 성능을 검증하고, 제4·5장은 두 집단 관계자의 인식을 측정하여 현장 실효성을 비교한다.

시간적 범위는 도입 현장에서 시스템을 설치·운용한 뒤 실시하는 2026년 하

반기 사후 설문 1회를 기준으로 한다[**확정 필요: 최소 운용 기간·두 집단 공통 기준기간·설문 실시 월·중소규모 현장 포함 기준**]. 내용적 범위는 AI 관제 시스템 도입 여부에 따른 안전관리 실효성의 차이를 비교하는 데 있다. 이때 응답자의 소속·성별·연령·경력·직위와 현장 공사금액 규모를 공변량으로 포함하여 두 집단의 기존 차이를 통제한다. 집단×안전관리 예산 제약성 상호작용은 탐색적 보조 분석에 포함한다.

연구 방법은 시스템 개발·검증과 두 집단 비교 조사로 구성한다. 먼저 문헌 연구와 요구사항 분석을 바탕으로 YOLO 1차 탐지와 LLM 2차 문맥 검증을 결합한 시스템을 개발하고, 현장 운영 로그로 1차 후보 조건부 2차 필터의 오경보 감소와 실제 위험 차단을 함께 평가한다. 이어서 선행연구에 근거한 안전관리 실효성 문항의 전문가 내용타당도 검토(FGI)와 예비조사를 계획하고, 도입 현장과 미도입 현장에 대면·온라인 사후 설문을 실시할 예정이다. 수집 자료의 기술통계·내적 일관성·측정 구조와 사전 특성 분포·균형, 혼합모형의 가정·수렴·특이적합을 점검한 뒤 jamovi GAMLj로 조정 평균을 비교한다. α 만으로 단일차원성이나 타당도를 확정하지 않는다. 채점·결측 처리, 다섯 영역의 보조 비교와 Holm 보정, H2의 공통 관측범위 내 조건부 비교 및 실제 소프트웨어 옵션은 제4장 제5절을 따른다.

본 논문은 총 6장으로 구성된다. 연구의 전체 흐름은 '왜 이 연구가 필요한가(Why)'를 다루는 제1장 서론과 제2장 이론적 배경, '어떻게 만들고 검증하는가(How)'를 다루는 제3장 시스템 개발과 제4장 연구설계, '무엇이 확인되었는가(What)'를 다루는 제5장 실증분석 결과와 제6장 결론으로 이어진다. 단계별 연구 수행 절차를 도식화하면 <그림 1-3>과 같다.



횡단적 두 집단 비교·개인 응답의 현장 군집 반영
모집 목표의 검정력과 실제 분석 결과는 별도 확인

<그림 1-3> 연구의 흐름도

이상에서 제시한 연구의 배경, 목적, 범위 및 방법을 바탕으로, 제2장에서는 스마트 건설 안전관리, 안전관리 실효성, 경보 피로도와 스마트 안전기술 도입 효과에 관한 국내·외 선행연구를 고찰하여 본 연구의 이론적 근거를 정리한다.

제2장 이론적 배경

제1절 스마트 건설 안전관리와 AI 영상관제 기술

제1항 개념 및 정의

스마트 건설 안전관리는 정보통신기술(ICT)과 인공지능(AI)을 건설현장의 위험 감시·통제 업무에 접목하여 재해를 예방하는 관리 방식을 말한다. 종래의 건설 안전관리가 안전관리자의 순찰과 육안 점검에 의존하였다면, 스마트 건설 안전관리는 CCTV 영상, 센서, 무선통신을 결합하여 위험 상황을 상시적·자동적으로 감시한다는 점에서 구별된다. 국토교통부·국토안전관리원(2024)은 스마트 안전장비를 「전파법」상 무선설비와 통신이 융합된 복합 시스템으로 정의하고, 기존 CCTV·통신 인프라와 연동하는 통합 안전관리 활용 방안을 제시하였다. 중소규모 건설현장을 대상으로 한 연구에서도 스마트 건설안전기술의 테스트베드 구축·운영을 통해 인력·예산이 부족한 현장에서의 도입 효과와 한계가 분석된 바 있다(김용선, 2022).

AI 영상관제 기술의 1차 축은 객체 감지(object detection) 모델인 YOLO(You Only Look Once)이다. YOLO는 입력 영상을 한 번의 신경망 연산으로 처리하여 객체의 위치와 종류를 실시간으로 판별하는 단일 단계(one-stage) 감지 모델로, 처리 속도가 빨라 다채널 CCTV의 실시간 관제에 적합하다. 건설안전 분야의 선행연구는 YOLO를 안전모·안전대 등 개인보호구(PPE) 미착용 감지, 위험구역 침입 감지, 낙상 등 이상행동 인식에 폭넓게 적용해 왔다(류수영, 2023; 박종학, 2025). 본 연구의 대상 시스템은 YOLO 계열 모델을 1차 감지기로 채택하여 11개 클래스의 객체 감지와 이중 모델(경계상자 분류·포즈 추정) 융합 기반 낙상 감지를 수행한다.

AI 영상관제 기술의 2차 축은 거대언어모델(Large Language Model, 이하 LLM) 기반의 시각-언어 추론이다. 본 시스템에 사용하는 LLM은 이미지 입력을 지원하는 다중모달 모델로서, 감지된 장면의 공간적·의미적 맥락을 자연

어로 추론하고 상황을 판단하는 능력을 갖는다. 이 능력은 단순 패턴 매칭에 그치는 객체 감지 모델과 달리, "나무 그림자인가, 쓰러진 작업자인가"와 같은 문맥적 판별을 가능하게 한다. 선행연구는 시각-언어 모델을 활용한 위험 판단의 개선 가능성을 보고하였다. Kim et al.(2025)은 VLM 판단에 따라 YOLO의 임계값을 조정하여 F1을 높였고, Wu et al.(2025)은 규정 조항 필터와 행동 확대를 통해 정밀도와 재현율을 개선하였다. 이들은 본 연구의 후단 차단 방식과 동일한 구조를 검증한 것은 아니다. 본 연구의 대상 시스템은 YOLO 1차 감지 후 LLM이 문맥 기반으로 오탐을 필터링하는 2단계 구조를 채택한다.

본 연구는 연구 대상인 YOLO-LLM 시스템의 기술 특성 하위요인을 기술수용모델과 신호감지이론이라는 두 이론적 기준에 근거하여 도출하였다. 첫째 기준은 기술수용모델(Technology Acceptance Model, 이하 TAM)이다. Davis(1989)는 사용자의 신기술 수용이 지각된 유용성(Perceived Usefulness, 이하 PU)과 지각된 사용 용이성(Perceived Ease of Use, 이하 PEOU)이라는 두 인지적 신념에 의해 결정된다고 보았다. PU는 "특정 시스템의 사용이 자신의 직무 성과를 향상시킬 것이라고 믿는 정도", PEOU는 "특정 시스템을 사용하는 데 노력이 들지 않을 것이라고 믿는 정도"로 정의된다(Davis, 1989). 이 틀에 따르면 시스템의 기술 특성은 사용자가 지각하는 유용성과 사용 용이성을 형성하는 시스템 속성 가운데에서 도출하는 것이 타당하다. 본 연구에서 시스템 인프라 범용성과 알림 전파 즉각성은 도입·사용의 수월성에, 1차 탐지 및 제어 안정성과 2차 검증 오탐 필터링은 직무 성과 기여에 대응한다.

둘째 기준은 신호감지이론(Signal Detection Theory, 이하 SDT)이다. Green과 Swets(1966)는 신호와 잡음이 부분적으로 중첩된 환경에서 관찰자가 설정한 판단 기준에 따라 적중률과 오경보율이 동시에 결정된다고 정의하였다. 단일 임계값 시스템에서는 기준을 보수적으로 이동하면 오경보는 줄지만 미탐이 증가하고, 반대로 이동하면 미탐은 줄지만 오경보가 폭증한다. 즉 단일 임계값으로는 두 오류를 동시에 줄일 수 없다는 구조적 상충관계가 SDT의 핵심 통찰이다. 이 통찰에 따라 AI 영상관제의 1차 탐지와 2차 검증에서 발생하는 오류를 각각 평가할 필요가 있다. 아울러 탐지·검증 결과가 관리자에게 도달하

지 못하면 관제 효과가 실현되지 않으므로, 감지 결과의 전달 계층과 이를 뒷받침하는 구동 기반이 독립된 하위요인으로 병립한다.

요컨대 본 연구 대상 시스템의 기술 특성은 ① 시스템 인프라 범용성, ② 1차 탐지(YOLO) 및 제어 안정성, ③ 2차 검증(LLM) 오탐 필터링, ④ 알림 전파 즉각성의 네 가지 하위요인으로 구성된다. 네 하위요인은 각각 시스템의 구동 기반, 1차 판정, 2차 판정, 전달 계층에 대응하여 AI 영상관제의 처리 흐름 전체를 중복 없이 포괄한다. 이 구성은 TAM의 PU·PEOU 형성 경로와 SDT의 오류 상충관점이라는 이론적 기준을 동시에 충족한다.

제2항 국내·외 선행연구

본 항에서는 국내·외 선행연구를 고찰하여 시스템 기술 특성의 네 하위요인이 학술적으로 도출되는 과정을 제시한다. 하위요인 도출에는 다음의 네 가지 평가 기준을 적용하였다. 첫째, 대표성으로서 해당 요인이 선행연구에서 반복적으로 다루어진 핵심 개념인지를 평가하였다. 둘째, 이해도로서 중소규모 건설현장의 관리자가 요인의 의미를 직관적으로 이해할 수 있는지를 평가하였다. 셋째, 중복성으로서 요인 간 개념적 중첩이 없어 상호 독립적으로 설명될 수 있는지를 평가하였다. 넷째, 건설현장 적합성으로서 의료·관제 등 타 분야에서 발전한 개념이라도 건설 안전관리 맥락에 자연스럽게 이식될 수 있는지를 평가하였다.

국내 선행연구는 주로 YOLO 기반 감지 성능과 관제 시스템 구현을 다루어왔다. 류수영(2023)은 사업장 기설치 CCTV를 활용한 YOLOv4 기반 산업안전 관제 시스템을 구축하여 객체 검출 성능 99%를 달성하고, 멀티프로세싱 최적화로 24시간 연속 운영과 다중 카메라 동시 처리의 안정성을 확보하였다. 이 연구는 기존 영상 인프라의 재활용 가능성과 탐지·제어 안정성의 실증 근거를 제공한다. 박종학(2025)은 YOLO 모델별 건설현장 위험 상태 인식 성능을 비교하여 YOLOv8n 기준 $mAP@0.5=0.906$, $F1=0.91$ 의 성능을 보고하고 실시간 경고 시스템에의 적합성을 실증하였다. 김현수(2026)는 통합관제센터 운영을 위한 Vision AI-LLM 비교 연구에서 하이브리드 Trigger-Validator 구조가

오탐과 미탐을 모두 감소시킴을 검증하였다. 이형도(2023)는 객체탐지 알고리즘 기반의 건설현장 근로자 안전모 실시간 모니터링 모델을 구축하여, 30 FPS 이상의 실시간 검출 성능과 안전모 착용 검출 정확도를 평가하고 기술 활성화 방안을 제시하였다.

기술 수용과 정보 전달을 다룬 국내 연구도 시스템 특성 도출의 근거를 제공한다. 이동건(2024)은 노력기대가 스마트 안전장비 수용의도에 정(+)의 영향을 미침을 실증하였고, 이준호(2024)는 중소 건설현장에 저비용·효율형 장비를 도입할 합리성을 제시하였다. 김윤현(2026)의 안전인지 프레임워크 연구와 이석희 외(2025)의 장면그래프 기반 비디오 캡처닝 연구는 감지 결과를 자연어로 요약·전달하는 계층의 효용을 제시하였다.

국외 선행연구는 시각-언어 기반 탐지 보완과 기술 수용 요인을 실증하였다. Kim et al.(2025)은 YOLOv8s와 Florence2 시각-언어 모델을 통합한 화재감지 시스템에서 VLM 판단에 따라 YOLO의 신뢰도 임계값을 동적으로 조절하도록 설계하여 F1=0.8895를 달성하였다. Wu et al.(2025)은 광산 안전 영역에서 MonitorVLM 프레임워크를 제안하고 조향 필터와 행동 확대 모듈을 통해 기존 모델 대비 정밀도 22.01%, 재현율 34.22%의 동시 향상을 보고하였다. Cvach(2012)는 의료 모니터링 알람에 대한 통합적 문헌고찰에서 짧은 지연과 다중 매개변수 기반 스마트 알람 기술이 허위 경보를 유의하게 감소시킨다고 종합하여 제어 안정성과 오탐 필터링의 개념적 원형을 제공하였다. Chong et al.(2023)은 TAM과 계획행동이론(TPB)의 통합 모형으로 건설안전 웨어러블 기기의 수용 의도를 분석하여 기기별 수용의도에 관련된 PU·PEOU 등의 요인을 확인하였다.

이상의 선행연구를 네 가지 평가 기준에 따라 정리하면 <표 2-1>과 같다. 표에서 확인되듯이 인프라 범용성은 기존 CCTV·통신 인프라 활용과 저비용 도입을 다룬 연구군에서, 탐지·제어 안정성은 YOLO 감지 성능·시스템 안정성 연구군에서 반복적으로 확인된다. 오탐 필터링은 LLM 2차 검증·스마트 알람 연구군에서, 알람 전파 즉각성은 모바일 알람·자연어 전달 연구군에서 각각 지지를 받는다. 네 하위요인은 개념적 중첩 없이 병립하며, 모두 건설현장 또는 관제 영역에서 다룬 개념이라는 점에서 대표성·중복성·건설현장 적합성

기준을 충족한다.

<표 2-1> 시스템 기술 특성 하위요인 도출 매트릭스

선행연구(연구자 , 연도)	연구 맥락	인프라 범용성	탐지·제어 안정성	오탐 필터링	알림 즉각성
류수영(2023)	CCTV 기반 산업안전 관제(YOLOv4)	○	○	○	—
박종학(2025)	YOLO 모델별 건설현장 성능 비교	—	○	○	—
Kim et al.(2025)	YOLO+VLM 통합 화재감지	—	—	○	—
Wu et al.(2025)	광산 안전 시각-언어 프레임워크	—	—	○	—
Cvach(2012)	의료 모니터 알람 통합 문헌고찰	—	○	○	—
김현수(2026)	관제센터 하이브리드 구조 실험	—	—	○	—
김윤현(2026)	건설현장 위험상황 이해·대응	—	—	○	○
이석희 외(2025)	장면그래프 기반 한국어 위험 캡션	—	—	○	○
이창남(2025)	Drone·AIoT 융합 안전관리 모니터링	—	—	—	○
이동건(2024)	UTAUT 기반 스마트 안전장비 수용	○	—	—	○
Chong et al.(2023)	건설안전 웨어러블 수용(TAM+TPB)	—	—	—	○
이준호(2024)	스마트 안전장비 경제적 효율성	○	—	—	—
국토교통부·국토 안전관리원(2024)	스마트 안전장비 활용 가이드라인	○	○	—	—
김용선(2022)	중소현장 테스트베드 구축·운영	○	○	—	—

주: ○는 해당 선행연구가 각 하위요인 관련 개념을 직접 다루었음을 의미함.

제3항 시스템 기술 특성 하위요인

1. 시스템 인프라 범용성

시스템 인프라 범용성은 고가의 AI 전용 서버 없이 일반 PC에서 구동되고, 제조사가 상이한 기존 ONVIF 표준 호환 IP 카메라 및 기존 통신망과 연동되는 특성으로 정의한다. 이 요인은 도입 장벽을 낮추어 기술 수용의 전제 조건을 형성한다는 점에서 PEOU 계열의 시스템 속성에 해당한다.

선행연구는 기존 인프라의 재활용과 저비용 구동이 중소규모 현장 도입의 결정 요인임을 일관되게 보고한다. 류수영(2023)은 사업장에 이미 설치된 CCTV를 그대로 활용하여 관리·감독과 이상행동 탐지가 가능하도록 관제 시스템을 설계함으로써 기존 영상 인프라 재활용의 실행 가능성을 실증하였다. 국토교통부·국토안전관리원(2024)의 가이드라인은 LTE·저용량(LoRa) 등 일반 통신망 단가를 표준화하여 별도 전용망 없이도 스마트 안전장비를 운영할 수 있는 제도적 근거를 제공하였다. 이준호(2024)는 50인 미만 사업장이 전체 재해자의 80%, 경제적 손실의 54%를 차지한다는 점을 들어, 안전관리자가 상주하기 어려운 현장에서도 효과를 낼 수 있는 저비용·효율형 스마트 안전장비 도입의 합리성을 제시하였다. 또한 중소규모 현장 대상 테스트베드 연구는 고가 인프라 부담의 완화가 스마트 건설안전기술 확산의 선결 과제임을 진단하였다(김용선, 2022). 본 연구의 대상 시스템은 NVIDIA/AMD/CPU 4단계 폴백 구동과 ONVIF 표준 호환을 통해 이러한 범용성 요건을 구현한다.

2. 1차 탐지(YOLO) 및 제어 안정성

1차 탐지 및 제어 안정성은 YOLO 모델이 위험 객체·행동의 누락을 줄이도록 감지하고, 쿨다운(cooldown)과 온/오프라인 필터링 등의 제어 메커니즘으로 알람 폭주와 통신 불안정 상황에서도 시스템이 안정적으로 동작하는 특성으로 정의한다. 이 요인은 관제의 기본 성능을 좌우한다는 점에서 PU 계열의 시스템 속성에 해당한다.

선행연구는 탐지 정확도와 운영 안정성을 각각 실증하였다. 박종학(2025)은 YOLO 모델별 비교에서 추락 위험 시나리오의 mAP@0.5=0.906, 주요 객체 탐

지 정확도 0.9 이상을 확인하여 실시간 경고 시스템에 적합한 탐지 신뢰도를 보고하였다. 류수영(2023)은 하이퍼파라미터 최적화로 객체 검출 성능 99%를 달성하고, 시나리오별 상황인식 65.6~100%의 성능과 함께 멀티프로세싱 기법으로 24시간 연속 운영·다중 카메라 동시 처리의 안정성을 확보하였다. Mi(2025)는 경북대학교 박사학위논문에서 PPE 탐지와 작업 자세 인식 모델을 개발하였으며, PPE 탐지 모델의 평가에서 mAP50=0.980을 보고하였다. 이 값은 PPE 탐지 성능이며 자세 인식의 정확도를 뜻하지 않는다. 제어 안정성 측면에서 Cvach(2012)는 알람에 짧은 지연을 추가하는 것만으로 무시되거나 비효과적인 알람의 수를 유의하게 감소시킬 수 있다고 종합하였는데, 본 시스템의 쿨다운 메커니즘(경고음 300초, 모바일 알림 600초)은 이 원리를 건설 관제에 적용한 것이다.

3. 2차 검증(LLM) 오탐 필터링

2차 검증 오탐 필터링은 LLM이 1차 감지 결과의 전후 맥락-자연 배경(나무 흔들림·그림자·반사), 정상 작업 동작 등-을 추론하여 가짜 위험을 걸러내는 특성으로 정의한다. 이 요인은 정보 품질을 결정하는 본 시스템의 핵심 차별 요소로서 PU 계열의 시스템 속성에 해당한다.

선행연구는 시각-언어 모델을 결합한 탐지 성능 개선과 후단 검증의 오탐 감소를 서로 다른 구조에서 보고하였다. Kim et al.(2025)은 "Is there smoke or fire?" 형태의 프롬프트로 Florence2가 맥락을 검증한 뒤 신뢰도 임계값을 동적으로 조정하는 구조(화재·연기 감지 시 0.3)를 제안하여, YOLOv8s 단독(F1=0.863) 대비 통합 구조(F1=0.8895)의 성능 향상을 보고하였다. 이는 본 연구의 고정 임계값 0.3이나 후단 LLM 차단 구조의 최적성을 직접 입증하는 결과는 아니다. Wu et al.(2025)의 MonitorVLM은 작업자 영역을 확대 분석하는 행동 확대 모듈과 규정 조향을 동적으로 선별하는 조향 필터를 통해 정밀도 22.01%, 재현율 34.22%를 동시에 개선하였다. 국내에서는 통합관제센터 실험 연구가 YOLO 1차 감지를 LLM이 2차 검증하는 Trigger-Validator 구조로 오탐을 35~40% 감소시켰음을 보고하였고(김현수, 2026), 안전인지 프레임워크 연구는 시각적 문맥 이해와 RAG 기반 할루시네이션 억제 기법을 결합하여 YOLO 단일 탐지의 한계를 보완하는 설계를 제시하였다(김윤현, 2026).

한편 2차 검증은 오정보를 줄이는 동시에 실제 위험 후보를 차단할 수 있다. 본 연구 대상 시스템은 1차 YOLO의 신뢰도 임계값을 0.3으로 설정하여 후보를 넓게 수집하고, 2차 LLM으로 문맥을 검토하도록 설계하였다. 이 설계가 미탐을 최소화하거나 정밀도와 재현율의 상충을 제거한다고 보장할 수는 없다. 제3장의 성능은 1차 후보에 포함된 사건에 대한 조건부 2차 필터 성능이며, 1차에서 놓친 위험까지 포함한 전체 재현율과 구별한다. 두 구조의 설계상 차이와 검증 범위는 <표 2-2>와 같다.

<표 2-2> 단일 YOLO 구조와 YOLO-LLM 캐스케이드 구조의 비교

구분	단일 YOLO 구조	본 연구 대상 시스템(YOLO-LLM)
1차 탐지 임계값	연구·과제별 설정에 따라 정밀도와 재현율 절충	0.3 (위험 후보를 넓게 수집하려는 설정)
오탐 처리	임계값 상향으로 사건 차단	LLM 2차 문맥 검증으로 사후 필터링
미탐 위험	1차 감지에서 발생 가능	1차 누락과 2차 실제 위험 차단 모두 가능
정보 피로	기술 성능과 별도 사용자 평가 필요	모바일 후보 차단과 피로 완화 인식은 별도 평가

4. 알림 전파 즉각성

알림 전파 즉각성은 위험 상황의 자연어 요약과 감지 이미지가 관리자의 모바일 기기로 신속하게 전달되도록 하여, 별도 관제 화면 없이도 직관적 상황 파악과 초동 지시가 가능한 특성으로 정의한다. 이 요인은 감지·검증된 정보가 실제 대응 행동으로 전환되는 마지막 연결 고리로서, 사용의 수월성을 좌우하는 PEOU 계열의 시스템 속성에 해당한다. 본 연구의 대상 시스템은 이 특성을 무료 메신저(텔레그램) 연동으로 구현하나, 특성의 정의 자체는 특정 메신저에 의존하지 않는 전달 계층의 즉각성으로 추상화한다.

선행연구는 모바일 즉시 알림과 자연어 전달의 효과를 실증하였다. 이창남(2025)은 드론·AIoT 융합 안전관리 모니터링 시스템(CSMMS)에서 가상펜스 침입·화재·안전모 미착용 등의 이벤트를 스마트폰 화면으로 즉시 송출하는 구조를 구축하고, 시계열 회귀분석으로 그 유효성을 검증하여 관리자의 원격 위험 인지 가능성을 제시하였다. 비디오 캡셔닝 연구는 인스턴스 세그멘테이션

과 장면그래프, 템플릿 기반 자연어 생성을 결합하여 위험 단서·작업자·도구의 관계까지 표현하는 한국어 캡션을 자동 생성함으로써, 이미지와 텍스트가 결합된 알림이 위험 판단에 충분한 정보를 제공함을 보였다(이석희 외, 2025). 기술 수용 관점에서 이동건(2024)은 노력기대가 스마트 안전장비 수용의도에 정(+)'의 영향을 미침을 실증하였고, Chong et al.(2023)은 "최소한의 노력으로 시스템을 사용할 수 있는 정도"로 정의되는 PEOU가 웨어러블 안전기술의 채택 의도에 유의한 영향을 미침을 확인하였다. 별도 앱 설치 없이 평소 사용하는 메신저로 알림을 수신하는 방식은 이러한 노력기대·PEOU 요건에 부합한다.

이상에서 고찰한 하위요인별 선행연구를 요약하면 <표 2-3>과 같다.

<표 2-3> 하위요인 관련 선행연구 요약

하위요인	선행연구(연구자, 연도)	핵심 결과
시스템 인프라 범용성	류수영(2023)	기설치 CCTV 활용 관제 시스템 설계·실증
	국토교통부·국토안전관리원(2024)	일반 통신망 기반 운영의 제도적 근거(단가 표준화)
	이준호(2024)	50인 미만 사업장 재해 집중(재해자 80%), 저비용 장비 도입 합리성
1차 탐지·제어 안정성	박종학(2025)	YOLOv8n mAP@0.5=0.906, F1=0.91, 실시간 경고 적합성
	류수영(2023)	검출 성능 99%, 24시간·다중 카메라 안정 운영
	Cvach(2012)	짧은 지연 추가로 무시되는 알람 유의 감소
2차 검증 오탐 필터링	Kim et al.(2025)	YOLO+VLM 통합으로 F1 0.863→0.8895 향상
	Wu et al.(2025)	정밀도 +22.01%, 재현율 +34.22% 동시 개선
	김현수(2026)	Trigger-Validator 구조로 오탐 35~40% 감소
알림 전파 즉각성	이창남(2025)	스마트폰 즉시 송출 모니터링의 유효성 회귀분석 검증
	이석희 외(2025)	이미지+한국어 캡션 결합 알림의 정보 충분성
	이동건(2024); Chong et al.(2023)	노력기대·PEOU가 수용의도에 정(+) 영향

이상의 이론적 근거를 통해 본 연구의 목적에 부합하는 시스템 기술 특성 하

위요인을 학술적으로 도출하였다. 네 하위요인은 TAM의 PU·PEOU 형성 경로와 SDT의 오류 상충관점이라는 이론적 기준, 그리고 대표성·이해도·중복성·건설현장 적합성이라는 도출 평가 기준을 충족한다. 제3장은 네 하위요인의 구현·구성을 설명하고 오탐 필터링의 조건부 정량 평가와 일부 시간 자료를 제시한다. 이 자료만으로 범용성·장애 안정성·사용자 이해 등 네 특성 모두의 성능을 정량 검증했다고 판단하지 않는다.

제2절 안전관리 실효성

제1항 개념 및 정의

안전관리 실효성은 건설현장이 위험을 적시에 파악하고 신속하게 대응하여 현장의 위험을 통제하는 능력이 실제 안전관리 업무에서 발휘되는 정도를 말한다. 본 연구는 안전관리 실효성을 AI 관제 시스템 도입 여부에 따른 차이를 검증하는 종속변수로 설정한다. 이 개념은 시스템 만족도나 사용 의향이 아니라 현장 관리자가 지각한 현재 안전관리 업무의 실질적 수행 수준에 초점을 둔다. 도입 전후 개선량이나 현장의 객관적 재해 감소량을 뜻하지 않는다.

본 연구는 안전관리 실효성을 ① 조기인지, ② 대응 신속성, ③ 원격 파악, ④ 순찰부담 경감, ⑤ 위험 통제력의 다섯 하위영역으로 구성한다. 조기인지는 위험 징후를 사고 발생 전에 발견하는 능력을, 대응 신속성은 위험 확인 후 현장 지시와 조치를 빠르게 수행하는 능력을 뜻한다. 원격 파악은 관리자가 현장에 직접 가지 않고도 위험 상황을 확인하는 능력이며, 순찰부담 경감은 현재 원격 확인 등을 통해 반복 순찰의 시간과 노력을 효율적으로 관리한다고 지각하는 수준이다. 위험 통제력은 확인한 위험에 적절한 조치를 내려 작업환경을 관리하는 능력을 의미한다.

다섯 하위영역은 TAM의 지각된 유용성이 다루는 직무 성과에 대한 기대와 정보기술 활용·개인 수행도 연구를 참고하여 구성하였다(Davis, 1989; Igbaria & Tan, 1997). 전자는 수용에 관한 인지적 신념의 근거이며 실제 안전성과를 직접 입증하는 근거와 구별한다. 국내 관제 연구가 보고한 사건 검토 시간 단축은 조기인지와 대응 신속성의 근거가 되고, 모바일 원격 모니터링 연구는 원격 파악과 순찰부담 경감의 근거를 제공한다(김현수, 2026; 이창남, 2025). 스마트 건설기술의 활용이 조직·개인 안전성과를 높인다는 연구는 위험 통제력의 근거를 뒷받침한다(황병복, 2026).

두 집단의 비교 가능성을 확보하려면 안전관리 실효성을 특정 시스템의 사용

경험에 종속되지 않는 일반형 문항으로 측정해야 한다. 따라서 도입 현장과 미도입 현장 모두 자기 현장의 조기인지, 대응, 원격 파악, 순찰부담과 위험 통제 수준을 동일한 기준으로 평가한다. 이 구성으로 개인이 지각한 현재 수행 수준의 조정된 집단 차이를 검정한다. Y는 8문항의 동일 가중 평균을 사용하는 안이며, 영역별 문항 수가 1·1·2·2·2개여서 두 문항 영역은 전체 점수에서 단일 문항 영역의 두 배 비중을 갖는다. Y와 W는 해당 척도 전 문항 응답을 기본 채점 규칙으로 하며 부분 무응답을 임의 평균이나 0점으로 채우지 않는다. 내용타당도 검토·예비조사·척도 구조 확인은 예정 절차이고 Cronbach's α 만으로 단일차원성이나 타당도를 확보했다고 판단하지 않는다. 단일 문항 영역에는 α 를 산출하지 않는다.

제2항 국내·외 선행연구

국내 선행연구는 스마트 안전기술 활용과 안전관리 성과의 관련성을 보고하였다. 황병복(2026)은 철도 건설현장 종사자를 대상으로 스마트 건설기술의 특성과 활용이 안전성으로 이어지는 경로를 분석하였으며, 조직 안전성 0.881과 개인 안전성 0.814의 설명력을 보고하였다. 김현수(2026)는 YOLO-LLM 하이브리드 관제 구조를 적용한 뒤 사건 검토 시간이 평균 43% 단축되고 불필요 출동이 약 40% 감소한 결과를 제시하였다. 스마트 안전장비의 성능과 도입 효과를 분석한 연구는 13개 중소규모 현장의 적용 결과와 일반 현장의 재해율을 비교하여 적용 현장의 사고예방 가능성을 보고하였다(류정·박인선, 2025).

원격 파악과 순찰부담 경감도 국내 연구에서 확인된다. 이창남(2025)의 연구는 드론·AIoT 기반 원격 모니터링이 관리자의 직접 순찰 의존도를 줄이고 시간·체력 부담을 경감한다고 제시하였다. 류수영(2023)은 기설치 CCTV를 활용한 이상행동 선별과 다중 카메라 운영이 지속적인 현장 감시를 지원함을 보였다. 이러한 결과는 안전관리 실효성을 단일 기술 성능이 아니라 인지·대응·원격 관리·업무 부담·통제를 포괄하는 직무 성과로 측정할 필요성을 뒷받침한다.

국외 선행연구는 기술 활용과 직무 성과, 채택 행동의 관계를 제시하였다. Igarria와 Tan(1997)은 정보기술 수용과 활용이 개인 수행도에 긍정적 효과를

미친다고 보고하였으며, Chong et al.(2023)은 건설안전 웨어러블 기기의 채택 의도에 관련된 PU·PEOU 등의 요인을 분석하였다. Kim et al.(2025)과 Wu et al.(2025)은 시각-언어 모델을 결합한 검증 구조가 감지 성능을 개선함을 보여 위험의 조기인지와 판단 품질을 높일 수 있는 기술적 조건을 제시하였다. 다만 이들 연구는 기술 성능이나 채택 의도에 집중하여 도입 현장과 미도입 현장의 안전관리 실효성을 동일한 척도로 비교하지 않았다는 한계가 있다.

제3절 정보 피로도

제1항 개념 및 정의

정보 피로도(alarm fatigue)는 과도하거나 부정확한 경보가 반복될 때 사용자가 경보에 둔감해지고 중요한 경보에도 대응을 늦추는 현상을 말한다. Cvach(2012)는 과도한 알람으로 인한 감각 과부하와 둔감화가 사용자의 반응 결여로 이어진다고 정의하였다. 정보 피로도는 단순한 불편이 아니라 정보 신뢰도와 실제 대응 행동을 약화하는 안전관리 메커니즘이다.

정보 피로도의 발생 과정은 Cry Wolf 효과로 설명된다. 허위 경보가 반복되면 사용자는 경보 시스템에 대한 신뢰를 낮추고 실제 위험 경보도 무시하기 쉽다. 신호감지이론은 탐지 임계값을 낮추면 미탐이 감소하는 대신 오경보가 늘어나는 구조적 상충관계를 설명하며, 인간공학 연구는 오경보가 빈발할 때 경보 무시가 증가함을 실증하였다(Green & Swets, 1966; Dixon et al., 2007).

본 연구는 건설현장 AI 관제에서 관리자가 지각하는 정보 부담의 완화 정도에 주목한다. YOLO-LLM 시스템은 1차 탐지 결과를 LLM이 문맥적으로 재검증하여 자연 배경이나 정상 작업에서 발생한 오탐을 걸러낸다. 이 과정은 불필요한 알람 확인을 줄이고 실제 위험 경보에 대한 집중과 대응을 높여 안전관리 실효성으로 이어질 수 있다.

본 연구는 정보 피로도 완화를 가설 검증 변수가 아니라 YOLO-LLM 시스템의 오탐 억제가 안전관리 실효성으로 이어지는 작동 메커니즘을 설명하는

이론적 요인으로 활용한다. 경보 피로도 문항은 도입 집단의 시스템 경험을 파악하는 참고 척도로 유지하고 기술통계로만 보고한다. 도입 전용 D·E 중 경험이 없는 항목은 비해당으로 구별하며 결측이나 0점과 혼동하지 않는다. D·E는 주분석에 투입하지 않으며, 모바일 알림 차단만으로 경고음 등 모든 채널의 피로 완화를 입증하지 않는다.

제2항 국내·외 선행연구

국내 선행연구는 경보 품질 개선이 관제 부담을 줄이는 가능성을 제시하였다. 김현수(2026)는 YOLO-LLM 하이브리드 구조 적용 후 오탐이 35~40% 감소하고 사건 검토 시간이 평균 43% 단축되었으며, 관제요원이 경보 스트레스 감소를 인식했다고 보고하였다. 류수영(2023)은 객체 탐지 기반 이상행동 선별이 무분별한 알람 발생을 줄이고 관제 효율을 높이는 구조를 제시하였다. 이 결과는 오탐 억제가 경보 부담을 낮추고 핵심 안전관리 업무에 집중하도록 돕는다는 설명을 뒷받침한다.

국외 선행연구는 경보 피로도의 원인과 완화 기법을 체계적으로 규명하였다. Cvach(2012)는 72편의 연구를 검토하여 과도한 알람, 직원 부담, 대응 양상, 오탐 감소 기술과 알람 통보 시스템을 주요 주제로 분류하였다. 이 연구는 다중 매개변수 기반 스마트 알람, 신호 필터링과 AI 알고리즘이 허위 경보를 줄일 수 있으며, 사용자가 인식한 알람 신뢰도가 대응률과 연결된다고 종합하였다. Dixon et al.(2007)은 오경보 빈발형 자동화에서 사용자가 경보를 무시하는 Cry Wolf 효과를 실증하였다.

시각-언어 기반 탐지 보완 연구도 경보 품질 개선의 가능성을 제시한다. Kim et al.(2025)은 VLM 판단에 따른 YOLO 동적 임계값 조정으로 단일 탐지기보다 높은 F1을 보고하였고, Wu et al.(2025)은 정밀도와 재현율을 동시에 개선하였다. Kim 등의 F1 향상은 후단 차단에 의한 오탐 감소나 경보 피로도 완화를 직접 측정한 결과와 구분해야 한다. 다만 건설현장 도입 집단에서 경보 피로도 완화 인식과 안전관리 실효성의 관계를 직접 검증한 연구는 충분하지 않다. 이에 본 연구는 이 관계를 가설로 검정하기보다 2차 문맥 검증이 경보 신뢰와 대응 집중을 높이는 작동 메커니즘으로 해석한다.

제4절 안전관리 예산 제약성

제1항 개념 및 정의

안전관리 예산 제약성은 건설현장이 스마트 안전기술을 도입·운영하는 데 필요한 예산과 자원이 부족한 정도를 말한다. 본 연구는 이 개념을 조사 시점에 응답자 개인이 지각한 고가 스마트 안전장비의 도입·운영 예산 확보 제약으로 조작화한다. W는 도입 후 측정하는 개인 지각이며 현장의 객관적 예산이나 도입 전 자원 수준과 동일하지 않다. 예산 편성의 부족과 본사·발주처 지원의 곤란은 예산 제약성을 구성하는 핵심 조건이다.

이 개념의 제도적 배경은 산업안전보건관리비 제도이다. 산업안전보건관리비는 건설공사 도급금액에 법정 요율을 곱하여 계상하는 안전관리 전용 재원이거나, 중소규모 현장에서는 그 규모 자체가 작아 첨단 시스템 도입 여력이 제한된다. 국내 소규모 민간 건설현장 78건을 분석한 연구는 산업안전보건관리비의 평균 준수율이 36.7%에 불과함을 보고하여, 법정 채원조차 온전히 집행되지 못하는 소규모 현장의 구조적 제약을 실증하였다(조도빈, 2026). 또한 윤영석(2025)은 중소규모 현장에서 안전관리자 인건비를 산업안전보건관리비로 충당하기 어려워 인력 배치와 장비 확보가 동시에 제약되는 연쇄 구조를 확인하였다.

예산 제약의 실질적 크기는 상용 AI 관제 시스템의 도입 비용과 대비할 때 분명해진다. 국토교통부·국토안전관리원(2024) 가이드라인의 개별 도입 단가와 상용 서비스 요금을 참고하여 상용 시스템과 본 연구 대상 시스템의 비용 구조를 비교하면 <표 2-4>와 같다. 상용 지능형 CCTV의 장비비와 선택한 구성에 따른 설치·운영비는 연간 산업안전보건관리비가 제한된 중소규모 현장에서 도입 부담으로 작용할 수 있다. 이러한 필요성과 가용 자원의 차이는 저비용 구성의 체감 가치와 관련될 수 있으나, 그 크기는 실제 비용과 운영 여건을 함께 확인해야 한다.

<표 2-4> 상용 AI 관제 시스템과 본 연구 대상 시스템의 비용 비교

항목	상용 시스템 비용	본 연구 대상 시스템
AI CCTV 장비	500만 원/대 + 설치 40만 원	기존 ONVIF 카메라 활용(0원)
일반 CCTV + 분석 솔루션	2,540만 원(CCTV 별도)	YOLO 등 공개 소프트웨어 활용(별도 구매비 0원 가정), LLM API 별도
상황실 구축	1,200만 원(서버·네트워크)	기존 사무용 PC 활용(0원)
종합관리 시스템	2,000만 원(부대설비 별도)	단일 앱 통합 파이프라인(0원)
월간 운영비	통신사·보안업체 월 1만~4.6만 원/대	무료 메신저, LLM API 소액
연간 유지보수	도입가의 8%	업데이트 구매비 0원 가정(유지보수 인건비 별도)

자료: 국토교통부·국토안전관리원(2024)의 『스마트 안전장비 활용 가이드라인』 개별 단가 및 상용 서비스 공표 요금을 기초로 연구자 작성.

주: 가이드라인 단가는 2024년 3월 기준 참고 가격으로 규격·기능·운영방식에 따라 달라진다. AI CCTV와 일반 CCTV용 분석 솔루션은 별도 항목이므로 함께 필요한 구성인지 확인하지 않고 합산할 수 없다. 본 연구 대상 시스템의 0원 표기는 기존 장비 재사용과 별도 소프트웨어 구매비가 없다는 연구자 가정이며 총소유비용이 0원이라는 뜻은 아니다. [확정 필요: 상황실 구축 1,200만 원 및 월간 요금의 개별 출처·적용 범위, 비교 구성의 기능 중복·라이선스·설치·통신·유지보수·부가세 포함 범위 확인].

제2항 국내·외 선행연구

자원 제약 환경에서의 기술 가치는 절약형 혁신(frugal innovation)으로 설명할 수 있다. 절약형 혁신은 자원이 제한된 환경에서 핵심 기능에 집중한 저비용 해법이 더 큰 상대적 효용을 발휘한다고 본다. Radjou, Prabhu와 Ahuja(2012)는 적은 자원으로 더 많은 가치를 창출하는 원칙을 제시하였고, Zeschky, Widenmayer와 Gassmann(2011)은 절약형 혁신을 자원이 제약된 소비자가 감당할 수 있는 충분한 성능의 제품으로 정의하였다. Bhatti(2012)와 Tiwari와 Herstatt(2012)[CITE_TODO: 동일 저자·연도의 복수 문헌 중 정확한 인용 문헌 식별 및 해당 주장 대조 필요]도 기술·제도·사회적 조건을 함께 고려한 저비용 혁신의 가능성을 강조하였다.

건설 분야의 실증 연구는 예산과 비용이 기술 도입의 결정적 조건임을 확인한다. 이준호(2024)는 중소 건설현장의 스마트 안전장비 도입이 정부 보조에 의존하는 구조를 분석하고 비용편익 관점의 지원 방법 개선을 제안하였다. 중소규모 현장 연구도 인력·예산·전문역량 부족을 스마트 건설안전기술 도입의 구조적 제약으로 진단하였다(김용선, 2022; 조도빈, 2026). Zhou et al.(2023)은 513개 기업 자료에서 기술 비용이 스마트 건설기술 도입 의향에 가장 강한 부정적 영향을 미친다고 보고하였다.

선행연구는 예산 제약을 주로 도입 장벽으로 다루었다. 본 연구는 조사 시점 예산 제약을 크게 지각하는 응답자에서 도입·미도입 집단의 현재 지각 실효성 차이가 더 큰지를 탐색한다. 도입이나 지원 경험의 W의 응답에 영향을 줄 가능성이 있으므로 사후 W의 조건부 관련성을 사전 배치정책의 인과규칙으로 해석하지 않는다.

제5절 스마트 안전기술 도입 효과 선행연구 고찰

(연구 가설 도출 근거)

제1항 스마트 안전기술 도입 효과에 관한 국내·외 선행연구

스마트 안전기술의 도입 효과는 기술의 탐지 성능이 실제 현장의 위험 인지와 대응, 관리 부담과 통제 능력으로 이어지는지에 따라 판단해야 한다. 국내 연구는 스마트 건설기술의 특성과 활용이 안전성장에 기여할 수 있음을 보여준다. 황병복(2026)은 스마트 건설기술의 활용과 조직·개인 안전성장의 관계를 분석하여 높은 설명력을 보고하였고, 김현수(2026)는 YOLO-LLM 하이브리드 관제 구조가 사건 검토 시간을 평균 43% 단축하고 불필요 출동을 약 40% 줄인 결과를 제시하였다. 스마트 안전장비 도입 효과 연구도 13개 중소규모 적용 현장과 일반 현장의 재해율을 대비하여 사고예방 가능성을 보고하였다(류정·박인선, 2025).

국내 기술수용 연구는 현장 사용자가 스마트 안전기술의 효용을 인식하는 조건을 제시한다. 이동건(2024)은 성과기대와 노력기대 등이 건설근로자의 스마트 안전장비 수용의도에 영향을 미친다고 보고하였다. 이준호(2024)는 중소 건설현장에서 저비용·효율형 장비의 도입과 지원이 필요하다고 제안하였다. 이창남(2025)의 원격 모니터링 연구는 스마트폰을 통한 위험 확인이 직접 순찰 의존도와 관리 부담을 줄일 수 있음을 보여준다. 이러한 결과는 도입 현장이 조기인지, 대응 신속성, 원격 파악, 순찰부담 경감과 위험 통제력에서 상대적 이점을 가질 가능성을 뒷받침한다.

국외 연구도 기술 활용과 직무 성과 및 채택 의도의 관련성을 확인하였다. Igarria와 Tan(1997)은 정보기술 활용이 개인 수행도 향상에 기여한다고 보고하였고, Chong et al.(2023)은 건설안전 웨어러블 기기의 채택 의도에 관련된 PU·PEOU 등의 요인을 분석하였다. Kim et al.(2025)과 Wu et al.(2025)은 시각-언어 검증 구조가 단일 탐지기의 성능 한계를 보완할 수 있음을 실증하였

다. Zhou et al.(2023)은 기술 비용이 스마트 건설기술 도입 의향을 낮추는 가장 강한 요인이라고 보고하여, 비용 부담을 낮춘 시스템이 중소규모 현장에서 더 쉽게 활용될 수 있음을 시사하였다.

기존 연구에는 기술 성능·수용의도 연구뿐 아니라 하이브리드 관제와 일부 도입·미도입 비교 연구도 있다. 본 연구는 동일 기관 체계에서 동일한 일반형 척도로 개인의 현재 지각 실효성을 측정하고, 현장 군집과 관측 특성을 함께 조정하는 비교를 시도한다. 한국농어촌공사 경기지역본부 산하 도입 약 30개소와 미도입 약 30개소, 현장당 2명씩 총 120명을 모집 목표로 한다. 도입은 설치 및 사전 정상 운용 확인, 미도입은 미설치·미운용 확인으로 구분하며 정상 운용 중 무알림 현장도 도입에 포함한다. 알림 경험은 별도로 기록하고 두 집단의 응답자 직무 범위는 동일하게 정한다. 최소 운용 기간·공통 기준기간·중소규모 포함 기준은 제4장의 확정 필요 사항으로 남긴다. 소속·성별·연령·경력·직위·현장 공사금액 규모는 범주형 고정요인 또는 더미로 조정하며 현장 임의절편 선형혼합모형으로 개인 응답의 군집을 반영한다.

이상의 선행연구와 비교 설계에 근거하여 추가설을 다음과 같이 설정한다.

H1. 응답자·현장 특성을 조정한 후 AI 관제 시스템 도입 현장 관리자의 현재 지각된 안전관리 실효성은 미도입 현장 관리자보다 높을 것이다.

제2항 안전관리 예산 제약성과 도입 효과의 관계

안전관리 예산 제약성은 저비용 시스템의 도입 효과가 현장 여건에 따라 달라질 가능성을 설명한다. 국내에서 이준호(2024)는 중소 건설현장의 스마트 안전장비 도입이 정부 지원에 의존하는 구조를 분석하였고, 소규모 현장 연구는 산업안전보건관리비의 낮은 준수율과 자원 부족을 보고하였다(조도빈, 2026). 국외에서는 Zeschky et al.(2011)이 자원이 제약된 수요자에게 감당 가능한 기술의 가치가 커진다고 설명하였고, Zhou et al.(2023)은 기술 비용이 도입 의향을 낮추는 핵심 요인임을 실증하였다.

본 연구 대상 시스템은 일반 PC와 기존 ONVIF 카메라, 공개 소프트웨어와

무료 메신저를 활용하여 추가 구매 부담을 낮추려는 구성이다. 상용 대안 대비 총비용 우위는 유지보수·API·교정 인건비까지 확인하기 전에는 확정하지 않는다. 본 연구는 현장 임의절편 선형혼합모형에 집단×평균중심화한 개인 W를 추가하여 조건부 차이를 탐색한다. 부호 있는 B와 신뢰구간을 보고하고 평균±표준편차의 조건부 비교는 양 집단 공통 관측범위 안에서만 해석한다.

H2(탐색적 보조가설). 조사 시점에 안전관리 예산 제약성을 크게 지각하는 응답자일수록 AI 관제 시스템 도입·미도입 집단 간 현재 지각된 안전관리 실효성 차이가 더 클 것이다.

제3항 정보 피로도 완화와 시스템 효과의 작동 메커니즘

정보 피로도 완화는 도입 집단에서 시스템 효과가 안전관리 업무로 이어지는 과정을 설명한다. 국내에서 김현수(2026)는 하이브리드 관제 구조 적용 후 오탐과 사건 검토 시간이 감소하고 관제요원이 정보 스트레스 완화를 인식했다고 보고하였다. 국외에서 Cvach(2012)는 사용자가 인식한 정보 신뢰도가 대응률과 연결된다고 종합하였고, Dixon et al.(2007)은 오경보 빈발이 정보 무시를 유발함을 실증하였다. 이 결과는 불필요한 정보가 줄수록 실제 위협에 집중하고 신속하게 대응할 가능성이 커짐을 보여준다.

정보 피로도 완화는 가설로 검정하지 않고 시스템 효과의 작동 메커니즘으로 고찰한다. 미도입 집단은 AI 경보를 수신하지 않아 동일한 정보 피로도 문항에 응답할 수 없으므로 두 집단 간 비교가 성립하지 않는다. 따라서 정보 스트레스와 불필요한 확인 부담의 완화 인식은 도입 집단의 기술통계로만 보고하고, 이를 2차 문맥 검증이 안전관리 실효성으로 이어지는 과정을 설명하는 참고 근거로 활용한다.

제4항 선행연구 종합 및 본 연구의 차별성

선행연구는 스마트 안전기술이 탐지 성능, 관제 효율, 기술 수용과 안전성과

에 기여할 수 있음을 공통으로 보여준다. 국내 연구는 실제 건설·관제 환경에서 기술 적용 가능성과 안전성과를 제시하였고, 국외 연구는 기술수용, 감지·검증 성능과 비용 조건을 설명하였다. 그러나 기술 도입 여부를 기준으로 두 집단을 구성하고 동일한 안전관리 실효성 척도로 비교한 연구는 충분하지 않다. 주요 선행연구와 본 연구의 가설 도출 근거를 종합하면 <표 2-5>와 같다.

<표 2-5> 스마트 안전기술 도입 효과 선행연구 종합

선행연구(연구자, 연도)	연구 대상·관점	주요 결과	본 연구에 대한 시사점
황병복(2026)	철도 건설현장의 스마트 건설기술 활용	기술 활용과 조직·개인 안전성과의 관계 확인	도입 현장의 안전관리 실효성 향상 가능성
이동건(2024)	건설근로자의 스마트 안전장비 수용	성과기대·노력기대 등과 수용의도의 관계 확인	기술 수용의도 형성 근거(실제 관리성과와 구별)
이준호(2024)	중소 건설현장 스마트 안전장비 지원	비용·지원 제약과 저비용 장비 도입 필요성 제시	중소규모 현장과 H2의 맥락 근거
김현수(2026)	YOLO-LLM 하이브리드 관제	오탐 감소, 검토 시간 단축, 불필요 출동 감소	조기인지·대응과 작동 메커니즘 근거
류정·박인선(2025)	13개 중소규모 적용 현장	일반 현장과 대비한 사고예방 가능성 보고	도입·미도입 비교 필요성
Igbaria & Tan(1997)	정보기술 활용과 개인 수행도	기술 활용의 수행도 향상 효과 확인	안전관리 직무 성과 개념 근거
Chong et al.(2023)	건설안전 웨어러블 기기 채택	기기별 PU·PEOU 등과 채택 의도의 관계 분석	기술 활용의 수용 기반 근거
Kim et al.(2025); Wu et al.(2025)	시각-언어 기반 위험 검증	단일 탐지기 대비 감지·검증 성능 개선	조기인지와 경보 품질의 기술적 근거
Cvach(2012); Dixon et al.(2007)	경보 피로도와 자동화 신뢰	오경보와 경보 무시·대응률의 관계 확인	경보 피로도 완화의 작동 메커니즘 근거
Zhou et al.(2023)	스마트 건설기술 도입 의향	기술 비용의 강한 부정적 영향 확인	예산 제약성과 H2의 근거

본 연구의 차별성은 기술 성능 검증과 현장 효과 비교를 하나의 연구 흐름으로 연결하는 데 있다. 제3장에서 연구자가 직접 개발한 YOLO-LLM 시스템의

구조와 성능을 검증하고, 실증 조사에서는 동일 기관 산하의 도입 현장과 미 도입 현장을 비교한다. 사후 설문 1회로 자료를 수집하는 준실험 설계의 한계는 공변량 통제와 사전 특성 분포·균형 진단으로 보완하며, 무작위 배정이 아니므로 선정 편향의 가능성은 결과 해석에서 제한점으로 다룬다. 선행연구와 본 연구의 차이는 <표 2-6>과 같다.

<표 2-6> 선행연구와 본 연구의 차별성

구분	기존 선행연구	본 연구
기술 구조	단일 탐지·개별 장비와 일부 YOLO-LLM/VLM 하이브리드 연구	YOLO 후보 수집과 LLM 문맥 검증의 이중 캐스케이드
비교 구조	기술 성능·사용자 인식 중심이며 일부 적용·일반 현장 비교 존재	설치·정상 운용 확인 도입 약 30개소와 미설치·미운용 약 30개소 비교
성과 측정	감지 정확도·채택 의도·만족도 중심	안전관리 실효성의 다섯 하위영역을 두 집단에 공통 측정
분석 방법	기술 성능 평가·수용 관계 분석 및 일부 현장 비교	현장 임의절편 선형혼합모형으로 특성 조정 후 개인 지각 평균 비교
현장 범위	대형 현장·관제센터 또는 개별 장비 사례	한국농어촌공사 경기지역본부 산하 중소규모 건설현장
보조 분석	비용 장벽·경보 피로를 개별적으로 설명	예산 제약성 상호작용(H2, 탐색적)

제6절 소결

본 장은 YOLO-LLM 안전관제 시스템의 기술적 기반과 도입 효과 가설의 이론적 근거를 정리하였다. 연구 대상 시스템의 기술 특성은 인프라 범용성, 탐지·제어 안정성, 오탐 필터링과 알림 전파 즉각성으로 도출하였다(<표 2-1> ~ <표 2-3>). 종속변수인 안전관리 실효성은 조기인지, 대응 신속성, 원격 파악, 순찰부담 경감과 위험 통제력의 다섯 하위영역으로 구성하였다.

선행연구는 스마트 안전기술 활용이 안전성과와 관제 효율에 기여하고, 기술 활용이 직무 수행도와 연결될 수 있음을 보여주었다(황병복, 2026; 김현수, 2026; Igbaria & Tan, 1997). 이에 본 연구는 공변량을 통제한 후 도입 현장의 안전관리 실효성이 미도입 현장보다 높을 것이라는 H1을 주가설로 설정하였다. 이 가설은 jamovi GAMLj의 현장 임의절편 선형혼합모형으로 두 집단의 조정 평균을 비교하여 검증한다. 120명은 모집 목표이며 실제 코딩·효과크기·ICC·탈락을 반영한 H1과 H2의 검정력 충분성은 아직 검증하지 않았다. 시스템 운용이 설문 측정보다 앞서더라도 Y의 형성이 도입 뒤라는 시간적 우선성까지 확보하지는 못한다.

조사 시점 예산 제약을 크게 지각하는 개인에서 집단 차이가 더 크게 나타나지는 집단×예산 제약성 상호작용으로 탐색적으로 검증하며, 검정력 미확정 범위를 밝히고 부호 있는 추정치와 신뢰구간으로 방향성과 불확실성을 함께 해석한다. 경보 피로도도 가설로 설정하지 않고, LLM의 오탐 필터링이 경보 부담을 낮추고 안전관리 실효성으로 이어지는 작동 메커니즘을 설명하는 이론적 배경으로 활용한다.

이상의 이론적 배경을 바탕으로 이어지는 제3장에서는 연구자가 직접 개발한 YOLO-LLM 하이브리드 안전관제 시스템의 요구사항, 아키텍처, 구현과 현장 성능 검증을 제시한다. 제3장의 기술 검증은 도입 집단이 수신하는 AI 알림의 생성·검증·전파 과정을 구체화하며, 제4장은 이를 토대로 도입·미도입 두 집단 비교 모형, 연구 가설, 측정도구와 jamovi GAMLj의 현장 임의절편 선형혼합 모형 분석 절차를 제시한다.

제3장 YOLO-LLM 하이브리드 안전관제 시스템 개발

제1절 시스템 개발 개요

본 연구가 개발한 시스템은 저비용 범용 PC 위에서 구동되는 YOLO-LLM 하이브리드 안전관제 시스템이다. 개발의 궁극적 목적은 전담 안전관리자와 예산·데이터를 갖추기 어려운 중소규모 건설현장이, 이미 설치된 CCTV 인프라만으로 실시간 위험을 감지하고 신뢰할 수 있는 경보를 받도록 하는 데 있다. 이를 위해 연구자는 고가의 전용 AI 서버나 현장별 재학습을 요구하지 않고, 일반 사무용 PC 한 대와 기존 ONVIF 카메라, 그리고 상용 대규모 언어모델(LLM) API만으로 완결적으로 동작하는 데스크톱 응용을 설계하였다.

개발의 방향은 "많이 잡되 정확히 거른다"는 두 단계 분업으로 요약할 수 있다. 단일 인공지능 모델은 위험을 놓치지 않으려 민감하게 설정하면 오탐이 폭증하고, 오탐을 줄이려 둔감하게 설정하면 실제 위험을 놓치는 상쇄(trade-off) 관계에서 벗어나지 못한다. 본 시스템은 서로 다른 기준을 가진 두 단계를 결합하여 이 상쇄 관계의 개선을 목표로 한다. 1차 단계는 놓침을 최소화하도록 민감도(sensitivity)를 극대화하고, 2차 단계는 잘못된 경보를 걸러내도록 특이도(specificity)를 극대화한다. 이러한 역할 분리는 신호감지이론(Signal Detection Theory, SDT; Green & Swets, 1966)에 근거한다. SDT는 신호와 잡음이 뒤섞인 환경에서 결정 기준값(criterion)의 위치에 따라 적중(hit)과 오경보(false alarm)가 상쇄된다고 본다. 이 설계는 1차에서 위험 후보를 넓게 수집하고 2차에서 오경보를 줄이려는 것이다. 다만 직렬 필터는 실제 위험도 추가 차단할 수 있으므로 SDT만으로 민감도와 특이도의 동시 확보를 보장하지 않는다.

개발 전략은 세 가지 원칙으로 구체화하였다. 첫째, 저비용 원칙이다. 본 시스템은 상용 AI 관제가 전제하는 전용 카메라와 고성능 GPU 서버 없이, 기존 ONVIF 카메라와 범용 PC를 재활용하여 도입 장벽을 낮춘다. 둘째, 무학습

적응 원칙이다. 현장마다 라벨 데이터를 구축하고 모델을 미세조정(fine-tuning)하는 대신, LLM의 맥락 내 학습(In-context Learning) 능력을 활용하여 프롬프트와 사용자 교정 샘플만으로 현장에 적응한다. 셋째, 사용자 검증 가능성 원칙이다. 2차 검증 결과를 한국어 자연어 사유와 함께 제시하여, 현장 사용자가 판정의 타당성을 직접 확인하고 교정할 수 있도록 한다. 이 세 원칙은 이어지는 절에서 요구사항, 아키텍처, 각 모듈 설계로 순차적으로 구현된다.

제2절 요구사항 분석

본 시스템의 요구사항은 중소규모 건설현장이 안고 있는 네 가지 구조적 제약에서 도출하였다. 중소규모 현장은 첫째 전담 안전관리자가 상시 배치되지 못하고(김석기, 2026), 둘째 안전관리비 준수율이 낮아 고가 장비 도입 여력이 부족하며(조도빈, 2026), 셋째 이미 설치된 CCTV가 노후 ONVIF 카메라에 머물고, 넷째 현장별 위험 상황의 학습용 라벨 데이터 확보가 제약될 수 있다고 보았다[CITE_TODO: 기존 Kim(2025) 내주의 원 출처 미식별 - ref54 부적합; 라벨 데이터 부재·확보 제약의 범위는 문헌 또는 현장 확인 자료로 검증 필요]. 예산·인력·데이터 제약이 서로 맞물릴 가능성을 고려하여 요구사항을 설정하되, 데이터 부재를 중소현장 전반의 확정된 사실로 전제하지 않는다.

이러한 제약을 충족하기 위해 본 연구는 다섯 가지 핵심 요구사항을 설정하였다. 요구사항은 일반 사무용 PC에서 구동될 것(R1), 기존 ONVIF IP 카메라의 RTSP 스트림을 처리할 것(R2), 현장별 재학습 없이 현장 적응이 가능할 것(R3), 위험 누락을 함께 점검하면서 후보 오경보를 줄일 것(R4), 프레임 처리와 정보 전달의 적시성을 확보할 것(R5)이다.

이 가운데 실시간성(R5)은 순간적 처리 속도가 아니라, 위험에 대응할 수 있는 시간 창(reaction window) 안에서 경보가 도달하는 적시성(right-time)으로 정의한다(Teizer, 2016). 이때 시간 창은 위험 유형에 따라 달라진다. 충돌·협착·추락과 같은 순간형 위험은 물리적 운동이 시간 창을 정하므로 초 단위 이하의 반응을 요구하며, 본 시스템의 대상이 아니다. 본 시스템은 안전모 미착

용이나 위험구역 체류처럼 위반이 지속되는 동안 개입할 수 있는 상태형 위반을 대상으로 한다.

상태형 위반에서는 관찰 창을 늘릴수록 판정 정확도가 높아지는 대신 경보가 느려지는 상충이 발생한다. 개인보호구 착용 상태를 판정한 Pisu et al.(2024)은 관찰 창 1.41~6.40초의 상충 곡선에서 정밀도 98%와 지연 약 6초를 운영점으로 채택하였다. 경보 전송 시스템 규격인 EN 50136-1은 최고등급의 평균 전송 지연을 10초로 정하는데[UNVERIFIED – EN 50136-1 정본 Table 2 대조 필요], 이 규격의 측정 구간은 경보 장치 내부 처리를 제외한 전송 구간에 한정된다. 본 연구의 측정 구간은 검출부터 단말 도달까지이므로 이 규격의 전송 지연과 직접 비교할 수 없다. 따라서 본 연구의 중단 간 지연 10초 미만은 검증된 안전 임계값이 아니라, 상태형 위반의 오탐-지연 상충 운영점과 경보 전송 규격을 함께 참조하여 설정한 R5의 공학적 설계 목표치다(Bosch Security Systems(2024), Alarm Verification for Alarm Management, Application note F01U411472, V02는 1차 경보 수신부터 운영자 표시까지 2차 검증에 허용하는 지연 상한을 10초로 두며, 이를 초과하면 미검증 상태로 처리한다. 검증을 포함한 전달 구간에서도 10초를 사용하는 산업 관행을 보여주지만, 벤더 자료이므로 보완 근거로만 활용하였다).

요구사항은 기능 요구사항과 비기능 요구사항으로 구분하여 정리하였다. 기능 요구사항은 시스템이 "무엇을 하는가"에 관한 것으로 영상 수신, 객체 검출, 문맥 검증, 경보 전파의 처리 기능을 포함하며, 비기능 요구사항은 시스템이 "어떤 조건에서 동작하는가"에 관한 것으로 저비용 구동 환경, 실시간성, 무학습 적응, 가용성 등의 품질 속성을 포함한다. 중소현장의 구조적 제약과 이로부터 도출한 요구사항의 대응 관계는 <표 3-1>과 같다.

<표 3-1> 중소규모 건설현장 제약과 시스템 기능·비기능 요구사항

현장 제약	도출 요구사항	구분	설계 반영
전담 안전관리자 부재	자동 위험 감지·경보 전파 (R2·R5)	기능	24시간 무인 자동 관제, 다중 수신자 라우팅
예산 제약 (안전관리비 준수율 36.7%)	범용 PC 구동·기존 카메라 재활용 (R1·R2)	비기능	사무용 PC 데스크톱 앱, ONVIF/RTSP 표준
노후 CCTV 인프라	ONVIF 호환 스트림 처리 (R2)	기능	python-onvif-zeep 기반 디바이스 검색·수신
학습용 라벨 데이터 확보 제약(근거 미확정)	무학습 현장 적응 (R3)	비기능	Few-shot 프롬프트·사용자 교정 샘플
오탐에 의한 경보 피로	위험 누락과 함께 오경보 감소 평가(R4)	비기능	2차 LLM 문맥 검증으로 오탐 필터링
위험 대응 적시성	종단간 지연 10초 미만 (R5)	비기능	1차 실시간·2차 사후 검증 분리 설계

이상의 요구사항은 서로 독립적이지 않고 하나의 설계 원리로 수렴한다. 저비용(R1·R2)과 무학습 적응(R3)은 범용 하드웨어와 LLM 기반 무학습 검증으로, 저오탐(R4)과 적시성(R5)은 민감도·특이도의 역할을 분담한 이중 단계 구조로 대응한다. 각 요구사항의 충족 여부는 구현 사실과 측정 근거를 구분하여 판단한다. 다음 절에서는 이 요구사항들을 통합하는 시스템 아키텍처를 제시한다.

제3절 시스템 아키텍처 설계

본 시스템의 아키텍처는 SDT의 민감도-특이도 분리 원칙을 이중 캐스케이드(dual-cascade) 구조로 구현한 것이다. 전체 처리는 영상 수신, 1차 고민감도 검출, 2차 문맥 검증, 경보 전파의 네 단계 파이프라인으로 구성된다. ONVIF 카메라의 RTSP 스트림이 YOLO 1차 검출 모듈로 입력되고, 검출 결과가 LLM 2차 검증 모듈을 거쳐, 확정된 경보만이 알림 앱으로 전파된다. 두 단계는 서로 다른 결정 기준으로 후보를 선별하지만, 2차 검증에서 실제 위험

을 차단하는 손실도 발생할 수 있다. 이는 의료 알람 분야에서 지능형 알람 (smart alarms)이 다단계 검증으로 알람 피로를 낮추도록 권고한 원리(Cvach, 2012)와 동일한 발상이다.

영상 수신부터 경보 전파까지



연구에서 기술한 구성 · 2차 검증의 상세 흐름은 그림 3-2 참조

<그림 3-1> YOLO-LLM 이중 캐스케이드 시스템 아키텍처

아키텍처의 내부는 UI 응답성을 보장하기 위해 다중 스레드로 구성된다. 모든 입출력과 연산은 카메라별 독립 스레드에서 수행되고, 스레드 간 통신은 PyQt Signal/Slot 메커니즘으로만 이루어져 영상 디코딩이 검증·알림 처리에

의해 지연되지 않도록 설계하였다. 카메라별 영상 디코딩과 1차 AI 추론은 VideoThread가 담당하고, 확인된 경고는 비동기 시그널로 AlertHandler에 전달되어 경고음·LLM 2차 검증·알림 전파가 별도 데몬 스레드에서 병렬 처리된다. 주요 모듈의 구성과 역할은 <표 3-2>와 같다.

<표 3-2> 시스템 모듈 구성과 역할

모듈	처리 단계	핵심 역할	구현 메커니즘
스트림 수신부	① 영상 수신	ONVIF 디바이스 검색, RTSP 디코딩	python-onvif-zeep, PyAV(FFmpeg)
1차 검출부 (VideoThread)	② 고민감도 검출	YOLO 객체 탐지(Conf 0.3), 경고 확인 필터	Ultralytics YOLO26 + PyTorch, QThread
2차 검증부 (AlertHandler)	③ 문맥 검증	LLM 오탐 재판정, Few-shot 교정 주입	멀티모달 LLM API 다중 프로바이더
경보 전파부	④ 경보 전파	확정 경보 다중 수신자 라우팅	알림 앱(자연어 사유+이미지)
지속성·감사부	공통	이력·설정·감사 로그 저장	JSON 원자적 쓰기, SQLite(WAL)

데이터 흐름 관점에서 아키텍처의 핵심은 "실시간 경로"와 "사후 검증 경로"의 분리다. 1차 검출은 영상 프레임과 함께 실시간으로 흐르는 반면, 계산 비용이 큰 2차 LLM 검증은 1차가 위험 후보를 걸러낸 뒤에만 비동기로 호출된다. 이 비대칭 설계 덕분에 시스템은 프레임 처리 속도를 희생하지 않으면서도, 소수의 위험 후보에 한해 무거운 문맥 추론을 적용할 수 있다. 다음 절부터는 이 파이프라인을 구성하는 각 모듈을 1차 검출, 2차 검증, 경보 전파의 순서로 상세히 기술한다.

제4절 1차 검출 모듈 설계: 고민감도 YOLO 객체 탐지

1차 검출 모듈은 위험을 놓치지 않는 것을 최우선으로 하는 고민감도 객체 탐지이다. 기존 YOLO 기반 건설안전 연구는 오탐을 우려하여 신뢰도 임계값

(confidence threshold)을 통상 0.4~0.5 수준으로 운용해 왔으며, 이로 인해 일부 위험 클래스의 재현율(recall)이 낮아지는 미탐(false negative) 증가 문제를 안고 있었다(박종학, 2025). 박종학(2025)은 통상 임계값에서 지게차·비계 등 일부 위험 클래스의 재현율이 떨어지는 한계를 실증적으로 보고하였는데, 이는 단일 모델이 임계값 조정만으로는 미탐과 오탐을 동시에 줄일 수 없음을 보여준다.

본 모듈은 SDT의 민감도-특이도 분리 원칙에 따라 1차 단계에서 재현율 극대화를 목표로 신뢰도 임계값을 0.3으로 하향한다. 임계값을 낮추면 실제 위험을 놓칠 확률은 줄어드는 대신 오탐이 급증하는데, 본 시스템은 이렇게 증가한 오탐을 2차 LLM 단계가 문맥 검증으로 걸러내도록 역할을 분담시킨다. 즉 1차의 임계값 하향은 그 자체로 완결되는 설정이 아니라, 2차 검증을 전제로 한 의도적 민감도 극대화 전략이다. 관련 사례로 Kim et al.(2025)은 VLM이 화재·연기를 감지하면 $\tau_{\text{mod}}=0.3$, 그렇지 않으면 초기 임계값을 적용하는 동적 임계값 방식을 사용하였다. 이미지 단위 평가에서 화재 클래스 재현율(fire recall)은 0.904, F1은 0.863에서 0.8895로 향상되었다. 이는 임계값 조정과 VLM 결합의 유사 설계 사례이며, 본 연구의 고정 임계값 0.3의 최적성을 직접 입증하는 근거는 아니다.

검출 대상 클래스는 중소 건설현장의 위험 요소를 포괄하도록 구성하였다. 구현 설명상 YOLO26 계열의 중형 변형을 기반으로 작업자, 안전모·안전조끼 착용 여부, 중장비, 사다리, 비계, 낙상 등을 다룬다. 다만 이 안전 클래스 구성을 COCO 사전학습 클래스와 동일시킬 수 없다[**확정 필요: 실험 가중치 파일·해시, 학습 출처, 클래스 목록 및 실험 시점 버전**]. 기존 mAP50 0.651은 내부 성능 설명에서 PPE·낙상·중장비의 과거 학습 평가값으로 분류되지만 원출력과 평가 데이터셋을 확보하지 못했으므로 COCO 또는 Ultralytics의 공식 성능으로 귀속하지 않는다[**UNVERIFIED: 0.651의 원출력·평가셋·mAP 종류 확인**]. 낙상 감지는 바운딩박스 분류(정상 자세 배제 임계값 0.7)와 포즈 키포인트 추정(가림 보완 임계값 0.3)을 IoU로 융합하는 이중 비대칭 설계다. 본 연구의 무학습 적응은 해당 현장에 맞춘 추가 미세조정 없이 프롬프트와 교정 사례를 활용한다는 범위이며, 기반 가중치의 학습 이력까지 없다는 뜻은 아니

다. 제8절은 접근 위험 2종의 1차 후보에 대한 2차 필터 성능을 평가하며, 전체 클래스의 1차 검출 성능을 검증한 것은 아니다.

제5절 2차 검증 모듈 설계: LLM 기반 문맥 검증

2차 검증 모듈은 본 연구의 핵심 기여에 해당한다. 이 모듈은 멀티모달 LLM이 1차 YOLO의 알람 메타데이터와 원본 프레임 이미지, 카메라별 사용자 교정 샘플을 입력받아, 영상과 텍스트를 통합 추론하여 정탐과 오탐을 재판정하는 것을 골자로 한다. YOLO가 구조적으로 다룰 수 없는 객체 간 관계, 상황 문맥, 상식적 추론을 LLM이 보완함으로써, 후보 오경보 감소를 목표로 한다. 본 모듈의 두 축은 멀티모달 문맥 추론에 의한 오탐 기각과, 맥락 내 학습을 활용한 무학습 현장 적응이며, 이하 세 항에서 입출력 구조, 프롬프트·판정 로직, RAG 기반 현장 적응의 순서로 기술한다.

제1항 검증 필요성과 입출력 구조

1차 YOLO 검출은 네 가지 유형의 구조적 오탐을 발생시킨다. 자연 배경을 오인식하거나(나뭇가지를 사다리모), 작업복 패턴을 오인식하거나(줄무늬를 안전조끼로), 정상 자세를 오인식하거나(쪼그려 앉기를 낙상으로), 문맥과 무관하게 오인식하는 경우가 그것이다. 이 오탐들은 임계값 상향만으로는 미탐 증가 없이 해결할 수 없다는 점에서, 별도의 검증 단계를 요구한다. 본 시스템은 이를 해결하기 위해 멀티모달 LLM을 2차 검증기로 도입한다.

2차 검증기의 입출력 구조는 단순하되 실용적으로 설계하였다. LLM은 1차 검출 결과의 알람 메타데이터(카메라명·warning_key·warning_message)와 원본 프레임 이미지, 카메라별 사용자 교정 샘플을 입력으로 받아, 검출 영역을 자연어로 지목·해석한 뒤, 발송·차단 판정(result: SEND/BLOCK)과 한국어 자연어 사유(reason: 80자 이하) 두 필드만으로 구성된 JSON을 출력한다. reason 필드는 그대로 알림 앱 메시지로 활용되므로 별도의 요약 단계가 필요 없다.

멀티모달 입력과 판정·전송 분기



연구에서 기술한 구성 · API 장애 시 검증 실패를 표시하여 1차 결과 발송

<그림 3-2> LLM 2차 검증 입출력 구조와 판정 흐름

LLM이 2차 검증기로 적합한 이유는 세 가지 특성을 동시에 충족하기 때문이다. 첫째, 영상-언어 결합 추론으로 객체의 시각적 특성과 주변 맥락을 통합

판단할 수 있다(예: 작업복 패턴과 반사 소재의 구분, 비계 위 자세와 자재 운반 자세의 구분). 둘째, 사전 정의된 규칙 없이도 산업안전 분야의 상식적 지식을 활용할 수 있다. 셋째, 판정 사유가 한국어 자연어로 출력되어 사용자가 결과를 검증·교정할 수 있고, 그대로 알림 메시지로 활용된다. 이 세 특성은 규칙 기반 필터나 추가 학습 모델로는 동시에 확보하기 어려운 LLM 고유의 강점이다.

제2항 프롬프트 엔지니어링과 통합 판정 로직

2차 검증의 정확도는 프롬프트 설계에 크게 좌우되므로, 본 시스템은 건설안전 검토자 페르소나를 부여한 구조화된 시스템 프롬프트를 사용한다. 프롬프트는 검토자 역할 부여("You are a construction site safety officer")로 시작하여 출력 스키마(Output), 우선 규칙(Priority Rule), SEND 조건, BLOCK 조건, 핵심 원리(Key Principle)의 다섯 섹션으로 구성된다. 이러한 역할·규칙 명세는 LLM이 임의로 판정하지 않고 산업안전의 일관된 기준에 따라 정탐·오탐을 재판정하도록 유도한다.

판정 로직은 단발성 오탐을 거르는 확인 필터, 문맥을 판단하는 LLM 검증, 반복 알림을 제한하는 쿨다운으로 구성된다. 확인 필터는 일정 시간 창 내 재감지 또는 연속 프레임 감지를 요구하고, LLM은 SEND/BLOCK을 출력하며, 차단 이력도 분석·교정에 활용한다. 기술분석서의 모바일 경로는 확인된 경고 이후 경고음 처리와 텔레그램 쿨다운을 거쳐 LLM을 호출하고 전송하는 순서로 기술되어 있다. 쿨다운은 동일 사건 식별이 아니라 카메라명·경고키 조합을 기준으로 하므로, 같은 유형의 다른 위험도 억제될 수 있다. 경고음 300초와 모바일 알림 600초는 구현 설정값이며 실험 당시 적용 여부를 확인해야 한다[**확정 필요: 실험 버전별 확인 필터·쿨다운 키/시간·LLM 호출·로그 생성 순서, 팝업/경고음/모바일별 적용 시점**]. 따라서 1차 후보, 확인된 경고, LLM 검증 정보, 단말 수신 완료 경보를 구별하며, 모바일 필터링 결과를 경고음·팝업 노출 감소로 해석하지 않는다.

가용성 확보를 위한 안전 폴백(fallback)도 판정 로직에 포함하였다. LLM

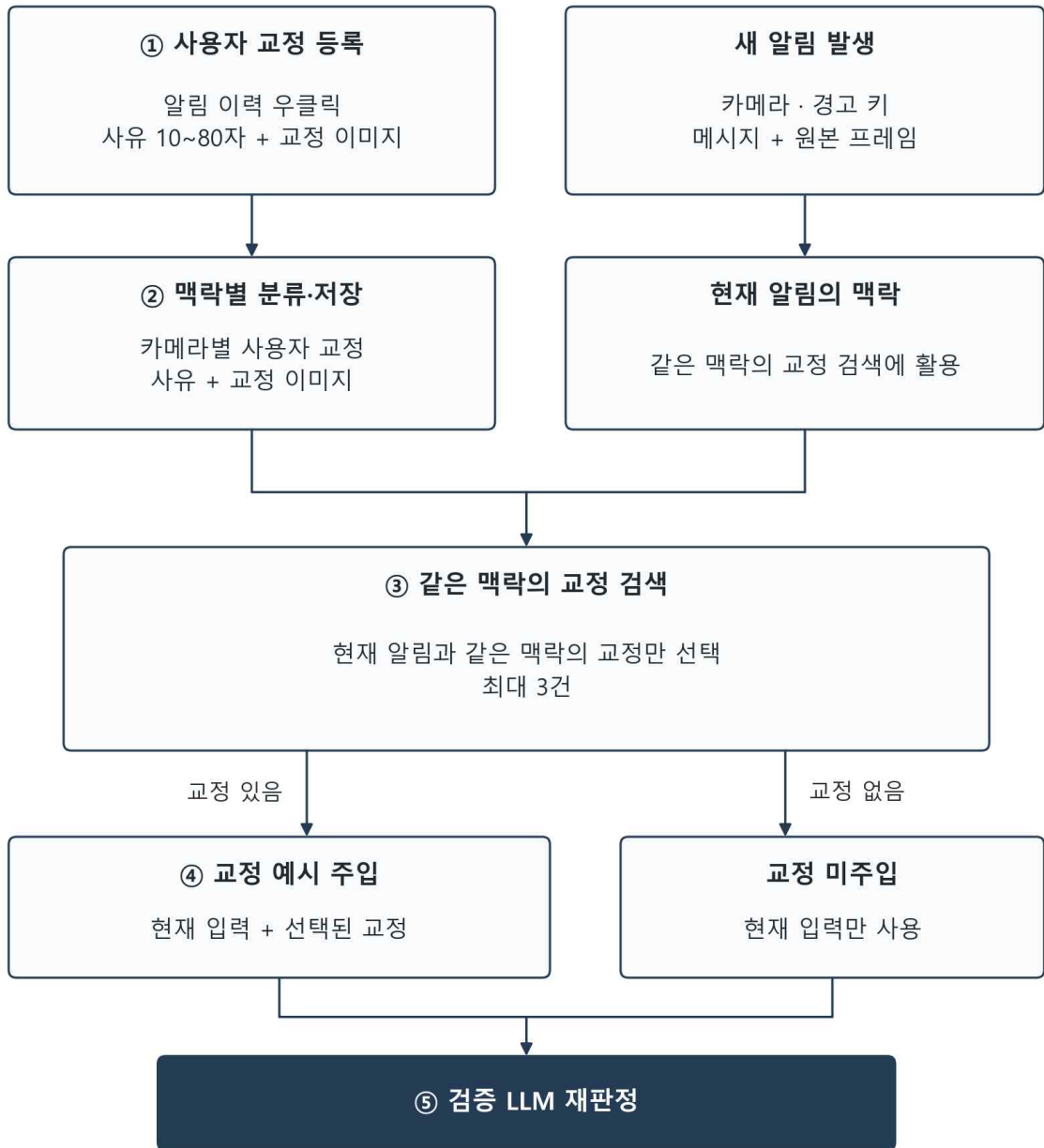
API 장애 시에는 1차 결과만 발송하되 "LLM 검증 실패" 태그를 부착하여 사용자가 결과의 신뢰 수준을 식별할 수 있도록 하고, LLM이 정답을 오답으로 잘못 기각한 사례는 사용자가 교정 샘플로 등록할 수 있게 한다. 또한 상용 멀티모달 모델 다수에 대해 다중 프로바이더 폴백 구조를 적용하여, 특정 API 장애가 시스템 전체의 중단으로 이어지지 않도록 하였다. 이는 장애 대응을 위한 구현이며, 장애 경로의 가용성과 미검증 정보 위험을 별도로 평가해야 한다.

제3항 RAG 기반 Few-shot 현장 적응

본 시스템은 미세조정 없이 현장에 적응하기 위해 건설 현장용 시스템 프롬프트와 카메라별 사용자 교정 샘플을 결합한다. 이 접근은 현장별 대규모 추가학습용 라벨 구축 부담을 줄이고, 현장 규칙 변경 시 프롬프트 수정만으로 대응 가능하며, 사용자가 직접 오판 사례를 교정할 수 있다는 세 가지 이점을 가진다. LLM이 동일한 오판을 반복하면 사용자는 알림 이력에서 우클릭으로 교정 샘플을 등록하며, 사유(10~80자)와 교정 이미지가 카메라별로 저장된다. 이는 소수의 예시만으로 과제 수행을 학습하는 Few-shot 학습의 맥락 내 학습 능력(Brown et al., 2020)을 현장 적응에 응용한 것이다.

다만 누적된 교정을 매 호출에 무차별 주입하는 방식은 부작용을 낳는다. 관련 없는 교정이 끼어들어 새로운 오판을 유발하거나, 동일 방향의 교정이 과다하게 쌓여 판정이 한쪽으로 쏠리는 과교정(over-correction)이 발생한다. 제8절 제3항은 이러한 가능성과 관련된 사례를 비교하되 원인을 확정하지 않는다. 본 시스템은 이를 방지하기 위해 현재 알림과 같은 맥락의 교정만 선택적으로 검색하여 주입하는 RAG(Retrieval-Augmented Generation) 방식을 채택한다. 구체적으로 교정 등록 시 현재 알림과 같은 맥락으로 분류하여 저장하고, 알림 발생 시 같은 맥락의 교정만 최대 3건까지 검색하여 검증 LLM의 프롬프트에 원본 프레임과 함께 주입한다. 같은 맥락의 교정이 없으면 주입하지 않는다(미주입 fallback).

검색 기반 교정 예시 선택과 재판정



연구에서 기술한 구성 · 같은 맥락의 교정이 없으면 미주입

<그림 3-3> RAG 기반 Few-shot 교정 절차

이 RAG 방식은 맥락 내 학습과 검색 기반 예시 선택을 결합하여 관련성이 높은 교정을 주입하는 설계다. 선택적 주입은 불필요한 교정을 줄이려는 장치

이지만 점진적 정확도 향상이나 과교정 방지를 보장하지 않는다. 제8절 제3항에서는 오정보 감소와 실제 위험 검출 손실을 함께 평가한다. 사용자 교정에는 이미지 확인과 사유 작성에 필요한 운영 인건비가 남는다.

제6절 실시간 경보 전파 설계

경보 전파 모듈은 2차 검증을 통과한 확정 경보를 관련 담당자에게 즉시 도달시키는 마지막 단계다. 본 연구는 이 단계의 기술 특성을 알림 전파 즉각성으로 개념화한다. 알림 전파 즉각성은 위험이 확정된 순간부터 담당자의 단말에 경보가 도달하기까지의 지연을 최소화하고, 경보를 놓치지 않도록 능동적으로 전달하는 시스템의 속성을 뜻한다. 이는 특정 전송 수단에 종속된 개념이 아니라, 담당자가 현장을 벗어나 있어도 위험 정보가 즉시 손안에 도달하도록 하는 전파 방식 일반을 가리킨다.

확정된 경보는 다중 수신자에게 자동 분류 라우팅되어 동시에 전파된다. 전파 메시지는 LLM이 출력한 한국어 자연어 사유(reason 필드)와 검출 프레임 이미지를 함께 담아, 수신자가 알림만으로도 상황을 직관적으로 파악할 수 있도록 구성하였다. 위험 알림 수신자의 범위는 관련 법령에 근거하여 「건설산업기본법」에 따른 현장대리인(현장배치 건설기술인), 「산업안전보건법」에 따른 안전보건관리책임자 및 안전관리자, 「건설기술 진흥법」에 따른 발주청 소속 공사감독자 또는 지정 건설사업관리기술인(감리원)으로 정의한다. 이처럼 법적 책임 주체를 수신자로 명시함으로써, 경보가 단순 정보 전달을 넘어 안전관리 책임 체계와 연동되도록 하였다.

구현 수단으로는 모바일 메신저 기반 즉시 전송 방식을 채택하였다. 본 시스템은 텔레그램을 알림 채널로 사용하여, 확정 경보의 자연어 사유와 감지 이미지를 담당자 모바일로 전송한다. 약 350밀리초라는 전송시간은 구성 요소 추정값으로만 사용하며 단말 도달 실측값으로 확정하지 않는다[**확정 필요: 전송 시작·단말 수신 시각의 대응 자료**]. 텔레그램은 별도 관제 전용 앱 개발이나 전용 서버 구축 없이 다중 수신자 그룹 전파와 이미지 첨부을 지원하므로,

저비용 요구사항(R1)에 부합하는 전과 수단이다. 다만 텔레그램은 어디까지나 알림 전과 즉각성을 구현하는 하나의 수단이며, 본 연구의 실증에서 다루는 기술 특성은 특정 메신저가 아니라 "위험 확정 시 담당자에게 즉시·능동적으로 정보가 도달하는가"라는 전과 즉각성 자체임을 밝혀 둔다.

제7절 시스템 구현

본 시스템은 Python 기반의 Windows 데스크톱 애플리케이션으로 구현하였다. UI 프레임워크로는 PyQt6를 사용하여 멀티뷰 그리드, PTZ 조이스틱, 제한구역 편집 등의 관제 화면을 구성하였고, 영상 디코딩은 PyAV(FFmpeg 바인딩)로 RTSP 스트림을 처리하며 CUDA 환경에서는 NVDEC 하드웨어 가속을 활용한다. 1차 AI 추론은 Ultralytics YOLO26과 PyTorch로 구현하였고, ONVIF 디바이스 검색·PTZ 제어·스냅샷 취득은 python-onvif-zeep로, 동적 위험구역 생성을 위한 클러스터링은 HDBSCAN으로 처리한다. 2차 검증은 다수 상용 LLM 프로바이더의 API를 다중 프로바이더 구조로 연동하였다. 주요 기술 스택은 <표 3-3>과 같다.

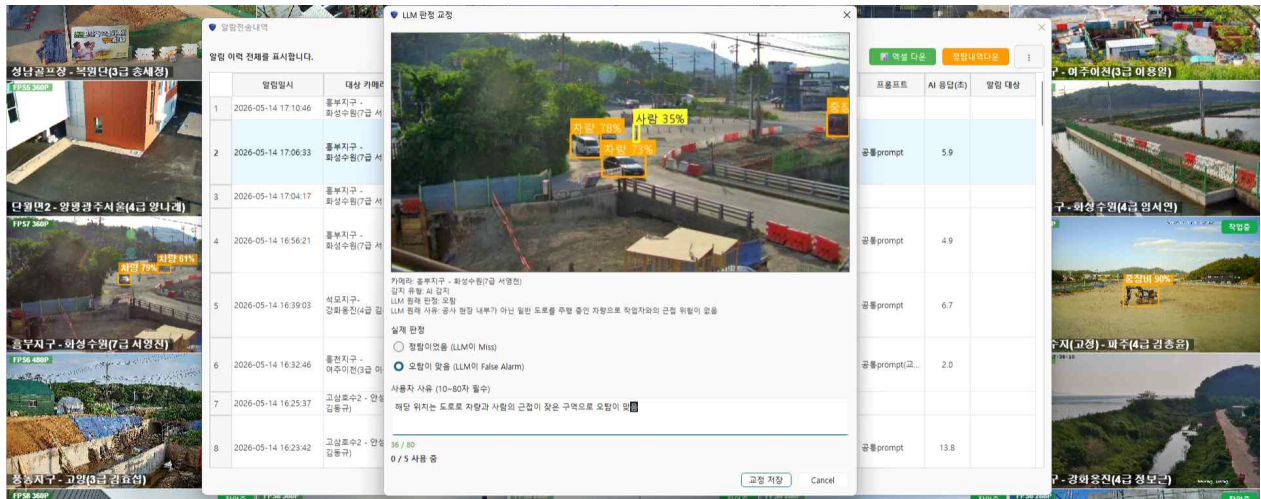
<표 3-3> 시스템 구현 기술 스택

계층	기술	역할
UI 프레임워크	PyQt6	멀티뷰 그리드, PTZ 조이스틱, 제한구역 편집
영상 디코딩	PyAV(FFmpeg 바인딩)	RTSP 스트림 디코딩, NVDEC 하드웨어 가속
1차 AI 추론	Ultralytics YOLO26 + PyTorch	다중 클래스 객체 감지, 포즈 추정
대체 추론	ONNX Runtime + DirectML	AMD GPU/NPU 환경 대체 추론
프로토콜	python-onvif-zeep	ONVIF 디바이스 검색·PTZ 제어·스냅샷
클러스터링	HDBSCAN	안전콘·전신주 기반 동적 위험구역 생성
2차 검증	멀티모달 LLM API(다중 프로바이더)	LLM 기반 문맥 오탐 필터링

범용 하드웨어 요구사항(R1)을 충족하기 위해, 본 시스템은 AI 추론 가속 경로를 4단계로 자동 선택하는 폴백 구조를 구현하였다. NVIDIA GPU에서는 CUDA를, AMD GPU/NPU에서는 DirectML을, 그 외에는 ONNX Runtime을, 최종적으로는 CPU를 사용하여, 고성능 GPU가 없는 사무용 PC에서도 동작하도록 하였다. CUDA 가용성 판정은 단순 API 조회를 넘어 실제 커널 실행 테스트까지 수행하여, 드라이버는 설치되어 있으나 GPU 아키텍처가 지원되지 않는 경우를 사전에 감지한다. 일부 AMD GPU에서 DirectML 사용 시 발생하는 네이티브 크래시에 대해서는 마커 파일 기반 자동 복구 전략을 적용하였다. 이러한 다중 벤더 대응은 상용 시스템 다수가 NVIDIA CUDA 전용인 것과 대비되는 본 시스템의 실용적 차별점이다.

운영 안정성과 데이터 지속성을 위한 보호 기능도 구현하였다. UI 응답성을 위해 카메라별 영상 처리와 알림 처리를 독립 스레드로 분리하고, 메인 스레드가 5초 이상 응답하지 않으면 전체 스레드 스택을 덤프하는 위치독을 두었다. 카메라 목록·제한구역과 경고 이력은 원자적 쓰기(임시 파일 생성 후 이름 변경)와 잠금(lock)으로 보호하여 파일 손상을 방지하고, 감사 로그는 SQLite(WAL 모드)에 레벨별 보존 정책(INFO 7일, WARN 90일, AUDIT 365

일)으로 저장한다. 운영 화면은 다중 카메라를 그리드로 표시하고 감지 결과를 오버레이로 중첩하며, 위험 확정 시 팝업과 경고음으로 관제자에게 즉시 알린다.



<그림 3-4> 시스템 운영 화면(AI CCTV Viewer)

자료: 기존 학회논문의 실제 모니터링·판정 교정 화면.

제8절 시스템 검증 및 성능 평가

본 절은 협력 현장의 기존 운영 로그와 교정 비교 결과를 통해 시스템의 적용 범위를 검토한다. 데이터셋과 평가 지표, LLM 2차 필터 성능, RAG 교정 사례, 지연과 비용의 순서로 제시한다. 정량 성능은 라벨링 가능한 1차 후보에 조건부인 2차 필터 평가이며, 전체 연속 영상에서의 위험 검출률이나 사고 예방 효과를 뜻하지 않는다. LLM 응답시간은 로그 측정값으로, 중단 간 지연과 비용은 근거가 확인된 측정값 및 구성 가정을 구분하여 제시한다.

제1항 검증 데이터셋 구축 및 평가 지표

검증 데이터는 한국농어촌공사 경기지역본부 산하 중소규모 건설현장에서 2026년 5월 19일부터 27일까지 수집한 ONVIF 카메라의 후보 알림 로그다. 전

체 1,095건에서 신뢰도가 기록된 1,074건(SEND 51건, BLOCK 1,023건)을 운영 분포 분석에 사용하였다. 별도로 스냅샷 라벨링이 가능한 878건(38대 카메라, 중장비 접근 610건·차량 접근 268건)을 성능 평가에 사용하였다. 두 표본의 교집합은 877건이며, 라벨 표본에는 신뢰도 결측 SEND 1건이 포함되어 SEND가 52건이다. 따라서 878건은 1,074건의 단순 부분집합이 아니다. 전체 중 라벨 표본에서 제외된 217건의 위험 여부는 평가하지 못했다[**확정 필요: 제외 사유별 건수와 누락 편향**].

라벨 표본 878건에는 gemini-3.1-flash-lite 865건과 gemini-2.5-flash 13건이 포함되고, 프롬프트도 공통 639건·교정1 119건·교정2 119건·교정3 1건이 혼합되어 있다. 이 결과는 단일 고정 모델·프롬프트의 성능이 아니다[**확정 필요: 실험 시점 모델·프롬프트·설정 고정본**]. RAG 비교에는 검색용 분류 호출이 추가될 수 있으므로 운영 응답시간과 비용에 그 호출이 포함되었는지도 구분해야 한다.

라벨링은 연구자 1인이 모델 판정과 사유에 노출된 상태에서 판정의 정·오를 판단하였다. 따라서 사람 기준에도 모델 설명의 영향을 받을 가능성이 있으며, 독립적·눈가림 정답으로 간주하지 않는다. 스냅샷만으로 접근 속도나 행동 전후를 판단하기 어렵다는 한계도 있다[**확정 필요: 신호수·정지 장비·깊이 차이 등에 대한 독립 위험 판정 규약, 독립 평가자의 눈가림 재판정과 일치도·불일치 조정 절차**].

정·오탐 라벨링은 사람 라벨링과 LLM 판정을 비교하는 혼동행렬(confusion matrix) 방식으로 정의하였다(이기수, 2024). 사람이 판단한 실제 위험 여부와 LLM의 SEND/BLOCK 판정을 교차하여, 진양성(TP)·위양성(FP)·진음성(TN)·위음성(FN)의 네 사건으로 분류한다. 라벨링 기준은 <표 3-4>와 같다.

<표 3-4> 정·오탐 라벨링 기준(혼동행렬 정의; 이기수, 2024)

	사람: 정탐(실제 위험)	사람: 오탐(실제 안전)
LLM: 발송(SEND)	TP 진양성(위험 알림 성공)	FP 위양성(오경보)
LLM: 차단(BLOCK)	FN 위음성(위험 누락)	TN 진음성(안전 차단 성공)

평가 지표는 정밀도, 재현율, F1, 시간당 오경보 빈도(FAR), 특이도, 정확도다. 정밀도와 FAR을 중심으로 오경보 억제를 평가하되 실제 위험의 추가 차단을 드러내기 위해 재현율과 FN을 함께 보고한다. 표 3-6의 2단계 정밀도·재현율·정확도·특이도에는 후보 사건의 독립성을 가정한 Wilson 95% 신뢰구간(Wilson, 1927)을 제시한다. 동일 카메라의 반복 사건 간 의존성은 이 구간에 반영되지 않았다. F1, 조건 간 차이 및 표 3-7은 점추정만 제시하며 통계적 우위를 검정한 결과로 해석하지 않는다[**확정 필요: 사건별 짝과 카메라 의존성을 반영한 불확실성 평가**]. FAR의 196.8시간은 기존 분석에 사용한 분모지만 실가동·중단 산출표와 카메라별 노출시간을 확보하지 못했다[**UNVERIFIED: 196.8시간의 산출식, 시스템 관찰시간 또는 카메라 합산시간 여부**]. 따라서 FAR은 라벨링 가능한 후보 로그의 비교값으로 한정하고 전체 운영 오경보율로 확정하지 않는다.

<표 3-5> 성능 평가 지표 정의와 측정 목적

지표	정의	측정 목적
정밀도(Precision)	$TP/(TP+FP)$	SEND 알림 중 실제 위험의 비율, 알림 신뢰도와 경보 피로 감소 효과
재현율(Recall)	$TP/(TP+FN)$	1차 후보 내 실제 위험 중 SEND된 비율, 2차 필터의 위험 보존 정도
F1 점수	$2 \cdot P \cdot R / (P + R)$	정밀도·재현율의 조화평균, 상쇄 관계 속 균형 성능
후보 로그 기반 시간당 오경보 빈도(FAR)	FP/시간	기존 196.8시간 분모에 대한 라벨 후보의 오경보 빈도
특이도(Specificity)	$TN/(TN+FP)$	실제 안전 상황 중 BLOCK된 비율, 오탐 차단 능력
정확도(Accuracy)	$(TP+TN)/N$	전체 판정의 정확률, 종합 신뢰성

제2항 LLM 백업 검증의 오경보 감소 효과

신뢰도 유효 표본 1,074건의 LLM 판정은 SEND 51건(4.75%), BLOCK 1,023

건(95.25%)이다. 이는 후보 알람의 차단 비율이며 실제 오탐 제거율은 아니다. YOLO 신뢰도가 높을수록 SEND 비율은 0.30~0.40 구간의 1.99%에서 0.70 이상 구간의 8.38%로 단조 증가했지만, 이 관계만으로 사람 기준 민감도·특이도를 입증할 수는 없다. SEND 빈도를 환자당 의료 알람 부하와 직접 비교하여 경보 피로 임계치 충족을 판단할 수도 없다. 경보 피로는 수신자별 알람 노출과 업무 부담을 별도로 측정해야 한다.

조건부 필터 성능은 라벨 표본 878건으로 평가하였다. 사람 라벨링으로 정탐 44건과 오탐 834건을 확인하였으며, 1차 단독(Conf 0.3, 전 검출 통과)과 2단계(YOLO+LLM)의 성능 비교는 <표 3-6>과 같다. 여기서 1차 단독 열은 878건 전체를 검증 없이 전달한다는 baseline 가정의 값으로, LLM 단계가 없어 정의상 FN=0·TN=0이 되므로 재현율 1.000·특이도 0.000은 산술적 귀결일 뿐 1차 모델의 실측 성능이 아니다. 본 비교는 동일 후보에서 정밀도·특이도·FAR 변화와 위험 보존 손실을 함께 평가한다.

<표 3-6> 1차 후보 조건부 2차 필터 성능 비교
(n=878, 38대 카메라)

지표	1차 단독(Conf 0.3)	2단계(0.3+LLM)	변화
총 정보 건수	878	52	-94.1%
진정보(TP) / 오정보(FP)	44 / 834	39 / 13	-
진음성(TN) / 위음성(FN)	0 / 0	821 / 5	-
후보 로그 기반 시간당 오정보 빈도(FAR, 건/시간)	4.238	0.066	-98.44%
정밀도(Precision)	0.050	0.750 [0.618, 0.848]	+0.700
재현율(Recall)	1.000	0.886 [0.760, 0.950]	-0.114
F1 점수	0.095	0.813	+0.717
정확도(Accuracy)	0.050	0.979 [0.968, 0.987]	+0.929
특이도(Specificity)	0.000	0.984 [0.974, 0.991]	+0.984

표 3-6에서 오정보는 834건에서 13건으로 감소했지만, 1차 후보의 실제 위험 44건 중 5건도 추가 차단되었다. 조건부 재현율은 0.886이며, 1차가 놓친 위험은 분모에 포함되지 않아 전체 시스템 재현율을 알 수 없다. FAR의 98.44%

감소는 동일한 기존 시간 분모를 적용한 라벨 후보 간 비교다. 38대의 동시 연속 가동을 가정하여 시간을 곱하거나 나누지 않았으며, 제외 로그와 확인 필터·쿨다운 이전 사건은 평가 범위 밖이다. 정확도는 0.979이고 변화량과 신뢰구간은 원수치에서 최종 반올림하였다. 김윤현(2026), Kim et al.(2025), 한소은(2026)의 오경보 필터링 연구와 개선 방향은 공유하지만 과제·지표·분모가 달라 수치의 우월성을 비교할 수 없다. 위음성 5건은 안전상 중요한 손실이며, 신호수 인식과 관련된 오판 관찰은 독립 재판정과 후속 검증이 필요한 개선 단서다.

제3항 RAG 기반 Few-shot 교정의 성능 실험

RAG 기반 교정은 기존 6개 카메라의 회고적 사례 비교로 평가하였다. 교정·평가 중복은 16×16 평균 이미지 해시의 Hamming 거리 4 이하와 정규화 사유 앞 18자 일치를 동시에 충족할 때 제외했으며, 5건 제외 후 202건을 비교하였다. 이 절차는 직접 중복을 줄이지만 근접 프레임·유사 배경·사유가 다른 동일 이미지의 잔여 누수까지 배제하지 않는다[**확정 필요: 교정 등록과 평가 사건의 시간 선후, 프롬프트·검색 규칙 선정에서 평가 결과 사용 여부, 사건·날짜별 분리 평가**]. 기존 호출은 조건당 1회 순차 수행했고 제로샷은 별도 k-sweep 결과를 합산했으므로 반복성과 순서 효과는 검증하지 못했다. temperature=0 설정만으로 판정 동일성을 보장하지 않으며, 현재 설정을 과거 실험의 고정값으로 대체하지 않는다[**확정 필요: 호출일·모델 ID·thinking·온도·프롬프트/교정 해시·검색 분류 모델·호출 실패 처리 및 사건별 예측 기록**].

<표 3-7> 제로샷·등록순 최대 k개·RAG의 조건부 성능 비교(n=202, 6개 카메라)

조건	Precision	Recall	F1	Accuracy	TP	FP	TN	FN
제로샷(교정 미사용)	0.320	0.333	0.327	0.837	8	17	161	16
등록순 최대 3개(가용 수만큼)	0.389	0.292	0.333	0.861	7	11	167	17
등록순 최대 5개(가용 수만큼)	0.368	0.292	0.326	0.856	7	12	166	17
RAG 동적선택(제안)	0.462	0.250	0.324	0.876	6	7	171	18

RAG는 제로샷보다 FP를 17건에서 7건으로 줄이고 정밀도를 높였으나 TP도 8건에서 6건으로 줄었다. 실제 위협 24건 중 18건을 차단하여 재현율은 0.333에서 0.250으로, F1은 0.327에서 0.324로 낮아졌다. 불균형 표본에서는 모든 사건을 BLOCK해도 정확도가 0.881이므로 RAG 정확도 0.876만으로 안전 성능 우위를 주장할 수 없다. 카메라별로 악화된 사례도 있어 선택적 주입의 보편적 우위는 확인되지 않았다.

등록 카드 수는 카메라별 5·4·5·1·3·5개이므로 최대 k개 조건은 매번 정확히 k개를 주입한 조건이 아니다. 선곡 16건에는 두 조건 모두 1개, 애룡 30건에는 모두 3개, 홍부 101건의 최대 5개 조건에는 4개가 사용되었다. 최대 3개와 5개의 FP 1건 차이를 과교정의 인과적 증거로 볼 수 없으며 호출 변동과 설정·시간 차이를 분리하지 못했다. 따라서 본 비교는 오경보 억제와 위협 검출 손실의 상쇄를 보여주는 사례로 해석한다[**확정 필요: 위협 누락 비용과 허용 최소 재현율에 근거한 운영점 선정**].

제4항 적용 타당성

시스템의 지연은 LLM 응답시간의 로그 측정과 종단 간 구성 추정을 구분하여 검토하였다. 신뢰도 유효 1,074건의 LLM 응답시간은 중위 4.1초, 평균 6.729초, P95 18.635초, P99 26.708초, 최댓값 62.8초다. LLM 응답만으로 10초를 넘긴 후보가 255건(23.74%)이며 최종 SEND 51건의 중위 응답시간은 6.7초다. 신뢰도 결측까지 포함한 전체 1,095건의 중위 4.2초와 SEND 52건의 중위 6.5초는 다른 표본의 값이다. 따라서 BLOCK이 대부분인 전체 후보의 중위값으로 최종 정보의 단말 도달 지연이나 R5 충족을 판단할 수 없다.

기존 종단 간 약 6초는 YOLO 추론 45밀리초, 확인 창 1.5초, 당시 가정한 LLM 응답 4.2초와 후처리·전송 약 350밀리초를 합한 약 6.095초의 구성 요소 기반 추정이다. 사건별 감지·검증·단말 도달 시각을 연결한 실측 중위값은 확인되지 않았다. 기술분석서는 안전모의 1.5초 확인 창과 기타 위험의 2연속 프레임을 구별하므로 접근 위험 2종에 같은 창을 적용한 추정도 확인이 필요하다[**확정 필요: 고정 PC/GPU 사양·동시 채널수, 720p YOLO 45밀리초·CPU 풀백 95밀리초의 측정 조건, 사건별 종단 간 지연, SEND/BLOCK·RAG/비RAG·정상/장애 경로별 N과 지연 분포**]. Pisu et al.(2024)의 개인보호구 운영점과 Yao et al.(2023)의 평균 지연은 과제·측정 구간·통계량이 달라 본 시스템의 속도 우위를 입증하지 않는다. 10초 미만은 상태형 위반에 대한 설계 목표이며, 본 접근 위험 로그로 순간 충돌 대응이나 모든 정보의 목표 달성을 확인한 것은 아니다.

도입 비용은 국토교통부·국토안전관리원(2024)의 가이드라인(인쇄 22~23쪽)에 제시된 개별 단가와 연구자의 구성 가정을 바탕으로 비교하였다. <표 3-8>은 일부 장비비와 API 사용료의 가정 합계이며, 확정된 첫째 총소유비용(TCO)이 아니다.

<표 3-8> 상용 솔루션과 본 시스템의 비용 구성 가정 비교(단위: 만 원)

항목	상용 솔루션	본 시스템
AI CCTV(500만 원×4대 가정)	2,000	0(ONVIF 재활용)
일반 CCTV+분석 솔루션(CCTV 비용 별도) / 본 시스템 PC·SW	2,540	150(PC·오픈소스, 기존 자산 시 0)
LLM API 사용료	—	60/년(월 5만 원)
기재 항목의 가정 합계	4,540	210

4,540만 원은 AI CCTV 4대와 일반 CCTV용 분석 솔루션을 함께 도입한다고 가정한 합계로, 두 항목의 기능 중복 가능성과 동시 구매 필요성은 확인되지 않았다. 본 시스템의 210만 원 역시 PC와 연간 API 사용료를 합한 구성 가정이다. API 연 60만 원은 월 5만 원을 12개월 적용한 예산 가정이며 실측 사용료가 아니다[**확정 필요: 월 호출량·이미지/토큰 단가·검색 분류와 폴백 추가 호출, 사용자 교정 인건비, PC 150만 원의 고정 사양 및 견적 시점**]. 두 합계의 산술 차이는 약 95%이나 실측 TCO 절감률로 해석할 수 없다[**확정 필요: 비교 구성의 중복 여부·채널 및 라이선스 범위, 양측 설치·유지보수·통신·운영비와 부가세 포함 범위**]. 조도빈(2026)의 안전관리비 평균 준수율 36.7%만으로 해당 금액이 현장의 부담 능력을 초과한다고 단정하기도 어렵다. 이 비교는 비용 부담을 도입 장벽으로 다룬 이준호(2024)의 논의와 연결하여 저비용 구동(R1·R2)의 가능성을 검토하는 자료이며, 실시간성(R5)은 지연 분포와 목표 초과 사례를 포함하여 추가 평가해야 한다.

제9절 소결: 시스템 기술 특성의 도출과 실증 연구의 필요성

본 장은 중소규모 건설현장의 제약에 대응하는 YOLO-LLM 안전관제 시스템의 설계와 구현을 제시하고, 운영 후보 로그로 2차 필터 성능을 평가하였다. 라벨 후보의 오경보는 834건에서 13건으로 감소했지만 실제 위험 44건 중 5건을 추가 차단하였다. 조건부 재현율은 0.886, 정확도는 0.979이며 전체 영상의 검출 성능을 뜻하지 않는다. RAG 사례에서도 FP 17→7건과 함께 TP 8→6건, 재현율·F1 감소가 나타났다. LLM 1,074건의 중위 응답은 4.1초이나 23.74%가 10초를 초과했으며, 종단 간 약 6초와 비용 합계는 실측 성과가 아닌 구성 추정·가정으로 남는다.

이상의 검증을 통해 본 연구는 시스템의 네 가지 기술 특성을 도출한다. 첫째, 시스템 인프라 범용성은 일반 사무용 PC 구동과 기존 ONVIF 카메라 호환으로 저비용 도입을 가능하게 하는 속성으로, 제2절의 요구사항(R1·R2)과 제7절의 다중 하드웨어 폴백 구현, 제8절 제4항의 비용 구성 가정 비교에 대응한다. 둘째, 1차 탐지(YOLO) 및 제어 안정성은 고민감도 검출과 확인 필터·쿨다운 제어가 결합된 안정적 1차 감지 속성으로, 제4절의 검출 설계와 제5절 제2항의 통합 판정 로직에 대응한다. 셋째, 2차 검증(LLM) 오탐 필터링은 자연배경·정상작업을 문맥으로 구분하여 오경보를 걸러내는 속성으로, 제5절의 검증 모듈 설계와 제8절의 FAR 감소 검증에 대응한다. 넷째, 알림 전과 즉각성은 확정 경보를 상황 요약과 이미지와 함께 담당자에게 즉시 전달하는 속성으로, 제6절의 경보 전과 설계에 대응한다. 이 네 특성 중 오경보 필터링은 후보 로그로 정량 평가하였고 나머지는 구현·구성 및 일부 응답시간 자료로 설명하였다. 다중 카메라 부하·장애 안정성·사용자 이해와 대응 성과까지 검증한 것은 아니다. 네 특성은 제2장 제1절에서 이론적으로 도출한 네 하위요인과 대응한다. 다만 본 연구의 독립변수는 시스템 도입 여부이므로 네 특성은 독립변수가 아니며, 도입 집단이 시스템 경험을 응답하는 참고용 척도(제4장 제4절 D블록)의 조작적 근거로만 쓰인다.

기술 지표만으로 현장 관리자가 지각한 안전관리 실효성을 설명할 수는 없다.

후속 실증 연구는 도입 현장과 미도입 현장 관리자가 지각한 현재 안전관리 업무의 실질적 수행 수준을 비교한다. 이는 사고 감소나 도입 전후 향상을 직접 검증하는 연구가 아니다. 이어지는 제4장에서는 개인 응답의 현장 내 군집을 고려하는 현장 임의절편 선형혼합모형으로 도입 여부에 따른 조정 평균 차이를 분석하도록 연구 모형과 가설, 조작적 정의, 설문조사 및 분석 절차를 제시한다.

제4장 연구설계

제1절 연구 모형 설계

본 연구는 YOLO-LLM 하이브리드 안전관제 시스템 도입 현장과 미도입 현장의 안전관리 실효성을 비교하는 데 목적이 있다. 고가 서버와 VMS(Video Management System)에 의존하는 기존 스마트 안전관제 시스템은 안전관리 예산이 제한된 중소규모 현장에서 도입하기 어렵다(이준호, 2024). 본 연구는 일반 사무용 PC와 기존 현장 카메라(ONVIF)로 운용할 수 있는 저비용 시스템을 대안으로 제시하고, 도입·미도입 현장에 속한 관리자의 지각 실효성 차이를 검증한다.

본 연구는 사후 설문 1회로 두 집단을 비교하는 횡단적 준실험 설계를 채택한다. 도입 집단은 한국농어촌공사 경기지역본부 산하 중소규모 건설현장 가운데 시스템 설치와 조사 전 정상 운용이 확인된 현장으로 구성하고, 미도입 집단은 같은 관할 범위에서 미설치·미운용이 확인된 현장으로 구성한다. 정상 운용 중 알람이 없었던 현장도 도입 집단에 포함한다. 독립변수는 현장 단위 도입 여부이며, 종속변수는 관리자가 지각한 현재 안전관리 업무의 실질적 수행 수준이다.

시스템 도입에 따른 실효성 차이의 가설은 기술수용 연구와 안전관리 업무 지원 기제를 연결하여 설정한다. 기술수용모델은 지각된 유용성과 사용 용이성을 기술수용 및 사용과 연결하며(Davis, 1989), 이동건(2024)과 Chong et al.(2023)은 스마트 안전기술의 수용·채택 의도에 관련된 요인을 제시하였다. 이러한 수용의도 연구를 실제 안전성과의 직접 입증으로 해석하지 않는다. 본 연구는 저비용 인프라의 도입 가능성(이준호, 2024)과 위험정보 전달·대응 지원 기제를 바탕으로 지각 실효성의 집단 차이를 별도로 검토한다.

본 연구는 공변성, 시간적 우선성, 외생변수 통제의 범위를 구분한다(Shadish, Cook, & Campbell, 2002). 공변성은 응답자와 현장 특성을 조정한 뒤 개인 지

각 실효성의 집단 차이를 현장 임의절편 선형혼합모형으로 검토한다. 시스템 운용은 사후 측정에 선행하도록 하되, 도입 전 실효성을 측정하지 않으므로 현재 수준이 도입 후 형성되었는지까지 확인할 수 없다.

외생변수 통제는 여섯 특성의 조정과 사전 특성 분포·균형 진단으로 구현한다. 소속 구분·성별·연령·경력·직위·현장 공사금액 규모를 범주형 통제변수로 투입하고, 두 집단의 범주별 분포와 공통 관측범위를 확인한다. 비무작위 선정과 측정하지 않은 교란요인은 조정 후에도 남을 수 있으므로, 결과는 관리자의 지각 실효성에 대한 조정된 집단 차이로 해석하며 인과 효과를 단정하지 않는다.

이상의 설계를 토대로 연구변수를 구성하면 <표 4-1>과 같다.

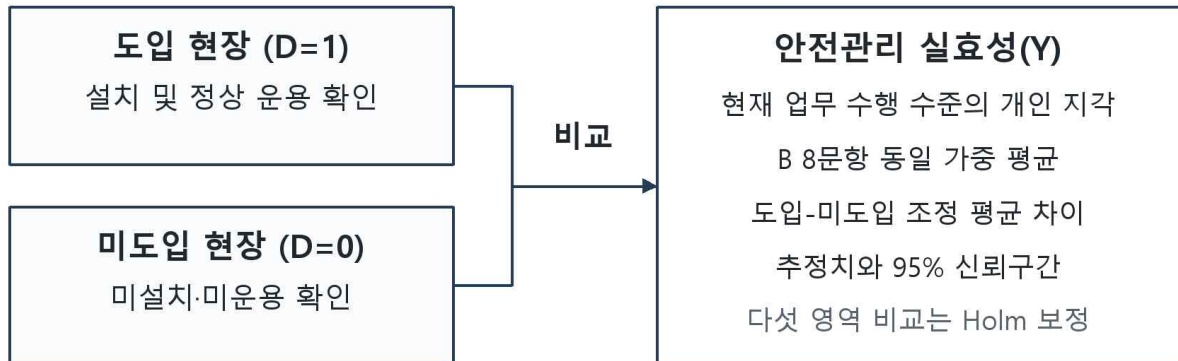
<표 4-1> 연구변수의 구성

변수 구분	변수 및 하위영역	구성과 역할
독립변수	AI 관제 시스템 도입 여부	설치·정상 운용 확인 도입=1, 미설치·미운용 확인 미도입=0
종속변수	안전관리 실효성	조기인지, 대응 신속성, 원격 파악, 순찰부담 경감, 위험 통제력의 5개 하위영역
공변량	응답자·현장 특성	소속 구분, 성별, 연령, 경력, 직위, 현장 공사금액 규모
탐색 변수 W	안전관리 예산 제약성	집단×예산 제약성 상호작용의 방향과 효과크기를 검토하는 공통 응답 변수
참고 변수	시스템 특성 인식·경보 피로도 완화 인식	주 분석에 투입하지 않고 도입 집단의 기술통계만 보고하는 전용 응답 변수

연구 모형은 도입 여부에 따른 두 집단의 안전관리 실효성 조정 평균을 비교하는 단순 모형으로 설정하였다.

H1 주 분석 · 현장 임의절편 선형혼합모형

범주형 특성 조정 후 개인 지각 Y의 집단 간 평균 비교



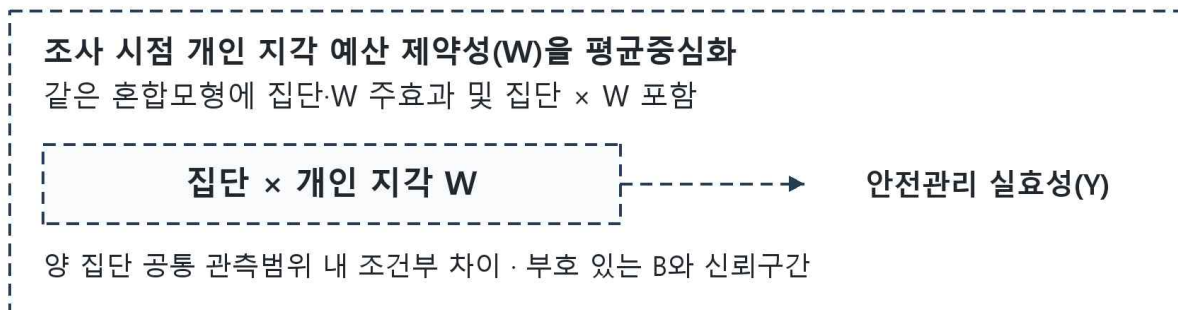
정상 운용 무알림 현장도 도입에 포함 · 알림 경험은 별도 기록

여섯 범주형 특성 조정 + 현장 ID 임의절편

소속 · 성별 · 연령 · 경력 · 직위 · 현장 공사금액 규모

같은 현장 응답자의 상관 반영 / 미측정 교란 제거를 보장하지 않음

H2 탐색적 보조 분석



분석 관계를 나타낸 도식이며 도입의 인과 효과를 입증하지 않는다.

사후 W는 객관 예산이나 정책 우선배치 기준으로 해석하지 않는다.

<그림 4-1> 연구 모형

주: 화살표는 모형의 분석 관계이며 인과관계 입증을 뜻하지 않는다. 알림 경험은 도입 분류와 별도로 기록한다.

주 분석은 <그림 4-1>의 단순 비교 모형으로 수행하며, 주 결론은 H1의 집단

간 조정 평균 차이를 근거로 도출한다. 예산 제약성의 집단 간 상호작용은 H2에 대한 탐색적 보조 분석으로 수행한다. 120명은 모집 목표이며 H1과 H2의 검정력 충분성은 아직 검증하지 않았으므로, 유의성 판정보다 방향과 효과크기를 중심으로 보고한다. 다음 절에서는 이 모형에 근거한 연구 문제와 연구가설을 제시한다.

제2절 연구 문제 및 연구 가설

본 연구는 두 집단의 안전관리 실효성 차이를 검증하는 주 연구 문제와 예산 제약성에 따른 차이를 탐색하는 보조 연구 문제를 설정한다. 각 가설은 제2장에서 고찰한 이론과 선행연구를 근거로 방향을 설정하였다.

1. 연구 문제 1. 시스템 도입에 따른 안전관리 실효성 차이.

스마트 안전기술은 위험정보의 탐지와 전파를 통해 현장 관리자의 판단과 대응을 지원할 수 있다. 이동건(2024)과 Chong et al.(2023)의 수용·채택 의도 연구는 기술을 받아들이는 조건을 설명하며, 그 자체로 안전성과 차이를 입증하지 않는다. 본 연구는 스마트 건설기술 활용과 성과에 관한 선행연구(황병복, 2026) 및 본 시스템의 저비용 인프라·오탐 필터링·모바일 알림 전파 기제를 바탕으로 도입 현장 관리자의 지각 실효성이 높을 가능성을 검토한다.

연구 문제 1. 공변량을 통제한 상태에서 AI 관제 시스템 도입 현장과 미도입 현장의 안전관리 실효성에 차이가 있는가.

연구 가설 1(H1). 공변량을 통제한 후, AI 관제 시스템 도입 현장의 안전관리 실효성은 미도입 현장보다 높을 것이다.

H1은 안전관리 실효성 8문항 평균점수의 조정 평균 차이로 검정한다. 조기인지·대응 신속성·원격 파악·순찰부담 경감·위험 통제력의 하위영역별 차이는 주가설의 해석을 보완하는 분석으로 제시한다.

2. 탐색적 연구 문제 2. 안전관리 예산 제약성과 도입 여부의 상호작용.

자원 제약 환경에서는 저비용 기술이 제공하는 상대적 효익이 크게 인식될 수 있다. 스마트 건설기술 도입 연구는 기술 비용을 주요 도입 저해요인으로 보고하였으며(Zhou et al., 2023), 중소기업 현장은 산업안전보건관리비 계상 기준과 조직의 지원 여건 때문에 첨단 안전기술 도입에 제약을 받는다(윤영석, 2025; 이준호, 2024). 이 논거를 바탕으로 조사 시점에 예산 제약을 크게 지각하는 응답자에서 도입·미도입 차이가 더 클 가능성을 탐색한다.

연구 문제 2. 조사 시점에 지각한 안전관리 예산 제약성에 따라 도입·미도입 집단의 지각 실효성 차이가 달라지는가.

연구 가설 2(H2). 조사 시점에 안전관리 예산 제약을 크게 지각하는 응답자에서 도입·미도입 집단의 지각 실효성 차이가 더 클 것이다.

H2는 목표 표본의 상호작용 검정력 제약을 고려하여 탐색적으로 다룬다. 따라서 H2의 결과는 주 결론의 근거로 사용하지 않으며, 상호작용의 방향과 효과크기 및 신뢰구간을 중심으로 해석한다.

이상의 연구 가설을 종합하면 <표 4-2>와 같다.

<표 4-2> 연구 가설 종합

가설	구분	가설 내용	분석 관계
H1	주가설	공변량을 통제한 후, 도입 현장의 안전관리 실효성은 미도입 현장보다 높을 것이다.	집단 $\rightarrow$ Y
H2	탐색적·보조	조사 시점에 예산 제약을 크게 지각하는 응답자에서 도입·미도입 집단의 지각 실효성 차이가 더 클 것이다.	집단 $\times$ W $\rightarrow$ Y

제3절에서는 가설 검정에 사용하는 변수의 조작적 정의와 측정도구의 구성을 제시한다.

제3절 변수의 조작적 정의 및 측정도구 구성

제1항 변수의 조작적 정의

AI 관제 시스템 도입 여부(D)는 조사 전 설치와 정상 운용이 확인된 현장을 1, 미설치·미운용이 확인된 현장을 0으로 코딩한다. 정상 운용 중 무알림인 현장도 D=1이며, 실제 알림 수신과 응답자의 확인 경험은 별도로 기록한다. 설치했으나 정상 운용 여부를 확인할 수 없거나 중단·장애가 있는 현장은 미도입으로 재분류하지 않고 분류 유보로 기록한다. [확정 필요: 최소 운용 기간, 정상 가동 확인 자료·판정 기준, 중단·장애 현장의 포함·제외 기준 및 두 집단 공통 기준기간을 조사 전에 확정]

안전관리 실효성(Y)은 현장 관리자가 지각한 현재 안전관리 업무의 실질적 수행 수준으로 정의한다. 특정 시스템의 기능이나 만족도를 직접 묻지 않는 일반형 B-1~B-8로 측정하며, 전 문항에 응답한 경우 8문항의 동일 가중 평균을 산출한다. 이는 현재 초안의 다섯 업무 영역을 포괄하는 다영역 합성점수 사용안이며, 단일 잠재요인으로 검증되었다는 의미가 아니다.

조기인지·대응 신속성·원격 파악·순찰부담 경감·위험 통제력의 문항 수는 각각 1·1·2·2·2개다. 문항 동일 가중은 각 업무 진술을 같은 비중으로 반영하는 선택이므로 영역 가중치는 각각 12.5%·12.5%·25%·25%·25%가 되어 영역 동일 가중과 다르다. 전문가 내용타당도 검토와 예비조사에서 이 구성의 대표성을 검토하고, 문항 간 관련성과 구조를 확인할 계획이다. 타당도·집단 간 비교 가능성이 확보되었다고 선결하지 않으며, 채점안은 H1 결과를 보기 전에 고정한다.

안전관리 예산 제약성(W)은 현장이 고가 스마트 안전장비나 관제 시스템을 도입하기에 안전관리 예산이 부족하고, 산업안전보건관리비 또는 본사·발주처 지원만으로 첨단 시스템 도입이 어려운 정도로 정의한다. 이 변수는 조사 시점의 개인 지각이며, C-1~C-4 전 문항 응답 시 동일 가중 평균으로 산출한

다. 점수가 높을수록 제약을 크게 지각한다는 뜻이며 현장의 객관적 예산이나 도입 전 조건과 같지 않다. 도입 경험·지원이 사후 인식과 관련될 가능성을 배제할 수 없으므로 W의 조건부 차이를 사전 배치정책의 인과 규칙으로 해석하지 않는다. 조작적 정의는 기술 비용의 도입 저해 효과와 중소현장의 산업 안전보건관리비 실태에 관한 연구에 근거한다(윤영석, 2025; 이준호, 2024; Zhou et al., 2023).

경보 피로도 완화 인식은 AI 알람의 오탐 필터링으로 잦은 경보 확인에 따른 스트레스와 둔감화 경향이 줄고, 불필요한 확인 시간을 줄여 핵심 업무에 집중할 수 있다고 인식하는 정도로 정의한다. 이 참고 변수는 실제 알람을 경험한 도입 집단만 응답하며, 피로도 완화 방향으로 측정하여 점수가 높을수록 경보 부담이 낮은 상태를 의미한다. 주 분석에는 투입하지 않고 도입 집단의 기술통계만 보고한다. 이 정의는 알람 피로 이론과 하이브리드 관제 연구에 근거한다(김현수, 2026; Cvach, 2012).

통제변수(공변량)는 소속 구분·성별·연령·경력·직위·현장 공사금액 규모의 여섯 특성이다. 현행 설문은 모두 범주형이므로 jamovi에서는 고정요인으로 지정하고 기준범주 대비 더미로 표현한다. 연령·경력·금액의 구간 코드 1~5를 등간 연속값으로 투입하지 않는다. 경력은 건설현장 안전관리 또는 공사감독 경력으로 통일한다.

소속과 직위는 업무·책임 범위, 연령과 경력은 위험 판단과 업무 경험, 공사금액 규모는 자원·관리 여건의 구성 차이를 조정하려는 특성이다. 성별은 응답자 구성 차이를 조정하는 변수로 유지하며 성별 자체의 안전관리 능력 차이를 가정하지 않는다. 이는 연구자의 선정 논리이며 변수별 도입 선택과 Y 양쪽에 대한 선행 근거는 [CITE_TODO: 여섯 통제변수별 교란 조정의 이론적 근거 보완]이다. 조사 시점에 수집한 값의 도입 전 형성 여부와 변경 이력을 명부로 확인하고, 사후 변화 가능성을 남은 교란·과잉조정의 한계로 보고한다. 통제변수 계수는 추가설의 실질적 성과로 해석하지 않는다.

제2항 측정도구의 구성 및 설문 문항 도출 출처

측정도구는 기존 원고에서 사용한 선행연구 기반 문항을 새 비교 설계에 맞게 수정하여 구성한다. 안전관리 실효성 문항은 도입 집단과 미도입 집단이 동일한 기준으로 응답할 수 있도록 시스템 귀속 표현을 현장 일반형 표현으로 전환한다. 예산 제약성 문항은 기존 문구를 유지하고, 시스템 특성 인식과 정보 피로도 문항은 도입 현장 전용부에 배치한다.

리커트 문항은 모두 5점 척도인 1점 ‘전혀 그렇지 않다’에서 5점 ‘매우 그렇다’로 측정한다. 인구통계 문항은 명목척도와 서열척도를 사용하며, 도입 여부는 조사 명부의 설치·정상 운용 확인 결과로 구분한다. 문항은 전문가 내용타당도 검증과 예비조사를 거쳐 최종 확정한다.

제4절에서는 측정도구를 확정하기 위한 조사 절차와 변수별 설문 문항을 제시한다.

<표 4-3> 변수의 조작적 정의와 측정도구의 구성

변수명	조작적 정의	응답 대상	문항 수	측정방법	출처
AI 관제 시스템 도입 여부	조사 전 설치·정상 운용 확인 여부(알림 경험 별도 기록)	전체 현장	1	이분형 집단 구분	연구설계에 따른 조사 명부
안전관리 실효성(Y)	현장 관리자가 지각한 현재 안전관리 업무의 실질적 수행 수준	전체 응답자	8	Likert 5점	(이동건, 2024; 이준호, 2024; 김현수, 2026; Chong et al., 2023)
안전관리 예산 제약성(W)	조사 시점 개인이 지각한 스마트 안전장비 예산·지원의 제약 정도	전체 응답자	4	Likert 5점	(윤영석, 2025; 이준호, 2024; Zhou et al., 2023)
시스템 특성 인식	범용성·안정성·오탐 필터링·알림 전파를 경험한 정도	도입 집단	8	Likert 5점	(류수영, 2023; 이창남, 2025; 이동건, 2024; 김현수, 2026; 국토교통부·국토안전관리원, 2024)
경보 피로도 완화 인식	경보 스트레스·둔감화·불필요한 확인 부담이 감소한 정도를 측정하는 참고 척도(도입 집단 전용, 기술통계용)	도입 집단	4	Likert 5점	(김현수, 2026; Cvach, 2012)
공변량	소속 구분·성별·연령·경력·직위·현장 공사금액 규모	전체 응답자	6	명목·서열	연구자 구성

제4절 설문조사 설계 및 척도 검증

제1항 설문조사의 개요 및 절차

본 설문조사는 도입 현장과 미도입 현장의 안전관리 실효성을 동일한 기준으로 측정하기 위한 횡단 조사이다. 모든 응답자는 공통부인 인구통계, 안전관리 실효성, 예산 제약성 문항에 응답하고, 도입 현장 응답자는 시스템 특성 인식과 경보 피로도 문항에 추가로 응답한다. 도입 현장은 시스템 운용이 설문 응답보다 선행하도록 조사 시점을 정한다. 두 집단의 공통부 안내는 같은 기준기간의 현장 안전관리 실태·여건을 평가하도록 통일하며, 시스템 경험 안내는 D·E 전용부에만 둔다.

측정도구는 다음의 4단계 절차로 개발하고 검증한다. 이 절차는 두 집단에 적용하는 일반형 실효성 문항의 내용타당도와 집단 간 해석 가능성을 조사 전에 확보하는 데 목적이 있다.

1단계. 선행연구 고찰 및 초기 문항 풀 구성. 제2장의 이론적 배경과 제3절의 조작적 정의를 토대로 변수별 초기 문항 풀을 구성한다. 기존 문항은 새 집단 비교 맥락에 맞게 수정하되 문항별 출처를 유지한다.

2단계. 국내 관계 법령 및 건설 실무 지표 매핑. 초기 문항을 산업안전보건 법령의 산업안전보건관리비 기준과 스마트 안전장비 활용 가이드라인 등 국내 제도·실무 지표와 대조하여 현장 용어에 맞게 정비한다(국토교통부·국토안전관리원, 2024).

3단계. 전문가 집단 내용타당도 검증. 건설현장 안전관리자, 발주청 공사감독, 안전보건 전문가, 지도교수로 전문가 집단을 구성하여 표적집단면접을 실시한다. 문항별 내용타당도 비율을 검토한다(Lawshe, 1975). **[확정 필요: 양 집단 실무를 대표하는 전문가 수·구성, 필수성 평정 방식 및 인원수에 따른 채택 기준]** 현 단계에서는 24개 리커트 문항의 문구·번호를 유지하며, 검토 결과에 따른 문항 변경은 별도 이력으로 관리한다.

4단계. 예비조사 및 최종 문항 확정. 본 조사 대상과 동질적인 응답자 약 30명을 대상으로 예비조사를 실시하여 응답 소요 시간, 천장·바닥효과, 문항 변별력, Cronbach's α 를 점검한다. 집단별 인지면접과 문항 분포를 통해 일반형 문항이 현장 전체의 현재 수준을 묻는 것으로 이해되는지 확인할 계획이다. α 만으로 단일차원성이나 타당도·측정동일성 확보를 선언하지 않는다.

제2항 변수별 설문 문항 요약

설문 문항은 전체 응답자가 작성하는 공통부와 도입 현장 응답자만 작성하는 전용부로 구분한다. 문항별 근거의 대괄호 번호는 기존 참고문헌 목록의 일련번호이다. 문항별 출처 연결은 별도의 근거 매핑 자료로 관리하고 논문 본문에는 수록하지 않는다.

1. 공통부 A. 인구통계학적 특성 6문항.

구분	조사 항목	분석 용도
A-1	소속 구분	범주형 통제변수 및 사전 특성 분포·균형 진단
A-2	성별	범주형 통제변수 및 사전 특성 분포·균형 진단
A-3	연령	범주형 통제변수 및 사전 특성 분포·균형 진단
A-4	건설현장 안전관리 또는 공사감독 경력	범주형 통제변수 및 사전 특성 분포·균형 진단
A-5	직위	범주형 통제변수 및 사전 특성 분포·균형 진단
A-6	현장 공사금액 규모	범주형 통제변수 및 사전 특성 분포·균형 진단

2. 공통부 B. 안전관리 실효성 일반형 8문항.

구분	문항	하위영역	근거
B-1	우리 현장은 위험 상황을 조기에 인지한다.	조기인지	[04, 33]
B-2	우리 현장은 위험 상황을 인지하면 초동 대응을 빠르게 지시한다.	대응 신속성	[04, 33]
B-3	우리 현장은 안전관리자가 현장을 비웠을 때에도 위험 상황을 신속하게 파악한다.	원격 파악	[06, 38, 41]
B-4	우리 현장은 현장과 떨어진 장소에서도 위험 정보와 조치 필요사항을 원활하게 공유한다.	원격 파악	[38, 41, 44]
B-5	우리 현장은 제한된 인력으로도 현장 순찰과 위험 확인 업무를 효율적으로 수행한다.	순찰부담 경감	[06, 22]
B-6	우리 현장은 불필요한 확인 업무를 줄이고 실제 위험 대응에 집중한다.	순찰부담 경감	[05, 23, 42]
B-7	우리 현장은 필요한 경우 시정·작업중지 등 통제 조치를 신속하게 시행한다.	위험 통제력	[38, 41, 44]
B-8	우리 현장의 안전관리 방식은 사고로 이어질 수 있는 위험요인을 실질적으로 통제한다.	위험 통제력	[38, 41, 44]

주: B-1부터 B-8까지는 기존 시스템 귀속형 Y 문항을 두 집단 공통의 현장 일반형 문항으로 전환한 초안이며, 4단계 척도 검증을 거쳐 확정한다.

3. 공통부 C. 안전관리 예산 제약성 4문항.

구분	문항	근거
C-1	해당 현장은 고가의 스마트 안전장비를 구축하기에는 예산이 매우 부족한 편이다.	[28, 29, 39]
C-2	스마트 안전장비나 관제 시스템을 도입할 안전관리 예산이 충분히 편성되어 있지 않다.	[22, 39, 40]
C-3	산업안전보건관리비 계상 기준만으로는 첨단 안전관리 시스템 도입이 어렵다.	[28, 29]
C-4	소속 기관인 본사 또는 발주처로부터 별도의 스마트 안전 예산을 지원·승인받기 어려운 여건이다.	[29, 39]

주: C블록은 두 집단의 현장 여건을 기술하는 공통 문항으로 유지하며, H2의 탐색적 상호작용 분석에 투입한다.

4. 도입 현장 전용부 D. 시스템 특성 인식 8문항.

구분	문항	하위특성	근거
D-1	본 시스템은 고가 AI 서버 없이 일반 사무용 PC만으로 구동할 수 있어 별도의 장비 투자 부담이 적다.	인프라 범용성	[22, 39]
D-2	제조사가 다른 기존 현장 카메라도 호환되어 추가 장비 교체 없이 도입할 수 있다.	인프라 범용성	[17, 36]
D-3	알람이 단시간에 폭주해도 쿨링타임 등 제어 기능으로 시스템 지연이나 멈춤 없이 안정적으로 동작한다.	탐지·제어 안정성	[17, 42]
D-4	통신 품질이 불안정한 현장에서도 온·오프라인 필터링 기능이 안정적으로 작동한다.	탐지·제어 안정성	[22, 36]
D-5	본 시스템의 AI는 현장의 자연 배경을 사람이나 위험 객체로 잘못 인식하지 않는다.	오탐 필터링	[04, 08, 23]
D-6	LLM이 캡처 이미지의 전후 맥락을 파악하여 정상 작업 상황을 위험으로 오인하지 않는다.	오탐 필터링	[05, 08, 23]
D-7	위험 상황이 발생하면 위험 요약과 이미지가 모바일 메신저로 지연 없이 전달된다.	알림 전파 즉각성	[04, 06, 33]
D-8	모바일 메신저만으로 직관적인 상황 파악과 현장 지시가 가능하다.	알림 전파 즉각성	[38, 41]

주: D블록은 독립변수가 아니라 도입 집단의 시스템 경험을 기술하는 참고용 척도이다. 주 분석인 현장 임의절편 선형혼합모형에는 투입하지 않는다.

5. 도입 현장 전용부 E. 경보 피로도 완화 인식 4문항(참고용 기술 척도).

구분	문항	근거
E-1	LLM이 가짜 위험을 걸러주어 잦은 알람 확인에 대한 스트레스가 현저히 줄었다.	[05, 42]
E-2	무의미한 알람을 확인하느라 낭비되던 시간이 줄어 핵심 업무에 집중할 수 있다.	[05, 42]
E-3	알람을 받아도 ‘또 오탐일 것’이라고 무시하게 되는 둔감화 경향이 줄어들었다.	[42]
E-4	본 시스템 도입 이후 경보 알람에 대한 피로감과 부담감이 감소하였다.	[05, 42]

주: 전용부 E의 E-1~E-4는 설문지에 유지하되 주 분석에는 투입하지 않으며, 도입 집단의 경보 피로도 완화 인식을 설명하는 기술통계만 보고한다.

제3항 본 설문지의 최종 구성

본 설문지는 공통부 18문항과 도입 현장 전용부 12문항으로 구성한다. 미도입 집단은 공통부 18문항에 응답하고, 도입 집단은 현행 초안 기준으로 공통부와 전용부를 합한 30문항에 응답한다. D·E블록은 모두 도입 집단의 참고용 기술 척도로 유지한다. 해당 운용·알림 경험이 없어 판단할 수 없는 문항에는 비해당을 허용하고 일반 무응답 및 0점과 구분한다. D·E의 문항별 응답 수·비해당 수를 보고하며, 비해당 때문에 공통부의 유효 응답을 제외하지 않는다.

제5절에서는 이 설문지를 적용할 표본과 자료 수집 방식, 가설 검정 절차를 제시한다.

<표 4-4> 설문지의 최종 구성

구분	변수명	내용	응답 대상	문항 수	문항번호
공통부 A	인구통계 학적 특성	소속·성별·연령·경력 ·직위·공사금액 규모	전체	6	A-1~A-6
공통부 B	안전관리 실효성	조기인지·대응 신속성·원격 파악·순찰부담 경감·위험 통제력	전체	8	B-1~B-8
공통부 C	안전관리 예산 제약성	예산 부족과 제도적·조직적 지원 제약	전체	4	C-1~C-4
공통부 소계			전체	18	
전용부 D	시스템 특성 인식	범용성·안정성·오탐 필터링·알림 전파	도입 집단	8	D-1~D-8
전용부 E	경보 피로도 완화 인식	스트레스·둔감화·확 인 부담 완화(참고용 기술 척도)	도입 집단	4	E-1~E-4
전용부 소계			도입 집단	12	
현행안 합계	미도입 집단 18문항, 도입 집단 30문항			18 또는 30	

제5절 자료 수집과 분석방법

제1항 데이터 수집 표본 설계

본 연구의 모집단은 한국농어촌공사 경기지역본부 산하 중소규모 건설현장에서 안전관리 업무를 수행하는 현장 관리자와 안전관리자이다. 양 집단의 응답

자 범위는 시공사 측 현장소장·안전관리자·관리감독자와 발주청 측 공사감독·감리원으로 동일하게 정한다. [확정 필요: 중소규모 현장의 포함·제외 기준과 공사금액 구간의 일치 여부] 서론의 취약 현장 사례를 모집단의 확정 상한으로 대체하지 않는다.

비교 대상은 설치·정상 운용 확인 도입 현장 30개소와 미설치·미운용 확인 미도입 현장 30개소, 총 60개소로 계획한다. 같은 관할 범위에서 공사금액 규모와 주요 특성이 유사한 현장을 우선 확보하되 무작위 배정을 전제하지 않는다. [확정 필요: 도입·미도입 현장의 구체적 추출 절차, 규모 매칭 여부와 기준] 선정 과정과 집단 간 분포 차이는 제5장에 공개한다.

표본은 현장당 2명, 집단별 60명, 총 120명 모집을 목표로 한다. 120명은 검정력 충분성을 검증한 결과가 아니다. 범주형 코딩의 실제 계수 수, 집단별 현장 수와 군집 크기, 최소 관심 효과크기, ICC 및 탈락·결측을 반영한 H1 검정력 또는 검출가능 효과 산정이 필요하며 H2 충분성도 미검증이다. [UNVERIFIED: H1·H2의 효과크기·유의수준·목표 검정력·ICC·탈락 가정과 군집 설계를 반영한 산정 결과 미확보] 개인 수만으로 표본의 충분성을 단정하지 않는다.

조사 명부는 현장 ID, 설치 여부, 가동 시작일·기간, 정상 가동 확인, 실제 알림 수신 이력, 응답자의 확인 경험, 중단·장애 이력을 구분하여 관리한다. 배포코드를 현장 ID에 연결하고 응답자료에는 개인 식별정보 대신 분석용 코드를 사용한다. 명부와 응답자료의 접근을 분리하며, 동일인이 여러 현장에 중복 응답하지 않도록 사전에 담당 현장 하나를 지정한다. 현장별 두 응답자의 직무·선정 과정을 기록하여 편의 선정의 범위를 보고한다.

자료 수집은 2026년 하반기 사후 설문 1회로 계획하며 대면·온라인 조사를 병행한다. [확정 필요: 설문 실시 월, 두 집단 공통 기준기간, 도입 현장 최소 운용 기간] 알림 수신 여부는 조사 참여 조건으로 사용하지 않는다. 정상 운용을 확인할 수 없는 현장은 분류 유보 상태와 그 사유를 남기고, 조사 전 확정된 운용 판정 규칙에 따라 분석 포함 여부를 결정한다.

<표 4-5> 자료 수집 개요

구분	내용
모집단	한국농어촌공사 경기지역본부 산하 중소규모 건설현장의 현장 관리자·안전관리자(규모 기준 확정 필요)
비교 집단	설치·정상 운용 확인 도입 30현장과 미설치·미운용 확인 미도입 30현장, 총 60현장
선정 기준	동일 관할의 주요 특성 유사 현장 우선 확보, 구체적 추출·매칭 절차 확정 필요
응답자 기준	양 집단 동일 직무 범위, 현장당 2명·개인 중복 응답 방지, 알림 경험 별도 기록
조사 설계	사후 설문 1회의 횡단적 두 집단 비교 준실험 설계
조사 방식	현장 방문 대면 조사와 온라인 설문 병행
조사 시기	2026년 하반기 [확정 필요: 설문 실시 월·공통 기준기간·최소 운용 기간]
목표 표본	현장당 2명, 집단별 응답 60건, 총 120부(검정력 충분성 미검증)
분석 단위	개인 응답자, 현장 ID를 군집으로 하는 현장 임의절편 선형혼합모형

제2항 분석 절차

본 연구는 예비조사, 본 조사, 자료 정제·채점, 사전 특성 분포·균형 진단, 혼합모형 가정 점검, 가설 검정 순으로 분석한다. jamovi와 GAMLj의 선형혼합모형을 사용하며 현장 ID를 군집 변수, 현장 임의절편을 임의효과로 지정한다. GAMLj의 혼합모형 지원은 공식 문서에 근거하되 실제 설치·분석 완료를 뜻하지 않는다([GAMLj Mixed Models 공식 문서](<https://gamlj.github.io/mixed.html>)). 공식 문서에서 지원하는 제한최대우도(REML) 추정과 Satterthwaite 분모 자유도 방식을 H1·영역별 보조 분석·H2에 적용할 계획이다. [확정 필요: 실제 jamovi·GAMLj 버전, REML·Satterthwaite 옵션 적용·저장, 검정통계량·신뢰구간 방식 및 조정 평균 산출 옵션을 설치 환경에서 확인하고 분석 전에 기록] 실제 자유도 수치와 분석 성공 여부는 실행 근거 없이 확정하지 않는다.

1. 자료 정제·채점과 결측 처리. B 8문항과 C 4문항은 각 척도 전 문항 응답

을 기본 채점 규칙으로 하며 각각 평균점수 Y와 W를 산출한다. 부분 무응답을 응답한 문항의 임의 평균이나 0점으로 대체하지 않는다. H1은 Y·도입 여부·현장 ID·여섯 통제변수가 완전한 사례, H2는 추가로 W가 완전한 사례를 사용한다. 영역별 보조 분석은 해당 영역 전 문항과 모형 변수가 완전한 사례를 사용하여 분석별 개인 수·현장 수·자유도를 별도 보고한다.

일반 무응답, 설계상 비해당, 경험 부재의 비해당을 구분한다. D·E는 주 분석에 투입하지 않으며, 전용부의 비해당을 불성실 응답으로 판정하지 않는다. 일렬응답만으로 자동 제외하지 않고 응답 패턴·소요시간·누락 양상을 함께 검토한다. [확정 필요: 예비조사 후 집단별 설문 길이와 대면·온라인 방식 차이를 반영한 불성실 응답 기준을 본 조사 전에 확정] 문항·변수별 결측률, 집단별 제외 사유와 손실, 제외 전후 특성을 보고한다. 완전사례 분석의 선택 편향을 점검하고, 결측 정도·양상에 따른 민감도 분석의 필요성과 방법은 그 가정·근거를 기록하여 결정한다. 근거 없는 결측 임계값이나 대체 규칙을 적용하지 않는다.

2. 기술통계와 측정도구 점검. 집단별 문항 분포, Y·W의 평균·표준편차·왜도·첨도, 문항 간 관련성을 보고한다. Y·W의 Cronbach's α 는 전체 및 집단별 내적 일관성 정보로 사용한다. 단일 문항 영역인 조기인지와 대응 신속성은 α 를 산출하지 않고, 2문항인 원격 파악·순찰부담 경감·위험 통제력 세 영역은 문항 간 상관 등 짧은 척도의 정보를 함께 제시한다. α 를 단일차원성이나 타당도의 증거로 대체하지 않는다. [확정 필요: 구조 확인을 위한 탐색적 요인분석의 적용 가능성, 추출·회전·요인 수 결정 기준을 표본·문항 구조에 맞게 사전 확정] 두 집단 인지면접과 내용타당도 검토를 함께 보고하며 통계적 측정동일성을 확인하지 못하면 그 한계를 명시한다.

3. 범주형 코딩과 조정 변수. 여섯 특성을 유의확률에 따른 변수선택 없이 사전 지정 고정요인으로 포함한다. 기준범주는 현행 설문의 첫 범주인 소속=시공사, 성별=남성, 연령=20대, 경력=3년 미만, 직위=공사감독, 공사금액=20억 원 미만으로 둔다. 이는 계수 표현의 기준이며 우열을 뜻하지 않는다. 금액 구간 확정 후 해당 기준도 확인하고, 기준범주가 관측되지 않으면 대체 기준과 사유를 분석 전에 기록한다.

범주 수가 K인 요인은 기준범주를 제외한 K-1개 더미로 표현한다. 현행 모든 범주가 관측되고 독립적으로 식별될 때 도입 계수를 포함한 절편 제외 고정효과 계수는 18개이며, 실제 계수 수는 자료의 범주·설계행렬 순위로 확인해야 한다. 소속×직위와 연령×경력 중복, 최소범주 및 공선성을 점검한다. 추정 불가능한 범주는 의미상 통합 가능성과 식별 여부를 먼저 검토하고 처리 이유를 기록하며, p값을 낮추기 위한 삭제·통합은 하지 않는다. 현장 ID는 모든 현장의 고정 더미로 추가하지 않는다.

4. 사전 특성 분포·균형 진단. 범주별 빈도·백분율, 집단 간 비율 차이와 표준화 차이, 공통 관측범위를 제시한다. 현장 공사금액 등 현장 특성은 현장당 한번 집계하여 동일 현장 두 응답을 독립 현장처럼 중복 검정하지 않는다. 개인 특성은 응답자 단위로 기술하되 현장 군집을 고려하여 해석한다. 비유의한 검정을 동질성 확보의 증거로 사용하지 않으며, 현행 범주 코드를 연속값으로 간주한 t 검정도 적용하지 않는다. 분포 겹침이 부족한 범주의 조정 비교는 외삽 위험을 명시한다.

5. H1의 현장 임의절편 선형혼합모형. 현장 j의 응답자 i에 대해 다음의 평균·오차 구조를 사용한다.

$$Y_{ij} = \beta_0 + \beta_D D_j + \sum \beta_k X_{kij} + u_j + \varepsilon_{ij}$$

D_j 는 도입=1·미도입=0, X_{kij} 는 여섯 특성의 더미들, u_j 는 현장 임의절편, ε_{ij} 는 개인 잔차이다. 현장 금액 더미는 같은 현장의 응답자에게 동일하게 연결한다. u_j 와 ε_{ij} 는 평균 0의 정규분포, 각각 현장 분산 τ^2 와 잔차 분산 σ^2 를 갖는 기본 모형으로 계획한다. 서로 다른 현장의 오차는 독립이고, 같은 현장의 두 응답은 공유 임의절편을 통해 상관되며 임의절편 조건부 잔차는 독립이라고 가정한다. 임의절편과 포함 설명변수 간 독립 가정도 검토하며, 임의절편이 미측정 현장 교란을 자동 제거한다고 해석하지 않는다.

현장별 응답 수와 군집 크기 분포, 현장·잔차 분산 및 $ICC = \tau^2 / (\tau^2 + \sigma^2)$ 를 보고한다. 평균구조의 적합성, 집단별 잔차 분포·등분산성·정규성, 현장 임의효과 분포, 개인·현장 영향점, 수렴과 특이적합을 점검한다. H2에서는 W와 결과의 선형 관계 및 상호작용 적합성도 확인한다. **[확정 필요: 가정 위반·수렴 실패·특이적합 시 군집 구조를 유지하는 대안과 민감도 분석의 구현 옵션을 분석 전에 확정]** 진단 실패를 유의수준의 임의 축소로 대체하지 않으며 미해결 실패 시 주 분석의 추론 한계를 보고한다.

H1은 β_D 의 부호와 조정 평균 차이로 판단한다. 집단별 조정 평균, 도입-미도입 차이, 비표준화 B·SE·95% 신뢰구간·검정통계량·자유도·p, 분석 개인 수·현장 수 및 두 분산 성분을 보고한다. 방향 가설과 함께 양측 95% 신뢰구간을 제시하며 유의수준은 위 사전 분석 설정에서 확정한다. 조정 평균은 현장 임의효과를 평균 0으로 둔 고정효과 예측에 근거하고, 양 집단에 동일한 범주형 요인 기준분포·가중 방식을 적용한다. **[확정 필요: GAMLj의 주변평균 가중 옵션과 공통 기준분포의 실제 구현·기록]** 개인 수 기준 잔차 자유도나 일반 분산분석의 SS·MS·부분 η^2 를 혼합모형의 추론값으로 대체하지 않는다.

6. 다섯 영역의 보조 비교. 조기인지=B-1, 대응 신속성=B-2, 원격 파악=(B-3+B-4)/2, 순찰부담 경감=(B-5+B-6)/2, 위험 통제력=(B-7+B-8)/2로 채점한다. 각 영역에 H1과 같은 고정효과·현장 임의절편 구조를 적용한다. 다섯 영역의 집단효과 p값을 하나의 검정군으로 지정하여 Holm 보정을 적용하고, 비보정·보정 p와 추정 차이·95% 신뢰구간·분석별 n·현장 수·자유도를 보고한다. 이 신뢰구간은 개별 비교의 비보정 구간임을 명시한다. 단일 추가설 H1과 탐색적 H2는 이 다섯 검정의 보정군에 혼합하지 않는다.

7. H2의 탐색적 상호작용. H2 완전사례 전체의 W 평균으로 W를 평균중심화하여 W_{cij} 를 만들고 그 평균값을 기록한다. H1과 동일한 현장 임의절편 및 여섯 특성에 D_j , W_{cij} 와 $D_j \times W_{cij}$ 를 함께 포함한다.

$$Y_{ij} = \beta_0 + \beta_D D_j + \beta_W W_{cij} + \beta_{DW}(D_j \times W_{cij}) + \sum \beta_k X_{kij} + u_j + \varepsilon_{ij}$$

상호작용은 부호 있는 $B=\beta_{DW}$ 와 SE·95% 신뢰구간·검정통계량·자유도·p를 함께 보고한다. $W_c=w$ 에서 도입-미도입 조건부 차이는 $\beta_D + \beta_{DW} w$ 로 표현한다. 평균 및 평균 ± 1 표준편차의 조건부 비교는 양 집단의 공통 관측범위 안에 있는 수준에만 제시하며, 범위를 벗어나면 그 수준은 제외하고 사용한 W값을 명시한다. F만으로 방향을 판정하거나 비유의를 차이 없음으로 확정하지 않는다. 이 분석은 사후 개인 지각 W에 따른 차이이며 객관적 현장 예산 효과나 현장 내·현장 간 조절효과를 각각 식별한 결과로 해석하지 않는다. 검정력 미검증과 신뢰구간을 중심으로 탐색적으로 보고하고 정책 우선배치 규칙을 도출하지 않는다.

이상의 연구 모형, 측정도구, 표본 설계와 분석 절차에 따라 제5장에서는 조사 대상의 특성과 측정도구 점검, 사전 특성 분포·균형 진단 및 혼합모형 가정

점검을 제시한 뒤 H1의 조정된 집단 차이와 다섯 영역의 보조 결과, H2의 탐색적 상호작용을 보고한다.

제5장 실증분석 결과

본 장은 여섯 특성을 조정한 개인 지각 실효성의 집단 차이로 H1을 검정한다. 현장 임의절편은 같은 현장 응답자들이 공유하는 변이를 모형에 포함하는 항이다. 표본과 측정도구, 사전 특성 분포·균형 및 혼합모형 가정을 점검한 뒤 전체 실효성과 다섯 영역의 결과를 보고한다. H2는 조사 시점 개인 지각 예산 제약성에 따른 상호작용의 방향과 신뢰구간을 탐색한다.

도입 30현장·미도입 30현장, 현장당 2명으로 총 60현장·120명은 모집 목표이며 H1·H2 검정력 충분성은 미검증이다. [UNVERIFIED: 실제 범주형 계수 수·ICC·탈락·관심 효과크기를 반영한 검정력 또는 검출가능 효과 산정 결과 미확보] 아래 표는 분석 출력의 보고 골격이며 조사·분석·수렴이 완료되었다는 뜻이 아니다.

제1절 조사 대상자의 인구통계학적 특성

본 절은 도입 집단과 미도입 집단의 표본 구성을 빈도와 비율로 제시한다. 설문지 [DATA PENDING: 총 배포 부수]부 중 [DATA PENDING: 총 회수 부수]부를 회수하였고, [DATA PENDING: 불성실 응답 제외 부수]부를 제외하여 [DATA PENDING: 최종 유효 표본 수]부를 분석에 사용하였다. 이 유효 표본과 모형별 완전사례 표본을 구분하며 H1·H2의 최종 분석 수는 각각 <표 5-6>·<표 5-8>에 보고한다. 유효 표본은 도입 현장 [DATA PENDING: 도입 현장 수]개소의 [DATA PENDING: 도입 집단 유효 표본 수]명과 미도입 현장 [DATA PENDING: 미도입 현장 수]개소의 [DATA PENDING: 미도입 집단 유효 표본 수]명을 포함하였다.

자료 정제는 제4장 제5절의 규칙을 따른다. Y는 B 8문항, W는 C 4문항 전문항 응답 시 평균을 산출하며 부분 무응답을 임의 평균이나 0점으로 대체하지 않는다. H1은 Y·도입 여부·현장 ID·여섯 특성의 완전사례, H2는 추가 W

완전사례를 사용한다. 영역별 분석은 해당 영역 전 문항과 모형 변수가 완전한 사례를 사용하므로 개인 수·현장 수가 서로 다를 수 있다.

일반 무응답, 설계상 비해당, 경험 부재의 비해당과 현장·응답자 탈락을 구분한다. D·E 비해당이나 일렬응답만으로 자동 제외하지 않는다. [확정 필요: 예비조사 후 설문 길이·대면/온라인 방식 차이를 반영한 불성실 응답 기준의 사전 확정] 집단별 제외 사유·문항별 결측률·제외 전후 특성과 완전사례 선택 편향은 [DATA PENDING: 결측 양상·손실·편향 점검 결과]이다. 결측 민감도 분석은 제4장의 가정·근거 기록 원칙을 따른다.

주: 도입 분류는 설치·정상 운용 확인에 근거하며 알림 수신·확인 경험과 중단·장애 이력은 별도로 기록한다. 표의 빈도·비율은 항목별 유효 개인 응답을 분모로 하며 공사금액 행은 해당 규모 현장에 속한 응답자의 구성이다. 현장 자체의 규모 분포는 <표 5-4>에서 현장당 한 번 집계한다. 항목별 결측 수와 분모는 [DATA PENDING: 항목별 결측 수·유효 개인 수]이며 합계의 n은 개인 수이다. 항목 구간과 명칭은 제4장의 최종 코딩 기준과 일치시킨다.

표본의 핵심 특성은 집단별 최빈 항목을 중심으로 서술한다. 도입 집단은 [DATA PENDING: 도입 집단의 주요 특성]이 가장 높은 비율을 보였고, 미도입 집단은 [DATA PENDING: 미도입 집단의 주요 특성]이 가장 높은 비율을 보였다. 두 집단의 구성상 차이는 제3절의 사전 특성 분포·균형 진단과 함께 판단한다.

<표 5-1> 조사 대상의 인구통계학적 특성(집단별)

구분	항목	도입 빈도 (명)	도입 비율 (%)	미도입 빈도 (명)	미도입 비율 (%)	전체 빈도 (명)	전체 비율 (%)
소속 구분	시공사						
	발주청						
성별	남성						
	여성						
연령	20대						
	30대						
	40대						
	50대						
	60대 이상						
경력	3년 미만						
	3년 이상~5년 미만						
	5년 이상~10년 미만						
	10년 이상~20년 미만						
	20년 이상						
직위	공사감독						
	안전관리자						
	현장소장						
	기타						
현장 공사금 액 규모	20억 원 미만						
	20억 원 이상 ~50억 원 미만						
	50억 원 이상 ~100억 원 미만						
	100억 원 이상 ~120억 원 미만						
	120억 원 이상						
합계							

제2절 측정도구의 신뢰도 및 타당도 검증

본 절은 Y와 W의 내적 일관성 및 측정 근거를 점검한다. Y는 현재 안전관리 업무의 실질적 수행 수준에 대한 개인 지각이며 B 8문항의 동일 가중 평균을 사용한다. 다섯 영역의 문항 수는 1·1·2·2·2개로, 영역 가중치는 12.5%·12.5%·25%·25%·25%이다. α 만으로 이 합성점수의 단일차원성·타당도·집단 비교 가능성을 확보했다고 판단하지 않는다.

전문가 내용타당도, 두 집단 인지면접·예비조사와 문항 분포 점검 결과는 [DATA PENDING: 시행 여부·내용타당도 및 집단별 해석 가능성 근거]이다. 구조 확인의 적용 가능성·추출·회전·요인 수 결정 기준은 제4장에 따라 분석 전에 확정하며, 통계적 측정동일성을 확인하지 못하면 그 한계를 남긴다. 문항 구성과 채점안은 H1 결과 확인 전에 고정하며 α 를 높이기 위한 사후 문항 삭제로 가설 결과를 바꾸지 않는다.

<표 5-2> 측정도구의 신뢰도 검증 결과

패널 A는 전체 및 집단별 내적 일관성 정보이다.

측정변수	문항 수	분석 개인 수(전체/도입/미도입)	Cronbach's α(전체/도입/미도입)	문항 간 관련성·점검 결과
안전관리 실효성 전체	8			
조기인지	1		해당 없음(단일 문항)	
대응 신속성	1		해당 없음(단일 문항)	
원격 파악	2			
순찰부담 경감	2			
위험 통제력	2			
안전관리 예산 제약성	4			

주: 단일 문항 두 영역에는 α를 산출하지 않는다. 2문항 세 영역은 문항 간 상관관을 함께 보고하고 8문항 전체의 내적 일관성과 구분한다. D·E는 도입 집단의 참고용 기술통계로만 보고한다.

[확정 필요: 탐색적 요인분석을 포함할 경우 아래 패널 B를 유지하고, 포함하지 않을 경우 삭제한다].

패널 B는 탐색적 요인분석을 포함할 때 보고할 타당도 결과이다.

분석 대상	KMO	Bartlett t χ^2	df	p	추출 요인 수	요인적 재값 범위	누적 설명분 산 (%)	제거 문항
안전관리 실효성 문항								
안전관리 예산 제약성 문항								

주: 탐색적 요인분석을 실시하면 표본 적절성, 구형성 검정, 추출 요인 수, 적재 양상, 설명분산과 문항 제거 근거를 보고한다[CITE_TODO: 탐색적 요인분석 적용 및 문항 유지 기준 문헌]. 안전관리 예산 제약성은 탐색적 보조 분석 척도로 검토하고, 경보 피로도 완화 인식은 기술통계만 보고하므로 요인분석 대상에서 제외한다.

내적 일관성과 문항 구조의 점검 결과는 [DATA PENDING: 전체·집단별 α 와 문항 관련성에 근거한 해석]이다. 조기인지와 대응 신속성은 단일 문항이므로 α 보고 대상이 아니며, 나머지 세 영역은 2문항 척도의 한계를 함께 기술한다. 구조·비교 가능성의 근거가 부족하면 그 불확실성을 H1 해석에 반영한다.

제3절 기술통계 및 사전 특성 분포·균형 진단

제1항 주요 변수의 기술통계

본 항은 두 집단의 안전관리 실효성 분포와 탐색·참고 변수의 분포를 확인한다. 평균과 표준편차는 수준과 산포를, 왜도와 첨도는 분포의 비대칭성과 정규성 검토 자료를 제공한다. 공통 척도의 기술통계는 도입·미도입 집단별로 제시하고, 전체 표본 통계는 참고값으로 함께 보고한다.

<표 5-3> 주요 변수의 기술통계(집단별)

패널 A는 공통 척도와 E 완전응답 평균점수의 분포이다.

변수	집단	n	평균 (M)	표준편차 (SD)	왜도	첨도
안전관리 실효성 전체	도입					
	미도입					
	전체					
조기인지	도입					
	미도입					
대응 신속성	도입					
	미도입					
원격 파악	도입					
	미도입					
순찰부담 경감	도입					
	미도입					
위험 통제력	도입					
	미도입					
안전관리 예산 제약성	도입					
	미도입					
경보 피로도 완화 인식	도입					

주: B·C의 n은 해당 척도 전 문항 응답자 수이며 모형 통제변수 결측을 제외하기 전 기술통계 표본일 수 있으므로 <표 5-6>·<표 5-8>의 n과 구분한다. 하위영역은 해당 영역 전 문항 응답 기준이다. 아래 패널 B의 D·E는 문항별 유효 응답자에서 인식의 평균·분산을 기술하며, 미도입 집단 값이나 비해당의 0점을 만들지 않는다. 위 E 평균행은 E 전 문항에 유효 응답한 도입 응답자의 평균점수 분포이며 그 n을 별도로 기록한다. 따라서 D·E 통계의 대상은 해당 경험을 평가할 수 있는 응답자이고 모든 도입 현장의 성과나 도입 전후 변화량을 추정하는 모수가 아니다.

패널 B는 도입 집단 전용 D·E의 문항별 응답 상태와 기술통계이다.

문항	유효 응답 수	경험 부재 비해당 수	일반 무응답 수	평균 (M)	표준편차 (SD)
D-1					
D-2					
D-3					
D-4					
D-5					
D-6					
D-7					
D-8					
E-1					
E-2					
E-3					
E-4					

주: 각 행의 상태별 수 합계는 전용부 응답 대상 도입 개인 수 [DATA PENDING: 대상 n]와 대조한다. 경험 부재 비해당과 일반 무응답은 평균·표준편차 분모에서 제외하며 미도입의 설계상 비해당은 이 표의 분모에 포함하지 않는다. D·E는 H1·H2에 투입하지 않는다.

기술통계 결과는 가장 큰 집단 차이와 분포 이상 여부를 먼저 제시한다. 안전관리 실효성의 원평균은 도입 집단 [DATA PENDING: M]점, 미도입 집단 [DATA PENDING: M]점이었으며, 5개 하위영역 중 [DATA PENDING: 원평균 차이가 가장 큰 하위영역]에서 가장 큰 차이를 보였다. 왜도와 첨도는 [DATA PENDING: 분포 판단 및 후속 조치]로 판단하였다.

도입 집단의 경보 피로도 완화 인식은 평균 [DATA PENDING: M]점, 표준편차 [DATA PENDING: SD], 왜도 [DATA PENDING: 왜도], 첨도 [DATA PENDING: 첨도]로 나타났다. 이 결과는 도입 집단의 시스템 경험을 설명하는 기술통계이며 가설 검정에는 사용하지 않는다.

제2항 두 집단의 사전 특성 분포·균형 진단

본 항은 여섯 범주형 특성의 집단별 분포와 공통 관측범위를 확인한다. 범주 코드에 연속값의 간격을 부여하지 않으며, 비유의 검정을 동질성 확보로 해석하지 않는다. 개인 특성은 응답자 단위, 현장 공사금액은 현장당 한 번 집계하여 집계 단위를 구분한다.

<표 5-4> 두 집단의 사전 특성 분포·균형 진단 결과

사전 특성	집계 단위	도입 범주별 n (%)	미도입 범주별 n (%)	범주별 비율 차이	표준화 차이	공통 관측범위 · 회소범 주
소속 구분	개인					
성별	개인					
연령	개인					
경력	개인					
직위	개인					
현장 공사금액 규모	현장					

주: 범주별 분모와 결측 수를 함께 기록한다. 개인 분포도 현장 군집을 고려하여 해석하며 현장 규모를 두 응답자의 독립 현장 값처럼 중복 검정하지 않는다. 표준화 차이는 범주별 분포 차이를 공통 척도로 기술하는 진단값이며 교란 제거의 증거가 아니다.

분포 차이와 겹침이 부족한 범주는 [DATA PENDING: 불균형·외삽 위험]이다. 사전 지정 여섯 특성은 p값에 따른 변수선택 없이 모형에 포함한다. 소속×직위, 연령×경력, 중복과 회소범주·설계행렬 순위·실제 계수 수는 [DATA PENDING: 코딩·식별 점검 결과]이며, 기준범주와 처리 사유는 제4장의 규칙에 따라 기록한다.

제4절 가설 검정: 현장 임의절편 선형혼합모형

제1항 혼합모형 가정 및 적합 상태 점검

본 항은 제4장에서 정한 평균·오차 구조의 적합성을 점검한다. 서로 다른 현장의 오차는 독립이고, 같은 현장의 응답은 공유 임의절편으로 상관되며 임의절편 조건부 개인 잔차는 독립이라고 가정한다. 현장 임의절편과 포함 설명변수 간 독립 가정의 타당성을 검토하되, 임의절편이 미측정 현장 교란을 자동 제거한다고 해석하지 않는다.

<표 5-5> 혼합모형 가정 및 적합 상태 점검 결과

점검 항목	진단 자료·방법	결과	추론에 대한 판단·후속 처리
군집 구조	현장 ID·중복 응답·현장별 응답 수 분포		
오차 구조	현장 간 독립·조건부 잔차 독립 및 임의절편과 설명변수의 관계 검토		
평균구조	적합값 대비 잔차·집단/범주별 잔차 양상		
잔차 분포·등분산성	집단별 잔차 도표·Q-Q 도표		
현장 임의효과 분포	임의절편 추정치 분포·Q-Q 도표		
영향점	개인 및 현장 단위 영향 진단		
수렴·특이적합	수렴 경고·분산 경계·특이적합 출력		
영역별 분포	단일 5점 문항의 범주 분포·천장/바닥효과 포함		
H2 선형성·상호작용	W와 Y 관계·집단별 적합/잔차·공통 관측범위		

주: 각 진단은 H1·다섯 영역·H2별로 기록한다. [확정 필요: 제4장에 따른 가정 위반·수렴 실패·특이적합 시 군집 구조를 유지하는 대안과 민감도 분석의 실제 구현 옵션] 진단 실패를 임의의 유의수준 축소로 대체하지 않는다.

가정·적합 상태의 핵심 결과는 [DATA PENDING: 주요 위반·수렴 상태와 추론 한계]이다. 대안 분석을 수행하면 선택 근거와 주 분석 대비 추정 차이·신뢰구간의 변화를 기록한다. 미해결 추정 실패가 있으면 H1 판정을 유보하고

그 이유를 명시한다.

제2항 안전관리 실효성에 대한 현장 임의절편 선형혼합모형

본 항은 B 8문항 평균 Y를 종속변수로 하여 도입 D와 여섯 범주형 특성을 고정효과, 현장 ID의 임의절편을 임의효과로 포함한다. 연령·경력·금액의 구간 코드를 연속 공변량으로 취급하지 않는다. 제한최대우도(REML) 추정과 Satterthwaite 분모 자유도를 적용할 계획이며 실제 설정은 제4장에 따라 확인한다.

[확정 필요: 실제 jamovi·GAMLj 버전, REML·Satterthwaite 적용·저장, 검정 통계량·95% 신뢰구간 산출 방식, 유의수준 및 주변평균 가중 옵션의 분석 전 기록] 조정 평균은 현장 임의효과를 평균 0으로 둔 고정효과 예측이며 양 집단에 동일한 범주형 요인 기준분포와 가중 방식을 적용한다. 비표준화 B는 원래 1~5점 척도에서의 조정 차이이고, 95% 신뢰구간은 그 추정의 불확실성을 나타낸다.

<표 5-6> 안전관리 실효성의 혼합모형 결과(조정 평균·고정효과·분산 성분)
패널 A는 H1 완전사례에서의 원평균과 조정 평균이다.

집단	개인 n	현장 수	원평균 (M)	원표준 편차 (SD)	조정 평균·차이	SE	95% CI
도입							
미도입							
도입-미도입	해당 없음	해당 없음		해당 없음			

패널 B는 비표준화 고정효과 계수이다.

고정효과	B	SE	95% CI	t 또는 F	df	p
절편						
도입(1)-미도입(0)						
소속 구분의 기준범주 대비 각 더미						
성별의 기준범주 대비 더미						
연령의 기준범주 대비 각 더미						
경력력의 기준범주 대비 각 더미						
직위의 기준범주 대비 각 더미						
현장 공사금액의 기준범주 대비 각 더미						

주: 실제 보고 시 각 더미를 별도 행으로 펼치고 기준범주·관측 범주·식별 여부를 기록한다. 기준범주는 소속=시공사, 성별=남성, 연령=20대, 경력=3년 미만, 직위=공사감독, 공사금액=20억 원 미만이며 변경 시 제4장의 사전 기록 규칙을 따른다. t는 분모 자유도, F는 분자·분모 자유도를 함께 적고 실제 출력 방식을 명시한다. 통제변수 계수는 조정을 위한 보고값이며 실질적 성과로 해석하지 않는다.

패널 C는 분산 성분과 분석 규모·적합 상태이다.

분석 개인 수	군집 수(도입/미 도입/전체)	현장 분산 τ^2	잔차 분산 σ^2	ICC	수렴·특이 적합

주: $ICC = \tau^2 / (\tau^2 + \sigma^2)$ 는 이 조정 모형에서 같은 현장 응답이 공유하는 분산 비율이다. 자유도는 실제 혼합모형 출력으로 보고하며 개인 수 기준의 잔차 자유도로 대체하지 않는다.

H1은 부호 있는 도입 계수와 조정 평균 차이 및 신뢰구간으로 해석한다. 도입

—미도입 차이는 [DATA PENDING: B]점, SE=[DATA PENDING: SE], 95% CI=[DATA PENDING: CI], [DATA PENDING: t 또는 F와 자유도], p=[DATA PENDING: p]이다. 사전 유의수준과 양의 차이를 함께 확인한 H1 판정은 [DATA PENDING: 채택·기각 또는 추정 실패로 판정 유보]이다. 비유의 차이는 차이 없음의 확정이 아니며, 횡단 비교로 도입 전후 향상이나 인과 효과를 입증하지 않는다.

제3항 안전관리 실효성 하위영역별 혼합모형

다섯 영역은 조기인지=B-1, 대응 신속성=B-2, 원격 파악=(B-3+B-4)/2, 순찰 부담 경감=(B-5+B-6)/2, 위험 통제력=(B-7+B-8)/2로 채점한다. 각 영역에 H1과 같은 고정효과·현장 임의절편 구조와 REML·Satterthwaite 계획을 적용한다. 해당 영역과 모형 변수의 완전사례 수·현장 수·자유도를 각각 보고한다.

<표 5-7> 하위영역별 혼합모형 결과(Holm 보정 포함)

패널 A는 영역별 조정 차이와 추론값이다.

하위영역	개인 n·현 장 수(도 입/미 도입)	도입 조정 평균(SE)	미도 입 조정 평균(SE)	차이 B(SE)	차이 95% CI	t 또는 F	df	비보 정 p	Holm 보정 p
조기인지									
대응 신속성									
원격 파악									
순찰부담 경감									
위험 통제력									

주: 다섯 영역의 집단효과 p 전체를 하나의 검정군으로 하여 Holm 보정을 적용한다. 하나의 종속변수 안에서 두 집단의 사후비교만 보정하는 것과 구분하며 H1·H2는 이 검정군에 넣지 않는다. 차이의 95% CI는 개별 비교의 비보정 구간이다. 분석 실패가 있으면 원인과 해당 영역의 추론 불가를 보고하고 다섯 검정군을 임의로 축소하지 않는다.

패널 B는 영역별 분산 성분과 적합 상태이다.

하위영역	현장 분산 τ^2	잔차 분산 σ^2	ICC	수렴·특이적 합
조기인지				
대응 신속성				
원격 파악				
순찰부담 경감				
위험 통제력				

하위영역의 주요 결과는 [DATA PENDING: 조정 차이·CI·Holm 보정 p에 근거한 양상]이다. 영역별 추정치의 크기 순서만으로 영역 간 차이가 통계적으로 입증되었다고 해석하지 않는다. H1 판정은 <표 5-6>의 전체 Y 결과로 결정하며 영역별 결과로 변경하지 않는다.

제5절 탐색적 보조 분석

본 절은 사후 개인 지각 예산 제약성 W에 따른 도입·미도입 차이의 변화를 탐색한다. 120명은 모집 목표로서 H1과 H2 모두 검정력 충분성이 미검증이며 H2는 확증적 채택·기각에 사용하지 않는다. 상호작용의 부호와 크기 및 신뢰구간을 중심으로 보고한다.

제1항 집단과 안전관리 예산 제약성의 상호작용 분석

H2 완전사례 전체의 W 평균 [DATA PENDING: 중심화 평균]으로 W를 평

균중심화한다. H1과 동일한 여섯 범주형 특성·현장 임의절편 모형에 D, W_c, D×W_c를 함께 투입한다. W는 C 4문항 평균으로 점수가 높을수록 조사 시점 예산 제약을 크게 지각한다는 뜻이다.

<표 5-8> 탐색적 상호작용 혼합모형 결과

패널 A는 고정효과의 부호 있는 계수와 신뢰구간이다.

고정효과	B	SE	95% CI	t 또는 F	df	p
집단 D(도입=1·미도입=0)						
예산 제약성 W_c						
D×W_c						
절편·여섯 특성의 각 더미						

주: 절편과 더미 계수는 실제 보고 시 각각 별도 행으로 제시한다. 집단 계수는 W가 중심화 평균일 때의 차이이다. F는 부호를 나타내지 않으므로 상호작용 방향은 반드시 B와 CI로 판단한다. 추정·자유도·기준범주는 제4장 및 <표 5-6>의 규칙을 따른다.

패널 B는 양 집단의 공통 관측범위 안에서 산출한 조건부 집단 차이이다.

예산 제약성 수준	실제 W값·공통범 위 포함 여부	도입 조정 평균	미도 입 조정 평균	조건 부 차이 B	SE	95% CI	t	df	p
평균-1SD									
평균									
평균+1SD									

주: W의 집단별 범위·공통 관측범위와 H2 완전사례 전체의 SD는 [DATA PENDING: 각 범위·SD]이다. 공통범위를 벗어난 수준은 조건부 추정값을 채우지 않고 제외 사유를 적는다. W_c=w에서 도입-미도입 차이는 $\beta_D + \beta_{DW} w$ 이며, 두 집단 평균에 동일한 요인 기준분포·가중 방식을 적용한다.
패널 C는 H2의 분석 규모와 분산 성분·적합 상태이다.

개인 n(도입/미도입/전체)	군집 수(도입/미도입/전체)	현장 분산 τ^2	잔차 분산 σ^2	ICC	수렴·특이 적합

상호작용은 $B=[\text{DATA PENDING: 부호 있는 } B]$, 95% CI=[DATA PENDING: CI]이며 추정 방향은 H2와 [DATA PENDING: 일치·불일치 또는 불확실]하다. 비유의를 변화 없음으로 단정하지 않는다. 이 결과는 사후 개인 인식에 따른 조건부 집단 차이이며 객관적 현장 예산 효과나 현장 내·현장 간 조절효과를 분리하여 식별한 결과가 아니다. 도입 경험이 W 인식과 관련될 가능성도 남으므로 정책 우선배치의 인과 규칙으로 확대하지 않는다.

제6절 연구 결과 및 논의

제1항 연구 결과 종합

본 항은 H1의 조정된 집단 차이와 H2의 탐색적 상호작용을 사실 중심으로 종합한다. 다섯 영역은 Holm 보정을 적용한 보조 결과이며 전체 Y에 대한 H1 판정을 대신하지 않는다.

<표 5-9> 연구 가설 검증 결과 종합

가설	연구 가설	분석방법	핵심 추정·불확실성	검정통계량 ·자유도·p	검정결과
H1	공변량을 통제한 뒤 도입 현장의 안전관리 실효성은 미도입 현장보다 높을 것이다.	현장 임의절편 선형혼합모형			
H2	조사 시점에 예산 제약을 크게 지각하는 응답자에서 도입·미도입 집단의 지각 실효성 차이가 더 클 것이다.	동일 군집 구조의 탐색적 상호작용 혼합모형			

주: 분석 개인 수·현장 수·분산 성분·ICC·적합 상태는 각 모형 표에 보고한다. H1·H2 검정력 충분성은 아직 검증되지 않았으며 H2는 확증적 채택·기각의 근거로 사용하지 않는다.

연구 결과는 H1의 차이와 CI [DATA PENDING: 핵심 결과], 다섯 영역의 보정 결과 [DATA PENDING: 주요 양상], H2의 상호작용 방향과 불확실성

[DATA PENDING: 탐색 결과] 순으로 요약한다. 조사와 분석을 실행하기 전에는 가설 판정과 실무적 성과를 확정하지 않는다.

제2항 논의

논의는 결과의 중요성과 의미를 이론적·실무적·정책적 측면에서 해석한다. 결과 자체와 해석을 분리하고, 제2장에서 이미 고찰한 이론과 선행연구만 연결한다. 수치와 채택 여부를 먼저 제시한 뒤 선행연구와의 일치 또는 차이를 설명한다.

H1이 채택되면 AI 알림 도입과 안전관리 실효성의 정적 관계가 공변량 통제 후에도 유지되었다는 점을 먼저 논의한다. 수용·채택 의도를 다룬 이동건(2024)과 Chong et al.(2023)은 도입 조건의 논거로, 이준호(2024)는 현장의 도입 여건 논거로 연결하며 실제 안전성과를 직접 입증한 연구처럼 취급하지 않는다. 황병복(2026)의 활용·성과 논의와는 측정 대상·현장 범위의 차이를 구분하여 비교한다. 하위영역 결과는 현재 업무 수행 수준에 대한 개인 지각 차이를 설명하며 영역 간 우열이나 객관적 재해 감소를 입증하지 않는다.

H1이 기각되면 기각 사실을 수정하거나 숨기지 않고 가장 개연성 높은 원인을 논증한다. 가설의 논리성, 측정도구의 민감도와 신뢰도, 표본 크기와 집단 불균형, 비무작위 배정에 따른 선정 편향, 가정 위반과 검정력의 순서로 점검한다. 원평균과 조정 평균 차이가 달라지면 표본 구성·공통 관측범위와 조정 과정의 영향을 검토하며 개별 통제변수의 실질적 의미는 해석하지 않는다. 비유의 결과도 신뢰구간에 비추어 논의하고 측정 보완·현장 확보·종단 비교 등 후속 검증 방향을 제시한다.

H2의 탐색적 결과가 예상 방향과 일치하면 비용·제도·조직 지원의 도입 제약에 관한 선행 논의(윤영석, 2025; 이준호, 2024; Zhou et al., 2023)와 연결하되, 해당 선행연구가 본 연구의 개인 지각 상호작용을 직접 입증했다고 해석하지 않는다. 예상 방향과 일치하지 않으면 예산 제약성의 분산 부족, 척도의 민감도, 표본 크기와 상호작용 검정력, 현장별 대체 안전수단의 차이를 순서대로

검토한다. 공통 관측범위 안의 조건부 차이와 상호작용 B·CI는 사후 개인 지각의 관계를 설명하는 범위에서만 해석한다. 객관적 현장 예산이나 현장 내·현장 간 관계를 분리한 추정이 아니므로 예산이 부족한 현장의 우선배치 정책을 도출하지 않는다.

논의의 실무적 측면은 유의한 하위영역과 효과크기를 바탕으로 현장 운영상 활용 가능성을 설명한다. 정책적 측면은 중소규모 현장의 비용·인력 제약 속에서 도입 지원의 필요성을 검토하되, 유의하지 않은 결과를 근거로 효과를 과장하지 않는다. 상세한 시사점과 제언은 제6장에서 제시하여 본 절과 역할을 구분한다.

이상으로 본 장에서는 두 집단의 특성과 측정도구를 점검하고, 여섯 범주형 특성과 현장 군집 구조를 반영한 혼합모형으로 개인 지각 실효성의 조정된 집단 차이를 검정한다. 다음 제6장에서는 본 장의 가설 검정 결과를 바탕으로 결론을 도출하고, 이론적·실무적·정책적 시사점과 연구의 한계 및 향후 연구 방향을 제시한다.

제6장 결론

제1절 연구 결과의 요약

본 연구는 연구자가 직접 개발한 범용 PC 기반 YOLO-LLM 하이브리드 안전 관제 시스템의 1차 후보 조건부 2차 필터 성능을 평가하고, 시스템 도입 여부에 따른 중소규모 건설현장의 안전관리 실효성 차이를 실증하는 데 목적을 두었다. 시스템 검증에서는 1차 YOLO 탐지와 2차 LLM 문맥 검증을 결합한 이중 캐스케이드 구조에서 후보 오경보 감소와 실제 위험 차단을 함께 평가하고 비용 구성 가정에 따른 도입 가능성을 검토하였다. 현장 실증에서는 설치 및 사전 정상 운용 확인으로 도입 현장을, 미설치·미운용 확인으로 미도입 현장을 구분하고, 두 집단 관리자가 지각한 현재 안전관리 업무의 실질적 수행 수준을 비교한다. 정상 운용 중 무알림 현장도 도입에 포함하며 알림 경험은 별도로 기록한다.

본 연구는 한국농어촌공사 경기지역본부 산하 중소규모 건설현장 60개소(도입 30 + 미도입 30)에서 현장당 2명씩 총 120부를 목표로 하는 사후 설문 방식의 준실험 설계를 적용한다[**확정 필요: 미도입 현장 확보 수·중소규모 포함 기준·최소 운용 기간·공통 기준기간**]. 조사 대상자는 각 현장의 관리자와 안전관리자이며, 도입 현장과 미도입 현장에 공통으로 적용할 수 있는 안전관리 실효성 문항에 응답한다. 두 집단을 무작위로 배정하지 않으므로, 연구자는 응답자와 현장의 기존 특성을 분석 단계에서 통제하도록 연구를 설계한다.

연구자는 jamovi GAMLj의 현장 임의절편 선형혼합모형으로 동일 현장 응답자의 군집을 반영한다. 소속·성별·연령·경력·직위·현장 공사금액 규모는 범주형 고정요인 또는 더미로 조정하고 개인 지각 Y의 집단 간 조정 평균 차이를 추정한다. 추가설 H1은 도입 집단의 Y가 더 높은지를 검정하며, H2는 집단×평균중심화한 조사 시점 개인 지각 예산 제약성 W를 추가하는 탐색적 분석이다. 척도 검증과 모형분포·선형성·잔차·영향점·수렴·특이적합 및 군집 내·간 오

차 가정을 점검할 계획이며 실제 분석 결과는 아직 확정하지 않았다.
주요 분석 결과를 요약하면 다음과 같다.

[DATA PENDING - 제5장 분석 완료 후 작성]

제2절 논의

1. AI 관제 시스템 도입 여부에 따른 집단 비교 결과에 관한 논의 [DATA PENDING]
2. 안전관리 실효성 하위영역 비교 결과에 관한 논의 [DATA PENDING]
3. 예산 제약성에 따른 집단 차이에 관한 탐색적 논의 [DATA PENDING]

제3절 시사점

본 연구의 결과가 제공하는 시사점을 실무적·학술적·정책적 차원으로 구분하여 제시하면 다음과 같다.

1. 실무적 시사점

첫째, 중소규모 건설현장의 안전관리 실무자는 기존 사무용 PC와 ONVIF 호환 카메라를 재사용하는 관제 구성을 검토할 수 있다[DATA PENDING: H1 추정치·신뢰구간 및 실제 운영 조건 확인 후 확정]. 이는 추가 구매 부담을 낮추려는 설계이며 상용 대안보다 총비용이 낮다고 확인한 결과는 아니다. 제 2·3장의 비용은 구성 가정에 따른 참고값이므로 API·검색 분류·폴백 호출량, 유지보수와 사용자 교정 인건비까지 비교해야 한다[확정 필요: 동일 기능 구성의 총소유비용]. H1이 지지되어도 개인 지각 차이가 객관적 비용효율을 입

증하지는 않는다.

둘째, AI 안전관제 시스템을 도입한 현장은 감지 정확도뿐만 아니라 오탐 필터링과 알림 기준의 적정성을 지속적으로 관리할 필요가 있다[DATA PENDING: 도입 집단의 경보 피로도 기술통계 확인 후 확정]. 오탐이 누적되면 관리자가 실제 위험 정보에도 둔감해지는 Cry Wolf 현상이 발생할 수 있으므로(Cvach, 2012), 운영자는 LLM 검증 기준과 알림 판정 규칙을 현장 특성에 맞게 점검해야 한다. 경보 피로도 기술통계는 이러한 작동 메커니즘을 해석하는 참고자료로만 사용하고 가설 검증 결과로 확대하지 않는다.

셋째, 다수의 소규모 현장을 분산 관리하는 발주기관은 본부급 거점에서 산하 현장을 통합 관제하는 운영 모델을 검토할 수 있다[DATA PENDING: 원격 파악·순찰부담 경감 하위영역 결과 확인 후 확정]. 공사 기간이 짧은 중소규모 현장은 인력 교체 때마다 시스템 교육과 숙련 비용이 발생하므로, 거점 운영은 반복 투입을 줄이고 발주자의 안전 감독 역량을 보완할 수 있다. 본 시스템은 복수 현장 카메라의 원격 수용 기능을 제공하지만, 거점 운영의 규모의 경제는 동시 채널 부하·장애 대응·교육 및 운영비 자료를 추가로 검토해야 한다.

2. 학술적 시사점

첫째, 후속 연구자는 AI 영상관제의 성과를 mAP·F1과 같은 기술 지표에 한정하지 않고, 도입 현장과 미도입 현장의 안전관리 실효성 차이로 측정할 수 있다[DATA PENDING: H1 결과와 유의한 하위영역 명시]. 본 연구의 비교 틀은 YOLO-LLM 캐스케이드 구조의 기술 성능과 현장 관리자의 조기인지·대응·원격 파악 등 업무 성과 간 관련성을 검토하는 후속 연구의 기초가 된다.

둘째, 후속 연구자는 AI 안전관제 도입 여부에 따른 차이를 평가할 때 현장 임의절편으로 군집을 반영하고 범주형 응답자·현장 특성을 조정하여 개인 지각 평균을 비교하는 분석 틀을 활용할 수 있다. 본 연구는 실제 현장에서 무작위 배정이 어려운 조건을 명시하고, 준실험 자료에서 관측 가능한 집단 차

이를 조정하는 연구 절차를 제시하였다. 이 절차는 기술 도입 여부와 사용자 지각 성과를 비교하려는 유사 현장 연구에 적용할 수 있다.

셋째, 후속 연구자는 도입·미도입 집단 차이의 크기가 예산 제약성에 따라 달라지는지를 집단×예산 제약성 상호작용으로 탐색할 수 있다[DATA PENDING: 탐색적 보조 분석 결과 명시]. 탐색적 H2에서 조사 시점 예산 제약을 크게 지각한 개인에서 집단 차이가 더 큰 방향이 확인되면, 절약형 혁신 이론(Zeschky et al., 2011; Radjou et al., 2012)의 적용 범위를 건설안전 기술의 조건부 집단 차이로 확장할 수 있다. 다만 W는 도입 후 개인 지각이고 도입·지원 경험의 영향을 받을 수 있으므로 도입 전 객관 예산을 측정한 후속 연구의 재검증이 필요하다.

3. 정책적 시사점

첫째, 정부와 재해예방 전문기관은 소프트웨어형 AI 관제 구성의 지원 가능성을 후속 정책평가의 대상으로 검토할 수 있다[DATA PENDING: H1 추정치·신뢰구간 및 비용·운영 근거 확인 후 확정]. 탐색적 H2는 사후 개인 지각 W에 따른 조건부 차이이므로, 원래 예산이 부족한 현장에 배치하면 성과가 커진다는 대상선정 규칙을 검증하지 않는다. 동일 재정으로 더 많은 현장을 지원할 수 있는지는 현장당 총비용과 운영 조건을 함께 평가해야 하며 H1이나 H2만으로 정책효율 또는 지원 우선순위를 확정하지 않는다.

둘째, 소프트웨어·서비스형 안전기술의 지원 적합성은 실제 비용 항목과 현행 제도의 적용 범위를 대조하는 후속 검토가 필요하다[DATA PENDING: H1 결과 및 제도·비용 근거 확인 후 확정]. 비용·지원 제약을 다룬 선행연구는 검토의 배경을 제공하지만(이준호, 2024; 조도빈, 2026; 윤영석, 2025), 본 연구의 개인 지각 평균 차이만으로 현행 기준의 미포괄이나 제도 개정 필요성을 확정하지 않는다.

셋째, 관리 인력이 부족한 현장에 원격 관제를 보조 수단으로 적용하는 방안은 실제 확보한 표본의 규모·직무 범위 안에서 검토해야 한다[DATA PENDING: 표본 포함 범위 및 원격 파악·순찰부담 경감·위험 통제력 결과 확인 후 확정]. 관련 영역의 조정 평균이 높더라도 안전관리자 선임 의무가 없는 현장에 곧바로 일반화하거나 인력 대체의 근거로 삼을 수 없다.

제4절 연구의 한계

본 연구는 다음과 같은 한계를 지니며, 결과를 해석하고 일반화할 때 이를 고려하여야 한다.

첫째, 본 연구는 현장을 무작위로 배정하지 않은 준실험 설계를 적용하므로 집단 선정 편향의 가능성이 남는다. 연구자는 소속·성별·연령·경력·직위와 현장 공사금액 규모를 공변량으로 통제하여 관측된 집단 차이를 완화하지만, 측정하지 않은 현장 특성이나 도입 결정 요인의 영향까지 완전히 제거할 수는 없다. 따라서 선행혼합모형 결과는 공변량을 조정한 집단 차이로 해석해야 하며, 시스템 도입의 확정적 인과 효과로 확대해서는 안 된다(Shadish, Cook, & Campbell, 2002).

둘째, 본 연구는 안전관리 실효성을 응답자의 자기보고 설문으로 측정한다. 자기보고 자료에는 사회적 바람직성, 회상 오류, 일관된 응답 경향이 개입할 수 있으며, 동일한 설문에서 측정한 보조 변수에는 동일방법편의가 나타날 가능성도 있다(Podsakoff et al., 2003). 따라서 본 연구의 실증 결과는 현장 관리자가 지각한 안전관리 실효성을 의미하며, 실제 재해율·아차사고 건수·대응 시간과 같은 객관 지표의 개선을 직접 입증하지는 않는다.

셋째, 본 연구는 한국농어촌공사 경기지역본부 산하 중소규모 건설현장에서 표본을 수집하므로 특정 발주기관과 지역의 운영 특성이 결과에 반영될 수 있다. 이러한 표본은 기관 운영 조건의 일부 차이를 줄일 수 있지만, 민간 발주 현장이나 다른 공종·지역으로 결과를 일반화하는 데에는 제약이 따른다.

넷째, 본 연구는 60현장·현장당 2명·총 120명을 모집 목표로 하며, 현장 임의 절편 선행혼합모형으로 현장 내 상관을 반영한다. 이 모형을 적용하더라도 실제 현장 수와 현장별 응답 불균형, 군집 내·간 오차 가정, 현장 특성과 임의효과와의 관계에 관한 가정이 추정에 영향을 줄 수 있다. 현장별 응답 수가 작아 분산 추정·ICC·수렴·특이적합 및 자유도 방식의 적절성을 확인해야 하며, 모형이 군집을 반영한다는 사실만으로 모든 편향을 제거하거나 정밀도를 보장하지는 않는다. Y·통제변수 완전사례를 사용하는 H1과 W까지 요구하는 H2는

분석별 결측 손실과 편향을 따로 보고해야 한다.

다섯째, 연구자가 시스템 개발자이면서 현장 관리 주체를 겸한다는 점은 응답 편향과 해석 편향의 가능성을 높일 수 있다. 응답자는 연구자와의 업무 관계나 시스템에 대한 기대를 의식하여 실제 인식보다 긍정적으로 응답할 수 있으며, 연구자도 결과를 해석하는 과정에서 개발 시스템에 유리한 의미를 부여할 가능성이 있다. 연구 절차와 분석 기준을 사전에 명확히 하더라도 이러한 영향을 완전히 배제하기 어려우므로, 후속 연구는 시스템 개발과 설문 수집·자료 분석을 독립된 연구자에게 분리할 필요가 있다.

여섯째, 본 연구는 시스템 도입 후 한 시점에 실시하는 횡단 설문이며 도입 전 사전 측정값을 확보하지 않는다. 운용이 설문 측정에 선행하도록 하더라도 Y 수준 형성의 시간적 우선성을 확인한 것은 아니다. 이 때문에 두 집단의 사후 차이가 시스템 도입 이후 발생한 변화인지, 도입 이전부터 존재한 차이인지를 직접 구분하기 어렵다. 또한 장기 사용에 따른 학습효과, 경보 신뢰의 변화, 효과의 지속성을 추적하지 않으므로 시간에 따른 변화량은 후속 종단 연구에서 검증해야 한다.

일곱째, 120명은 모집 목표이며 H1과 H2 모두 충분한 검정력을 확보했다고 아직 판단할 수 없다. 실제 범주형 코딩에 따른 계수 수·효과크기·ICC·탈락을 반영한 검정력 또는 검출가능 효과 산정이 남아 있다[**확정 필요: H1·H2 검정력/검출가능 효과**]. 특히 H2의 W는 조사 시점 개인 지각이므로 도입이나 지원 경험의 사후 영향을 배제하기 어렵다. 비유의 상호작용을 조건부 차이의 부재로 단정하지 않고, 유의한 결과도 부호 있는 추정치와 신뢰구간에 근거한 탐색적 관련성으로 해석한다.

여덟째, 본 시스템이 대응할 수 있는 위험은 안전모 미착용이나 위험구역 체류와 같이 일정 시간 지속되는 상태형 위반에 한정된다. 충돌·협착·추락과 같은 순간형 위험은 물리적 운동이 대응 가능한 시간 창을 결정하므로 초 단위 이하의 반응을 요구하며, 현재 확인한 지연 자료로 순간형 위험에 대한 적시 대응을 보장할 수 없다. 또한 제3장에서 설정한 10초 기준은 예방 효과를 직접 검증한 문헌적 임계값이 아니라, 경보 전송 규격과 인접 연구의 운영점을 참조하여 설정한 설계 목표치다. 지연과 예방 효과의 관계를 직접 검증한 연

구는 아직 없다. 후속 연구는 위험 유형별로 요구되는 반응 시간 창을 실증하고, 순간형 위험에는 옛지 추론과 같은 별도의 구조를 검토할 필요가 있다.

아홉째, 제3장의 정량 성능은 접근 위험 2종의 라벨링 가능한 1차 후보에 대한 조건부 2차 필터 평가이다. 라벨 표본 878건에 포함된 실제 위험 44건 중 39건을 유지한 재현율 0.886은 전체 영상의 위험 검출률이 아니며, 정확도는 0.979이다.

RAG 사례 비교도 제로샷 대비 FP가 17건에서 7건으로 줄었지만 TP가 8건에서 6건으로 줄고 재현율·F1이 낮아졌다.

신뢰도 유효 1,074건의 LLM 응답 중위값은 4.1초, P95는 18.635초이며 255건 (23.74%)은 10초를 초과했다. SEND 51건의 중위값은 6.7초이고 종단 간 약 6초는 실측 근거 확인 전 구성 요소 기반 추정과 구별해야 한다. 신뢰도 유효 1,074건과 라벨 표본 878건은 교집합 877건의 서로 다른 표본이며 SEND/BLOCK은 모델 판단으로 사람 정답과 구별한다.

시간당 빈도의 196.8시간 분모, 실험 모델·가중치·프롬프트 고정본, 단독·비눈가림 라벨링, 시간·사건 단위 누수 통제의 잔여 한계는 기술 결과의 일반화를 제한한다. 기술 지표만으로 경보 피로 완화나 개인 지각 실효성을 입증하지 않는다.

제5절 향후 연구 방향

이상의 한계를 보완하기 위한 향후 연구 방향을 제시하면 다음과 같다.

첫째, 연구주제 측면에서 연구대상과 현장 수를 확대해야 한다. 후속 연구는 민간 발주 현장과 다른 발주기관, 건축·토목·플랜트 등 상이한 공종, 다양한 지역의 현장을 충분히 확보하고, 가능하다면 확률표집이나 현장 특성에 따른 집단 매칭을 적용하여 일반화 가능성을 검증할 필요가 있다. 현장별 복수 응답을 충분히 확보하여 현재 현장 임의절편 모형의 가정과 분산 추정의 안정성을 검토하고, 필요하다면 현장별 이질성을 더 세밀하게 반영해야 한다.

둘째, 연구 방법 측면에서 시스템 도입 전후의 사전-사후 비교와 중단 설계를 우선 적용해야 한다. 후속 연구가 도입 전 기준선을 확보하고 도입 후 3~6개월 동안 동일 현장을 반복 측정하면 집단 간 변화량과 효과의 지속성을 직접 검증할 수 있다. 또한 시스템 로그의 오탐 차단율·알림 건수·대응 시간과 재해·아차사고·안전점검 지적 건수를 설문 응답과 결합하면 자기보고 측정의 한계를 보완하고 지각과 행동의 정합성을 확인할 수 있다.

셋째, 연구 모형 측면에서는 경보 피로도 완화를 시스템 효과의 작동 메커니즘으로 별도 검증할 필요가 있다. 본 연구는 미도입 집단이 AI 경보에 노출되지 않는 측정 비대칭 때문에 경보 피로도를 도입 집단 기술통계로만 보고한다. 후속 연구는 충분한 도입 현장 표본을 확보하고 시스템 노출, 경보 피로도와 안전관리 실효성을 서로 다른 시점에 측정하여 시간적 순서를 분명히 해야 한다. 나아가 LLM 모델과 프롬프트 조건별 오탐 필터링 성능을 비교하고 객관적 안전성과를 장기간 추적하면, 저비용 관제 시스템의 기술 성능이 현장 안전성으로 이어지는 과정을 더 엄밀하게 설명할 수 있다.

넷째, 탐색적 H2를 확인적으로 재검증하려면 상호작용 효과를 기준으로 사전 검정력 분석을 실시하고 충분한 현장 수를 확보해야 한다. 후속 연구는 도입 전 객관 예산·지원 이력과 개인 지각을 구별해 측정하고 예산 제약성의 분포를 넓게 확보하며 집단별 표본을 균형 있게 구성하여 조건부 집단 차이의 크기와 신뢰구간을 안정적으로 추정할 필요가 있다.

참고문헌

가. 학위논문

- 김석기, 「소규모 건설현장 사망사고의 시스템적 원인 규명을 위한 BERTopic-LLM과 AcciMap 통합 분석 프레임워크 개발」, 충북대학교 박사학위논문, 2026.
- 김용선, 「중·소규모 건설현장 재해예방을 위한 스마트 건설안전기술 활용 방안」, 인천대학교 일반대학원 안전공학과 박사학위논문, 2022.
- [01] 김윤현, 「건설현장 위험상황 이해 및 대응을 위한 인공지능 안전인지 프레임워크 연구」, 성균관대학교 일반대학원 글로벌스마트시티융합전공 박사학위논문, 2026.
- [02] 김현수, 「통합관제센터 운영을 위한 Vision AI - VLM 비교 및 하이브리드 연구」, 중앙대학교 대학원 ICT안전학과 석사학위논문, 2026.
- [03] 박중학, 「YOLO(You Only Look Once) 모델별 건설 현장 위험 상태 및 객체 인식 성능 비교」, 경기대학교 공학대학원 건축·안전공학전공 석사학위논문, 2025.
- [04] 왕인국, 「건설현장 위험요인 식별을 위한 RAG와 Fine-tuning 기반 LLM 성능향상에 관한 연구」, 광운대학교 대학원 석사학위논문, 2025.
- [05] 윤영석, 「중·소규모 건설현장 안전관리자 인건비 직접공사비 계상과 안전관리 작동성에 관한 연구」, 경기대학교 공학대학원 건축·안전공학전공 석사학위논문, 2025.
- 이기수, 「건설현장의 안전 확보를 위한 딥러닝 기반의 시스템비계 설치 이상 감지 연구」, 명지대학교 박사학위논문, 2024.
- [06] 이동건, 「통합기술수용모델(UTAUT)을 활용한 건설근로자들의 스마트 안전장비 수용에 영향을 미치는 요인에 관한 연구」, 인하대학교 공학대학원 건축토목공간정보공학과 석사학위논문, 2024.

- [07] 이준호, 「건설현장 중대재해 감소를 위한 스마트 안전장비의 지원방법 개선에 관한 연구」, 한양대학교 융합산업대학원 석사학위논문, 2024.
- 이창남, 「스마트장비(Drone·AIoT)를 활용한 건설현장 안전 관리 활성화 방안
에 관한 연구」, 경기대학교 대학원 건설안전학과 박사학위논문, 2025.
- 이형도, 「객체탐지 알고리즘을 이용한 건설현장 근로자 안전모 실시간 모니터링 기술 활성화 방안 연구」, 경기대학교 대학원 건설안전학과 박사학
위논문, 2023.
- 조도빈, 「국내 소규모 민간 건설프로젝트의 산업안전보건관리비 준수 실태
분석 및 개선방안 제시연구」, 울산대학교 건축학과 공학박사학위논문,
2026.
- 한소은, 「건설현장 ‘일일 위험성 평가서’ 자동 생성 모델: ‘Vision-Language
Model (VLM)’을 활용하여」, 인천대학교 대학원 건축학과 석사학위논문,
2026.
- Mi, Y., Deep Learning-Based Safety Analysis for High-Altitude
Construction Workers: PPE Detection and Posture Recognition Model
Development, Doctoral dissertation, Kyungpook National University,
2025.
- [08] 황병복, 「철도 건설사업에서 스마트 건설기술의 도입 및 활용이 안전 성
과에 미치는 영향」, 우송대학교 일반대학원 철도공학과 박사학위논문,
2026.

나. 학술지

- Brown et al., "Language Models are Few-Shot Learners", NeurIPS, 2020.
- 류정·박인선, 「건설현장의 스마트 안전장비 성능과 도입 효과 분석」,
『Crisisonomy』, 제21권 제6호, 2025, pp.125 - 135. DOI
10.14251/crisisonomy.2025.21.6.125.
- [01] Cvach, M., "Monitor alarm fatigue: An integrative review", Biomedical

- Instrumentation & Technology, Vol. 46, No. 4, 2012, pp. 268-277.
- [02] Davis, F. D., "Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology", *MIS Quarterly*, Vol. 13, No. 3, 1989, pp. 319-340.
- Dixon, S. R., Wickens, C. D., & McCarley, J. S., "On the independence of compliance and reliance: Are automation false alarms worse than misses?", *Human Factors*, Vol. 49, No. 4, 2007, pp.564 - 572. DOI 10.1518/001872007X215656.
- Igbaria, M., & Tan, M., "The consequences of information technology acceptance on subsequent individual performance", *Information & Management*, Vol. 32, No. 3, 1997, pp.113 - 121. DOI 10.1016/S0378-7206(97)00006-2.
- Kim, J., Lee, Y., Yoon, D., Jung, C., & Lee, G., "An Integrated YOLO and VLM System for Fire Detection in Enclosed Environments", *Proceedings on "I Can't Believe It's Not Better: Challenges in Applied Deep Learning" at ICLR 2025 Workshops, Proceedings of Machine Learning Research*, Vol. 296, 2025, pp.151 - 162. <https://proceedings.mlr.press/v296/kim25a.html>
- [03] Lawshe, C. H., "A quantitative approach to content validity", *Personnel Psychology*, Vol. 28, No. 4, 1975, pp. 563-575.
- [04] Pisu, A., Elia, N., Pompianu, L., Barchi, F., Acquaviva, A., & Carta, S., "Enhancing workplace safety: A flexible approach for personal protective equipment monitoring", *Expert Systems with Applications*, Vol. 238, 2024, 122285.
- [05] Podsakoff, P. M., MacKenzie, S. B., Lee, J.-Y., & Podsakoff, N. P., "Common method biases in behavioral research: A critical review of the literature and recommended remedies", *Journal of Applied*

- Psychology, Vol. 88, No. 5, 2003, pp. 879-903.
- Wilson, E. B., "Probable Inference, the Law of Succession, and Statistical Inference", Journal of the American Statistical Association, Vol. 22, No. 158, 1927, pp. 209-212.
- [06] Yao, S., Rahimi Ardabili, B., Danesh Pazho, A., Alinezhad Noghre, G., Neff, C., Bourque, L., & Tabkhi, H., "From Lab to Field: Real-World Evaluation of an AI-Driven Smart Video Solution to Enhance Community Safety", arXiv:2312.02078, 2023.
- Zeschky, M., Widenmayer, B., & Gassmann, O., "Frugal innovation in emerging markets", Research-Technology Management, Vol. 54, No. 4, 2011, pp.38 - 45. DOI 10.5437/08956308X5404007.

다. 보고서

- [01] 고용노동부, 『2024 산업재해 현황분석』, 고용노동부, 2025.
- [02] 국토교통부·국토안전관리원, 『스마트 안전장비 활용 가이드라인』, 2024.03, CS-24-E6-002.

라. 관련법

마. 기타

- [01] Aiken, L. S., & West, S. G., Multiple Regression: Testing and Interpreting Interactions, Sage, 1991.
- Bhatti, Y. A., What is Frugal, What is Innovation? Towards a Theory of Frugal Innovation, SSRN working paper, 2012. DOI 10.2139/ssrn.2005910.
- Green, D. M., & Swets, J. A., Signal Detection Theory and Psychophysics, Wiley, 1966. ISBN 9780471324201.

- Radjou, N., Prabhu, J., & Ahuja, S., Jugaad Innovation: Think Frugal, Be Flexible, Generate Breakthrough Growth, Wiley, 2012. ISBN 9781118249741.
- [02] Shadish, W. R., Cook, T. D., & Campbell, D. T., Experimental and Quasi-Experimental Designs for Generalized Causal Inference, Houghton Mifflin, 2002.
- [03] The jamovi project, jamovi (Version 2.7) [Computer Software], 2026. <https://www.jamovi.org>
- GAMLj, Mixed Models [공식 모듈 문서], 연도 미상. <https://gamlj.github.io/mixed.html> (열람일 2026.9.13; 페이지 표시 버전 3.0.0, 실제 사용 버전 미확정).
- Ultralytics, [Computer Software], 2025.
- [04] Wu, J., Wu, S., Ma, Y., Yu, G., Xu, H., Zheng, L., & Duan, J., "MonitorVLM: A Vision-Language Framework for Safety Violation Detection in Mining Operations", arXiv:2510.03666, 2025.
- 김정아(2021.5.4), 「도시안전정보센터, 지능형 CCTV 선별관제시스템 구축」, 김포신문. <https://www.igimpo.com/news/articleView.html?idxno=63694> (검색일 2026.9.12). 내주: 김정아(2021).
- 손형주(2024.5.24), 「부산 강서구, 271억원 들여 지능형 CCTV 관제 시스템 도입」, 연합뉴스. <https://www.yna.co.kr/view/AKR20240524079100051> (검색일 2026.9.12). 내주: 손형주(2024).

부 록 (도입 현장)

중소규모 건설현장을 위한 YOLO-LLM 안전관제 시스템 개발 및 실증 연구 : 도입 현장과 미도입 현장의 안전관리 실효성 비교를 중심으로	
안녕하십니까? 경기대학교 공학대학원 건축·안전공학전공 석사과정에 재학 중인 윤혁입니다. 먼저 건설현장의 안전관리를 위해 각자의 자리에서 애써 주시는 여러분께 깊은 감사의 말씀을 드립니다. 본 설문은 건설현장의 안전관리 실태와 여건을 조사하여 현장 간 안전관리 실효성의 차이를 비교·분석하기 위한 학술 연구 자료를 수집하는 데 목적이 있습니다. 응답에는 정답이 없으며, 귀하가 담당하시는 현장의 현재 안전관리 업무 수행 수준과 여건을 기준으로 느끼신 그대로 응답해 주시면 됩니다. 본 설문은 무기명으로 진행하며, 응답 내용은 통계법 제33조에 따라 철저히 비밀이 보장되고 오직 학술 연구 목적의 통계 분석에만 사용됩니다. 다소 번거로우시더라도 성실하게 응답해 주시면 본 연구에 큰 도움이 되겠습니다. 설문에 응해 주셔서 진심으로 감사드립니다. 2026년 [확정 필요: 설문 실시 월]	

소 속 : 경기대학교 공학대학원 건축·안전공학전공
지도교수 : 박 중 용
연구자 : 윤 혁

이 메 일 : yoonyeok1@gmail.com

Part A. 인구통계학적 특성

※ 공통부는 귀하가 담당하는 현장의 현재 안전관리 업무 수행 수준과 여건에 관해 응답해 주십시오.

[확정 필요: 설문 실시 월, 두 집단 공통 기준기간, 도입 현장 최소 운용 기간]

A. 실태조사 대상자 개요

A-1) 귀하의 소속 구분은 ?

- ① 시공사 ② 발주청(공사감독·감리원 포함)

A-2) 귀하의 성별은?

- ① 남성 ② 여성

A-3) 귀하의 연령대는?

- ① 20대 ② 30대 ③ 40대 ④ 50대 ⑤ 60대 이상

A-4) 귀하의 건설현장 안전관리 또는 공사감독 경력은?

- ① 3년 미만 ② 3년 이상 ~ 5년 미만 ③ 5년 이상 ~ 10년 미만
④ 10년 이상 ~ 20년 미만 ⑤ 20년 이상

A-5) 귀하의 직위는?

- ① 공사감독 ② 안전관리자 ③ 현장소장 ④ 기타 ()

A-6) 현재 담당 현장의 공사금액 규모는?

[확정 필요: 공사금액 구간 기준]

- ① 20억 원 미만 ② 20억 원 이상 ~ 50억 원 미만
③ 50억 원 이상 ~ 100억 원 미만
④ 100억 원 이상 ~ 120억 원 미만 ⑤ 120억 원 이상

Part B. 안전관리 실효성

※ 다음 Part B의 모든 문항은 리커트 5점 척도입니다. 각 문항을 읽고 귀하의 생각과 가장 가까운 곳에 √ 표시하여 주십시오.

(① 전혀 그렇지 않다 - ② 그렇지 않다 - ③ 보통이다 - ④ 그렇다 - ⑤ 매우 그렇다)

안전관리 실효성		전혀 그렇지 않다		보통 이다		매우 그렇 다
B-1	우리 현장은 위험 상황을 조기에 인지한다.	①	②	③	④	⑤
B-2	우리 현장은 위험 상황을 인지하면 초동 대응을 빠르게 지시한다.	①	②	③	④	⑤
B-3	우리 현장은 안전관리자가 현장을 비웠을 때에도 위험 상황을 신속하게 파악한다.	①	②	③	④	⑤
B-4	우리 현장은 현장과 떨어진 장소에서도 위험 정보와 조치 필요사항을 원활하게 공유한다.	①	②	③	④	⑤
B-5	우리 현장은 제한된 인력으로도 현장 순찰과 위험 확인 업무를 효율적으로 수행한다.	①	②	③	④	⑤
B-6	우리 현장은 불필요한 확인 업무를 줄이고 실제 위험 대응에 집중한다.	①	②	③	④	⑤
B-7	우리 현장은 필요한 경우 시정·작업중지 등 통제 조치를 신속하게 시행한다.	①	②	③	④	⑤
B-8	우리 현장의 안전관리 방식은 사고로 이어질 수 있는 위험요인을 실질적으로 통제한다.	①	②	③	④	⑤

Part C. 안전관리 예산 제약성

※ 다음 Part C의 모든 문항은 리커트 5점 척도입니다. 각 문항을 읽고 귀하의 생각과 가장 가까운 곳에 √ 표시하여 주십시오.

(① 전혀 그렇지 않다 - ② 그렇지 않다 - ③ 보통이다 - ④ 그렇다 - ⑤ 매우 그렇다)

안전관리 예산 제약성		전혀 그렇지 않다		보통 이다		매우 그렇 다
C-1	해당 현장은 고가의 스마트 안전장비를 구축하기에는 예산이 매우 부족한 편이다.	①	②	③	④	⑤
C-2	스마트 안전장비나 관제 시스템을 도입할 안전관리 예산이 충분히 편성되어 있지 않다.	①	②	③	④	⑤
C-3	산업안전보건관리비 계상 기준만으로는 첨단 안전관리 시스템 도입이 어렵다.	①	②	③	④	⑤
C-4	소속 기관인 본사 또는 발주처로부터 별도의 스마트 안전 예산을 지원·승인받기 어려운 여건이다.	①	②	③	④	⑤

도입 현장 전용부

Part D. 시스템 특성 인식

※ 다음 Part D는 경험한 내용을 리커트 5점 척도로 응답합니다. 해당 경험이 없어 판단할 수 없는 문항은 응답칸 대신 문항 옆에 비해당이라고 적어 주십시오. D-1·D-2는 장비 구성·호환 경험, D-3은 알람 집중 발생, D-4는 불안정한 통신 상황, D-5·D-6은 탐지·판정 결과 확인, D-7·D-8은 실제 알림 수신·활용 경험을 기준으로 응답해 주십시오.

(① 전혀 그렇지 않다 - ② 그렇지 않다 - ③ 보통이다 - ④ 그렇다 - ⑤ 매우 그렇다)

시스템 특성 인식		전혀 그렇지 않다		보통 이다		매우 그렇 다
D-1	본 시스템은 고가 AI 서버 없이 일반 사무용 PC만으로 구동할 수 있어 별도의 장비 투자 부담이 적다.	①	②	③	④	⑤
D-2	제조사가 다른 기존 현장 카메라도 호환되어 추가 장비 교체 없이 도입할 수 있다.	①	②	③	④	⑤
D-3	알람이 단시간에 폭주해도 쿨링타임 등 제어 기능으로 시스템 지연이나 멈춤 없이 안정적으로 동작한다.	①	②	③	④	⑤
D-4	통신 품질이 불안정한 현장에서도 온·오프라인 필터링 기능이 안정적으로 작동한다.	①	②	③	④	⑤
D-5	본 시스템의 AI는 현장의 자연 배경을 사람이나 위험 객체로 잘못 인식하지 않는다.	①	②	③	④	⑤
D-6	LLM이 캡처 이미지의 전후 맥락을 파악하여 정상 작업 상황을 위험으로 오인하지 않는다.	①	②	③	④	⑤
D-7	위험 상황이 발생하면 위험 요약과 이미지가 모바일 메신저로 지연 없이 전달된다.	①	②	③	④	⑤
D-8	모바일 메신저만으로 직관적인 상황 파악과 현장 지시가 가능하다.	①	②	③	④	⑤

Part E. 경보 피로도 완화

※ 다음 Part E는 경험한 내용을 리커트 5점 척도로 응답합니다. 해당 경험이 없어 판단할 수 없는 문항은 응답칸 대신 문항 옆에 비해당이라고 적어 주십시오. 실제 알림을 확인한 경험을 바탕으로 각 문항의 스트레스·확인 시간·알람 반응·부담 변화를 판단해 주십시오. 알림을 받은 적이 없거나 해당 변화

를 판단할 경험이 없으면 그 문항은 비해당입니다.

(① 전혀 그렇지 않다 - ② 그렇지 않다 - ③ 보통이다 - ④ 그렇다 - ⑤ 매우 그렇다)

경보 피로도 완화		전혀 그렇지 않다		보통 이다		매우 그렇 다
E-1	LLM이 가짜 위험을 걸러주어 잦은 알람 확인에 대한 스트레스가 현저히 줄었다.	①	②	③	④	⑤
E-2	무의미한 알람을 확인하느라 낭비되던 시간이 줄어 핵심 업무에 집중할 수 있다.	①	②	③	④	⑤
E-3	알람을 받아도 ‘또 오탐일 것’이라고 무시하게 되는 둔감화 경향이 줄어들었다.	①	②	③	④	⑤
E-4	본 시스템 도입 이후 경보 알람에 대한 피로감과 부담감이 감소하였다.	①	②	③	④	⑤

끝까지 응답해 주셔서 진심으로 감사합니다.

부 록 (미도입 현장)

	중소규모 건설현장을 위한 YOLO-LLM 안전관제 시스템 개발 및 실증 연구 : 도입 현장과 미도입 현장의 안전관리 실효성 비교를 중심으로	
안녕하십니까? 경기대학교 공학대학원 건축·안전공학전공 석사과정에 재학 중인 윤혁입니다. 먼저 건설현장의 안전관리를 위해 각자의 자리에서 애써 주시는 여러분께 깊은 감사의 말씀을 드립니다. 본 설문은 건설현장의 안전관리 실태와 여건을 조사하여 현장 간 안전관리 실효성의 차이를 비교·분석하기 위한 학술 연구 자료를 수집하는 데 목적이 있습니다. 응답에는 정답이 없으며, 귀하가 담당하시는 현장의 현재 안전관리 업무 수행 수준과 여건을 기준으로 느끼신 그대로 응답해 주시면 됩니다. 본 설문은 무기명으로 진행하며, 응답 내용은 통계법 제33조에 따라 철저히 비밀이 보장되고 오직 학술 연구 목적의 통계 분석에만 사용됩니다. 다소 번거로우시더라도 성실하게 응답해 주시면 본 연구에 큰 도움이 되겠습니다. 설문에 응해 주셔서 진심으로 감사드립니다. 2026년 [확정 필요: 설문 실시 월]		

소 속 : 경기대학교 공학대학원 건축·안전공학전공
지도교수 : 박 종 용
연 구 자 : 윤 혁
이 메 일 : yoonhyeok1@gmail.com

Part A. 인구통계학적 특성

※ 공통부는 귀하가 담당하는 현장의 현재 안전관리 업무 수행 수준과 여건에 관해 응답해 주십시오.

[확정 필요: 설문 실시 월, 두 집단 공통 기준기간, 도입 현장 최소 운용 기간]

A. 실태조사 대상자 개요

A-1) 귀하의 소속 구분은 ?

- ① 시공사 ② 발주청(공사감독·감리원 포함)

A-2) 귀하의 성별은?

- ① 남성 ② 여성

A-3) 귀하의 연령대는?

- ① 20대 ② 30대 ③ 40대 ④ 50대 ⑤ 60대 이상

A-4) 귀하의 건설현장 안전관리 또는 공사감독 경력은?

- ① 3년 미만 ② 3년 이상 ~ 5년 미만 ③ 5년 이상 ~ 10년 미만
④ 10년 이상 ~ 20년 미만 ⑤ 20년 이상

A-5) 귀하의 직위는?

- ① 공사감독 ② 안전관리자 ③ 현장소장 ④ 기타 ()

A-6) 현재 담당 현장의 공사금액 규모는?

[확정 필요: 공사금액 구간 기준]

- ① 20억 원 미만 ② 20억 원 이상 ~ 50억 원 미만
③ 50억 원 이상 ~ 100억 원 미만
④ 100억 원 이상 ~ 120억 원 미만 ⑤ 120억 원 이상

Part B. 안전관리 실효성

※ 다음 Part B의 모든 문항은 리커트 5점 척도입니다. 각 문항을 읽고 귀하의 생각과 가장 가까운 곳에 √ 표시하여 주십시오.

(① 전혀 그렇지 않다 - ② 그렇지 않다 - ③ 보통이다 - ④ 그렇다 - ⑤ 매우 그렇다)

안전관리 실효성		전혀 그렇지 않다		보통 이다		매우 그렇 다
B-1	우리 현장은 위험 상황을 조기에 인지한다.	①	②	③	④	⑤
B-2	우리 현장은 위험 상황을 인지하면 초동 대응을 빠르게 지시한다.	①	②	③	④	⑤
B-3	우리 현장은 안전관리자가 현장을 비웠을 때에도 위험 상황을 신속하게 파악한다.	①	②	③	④	⑤
B-4	우리 현장은 현장과 떨어진 장소에서도 위험 정보와 조치 필요사항을 원활하게 공유한다.	①	②	③	④	⑤
B-5	우리 현장은 제한된 인력으로도 현장 순찰과 위험 확인 업무를 효율적으로 수행한다.	①	②	③	④	⑤
B-6	우리 현장은 불필요한 확인 업무를 줄이고 실제 위험 대응에 집중한다.	①	②	③	④	⑤
B-7	우리 현장은 필요한 경우 시정·작업중지 등 통제 조치를 신속하게 시행한다.	①	②	③	④	⑤
B-8	우리 현장의 안전관리 방식은 사고로 이어질 수 있는 위험요인을 실질적으로 통제한다.	①	②	③	④	⑤

Part C. 안전관리 예산 제약성

※ 다음 Part C의 모든 문항은 리커트 5점 척도입니다. 각 문항을 읽고 귀하의 생각과 가장 가까운 곳에 √ 표시하여 주십시오.

(① 전혀 그렇지 않다 - ② 그렇지 않다 - ③ 보통이다 - ④ 그렇다 - ⑤ 매우 그렇다)

안전관리 예산 제약성		전혀 그렇지 않다		보통 이다		매우 그렇 다
C-1	해당 현장은 고가의 스마트 안전장비를 구축하기에는 예산이 매우 부족한 편이다.	①	②	③	④	⑤
C-2	스마트 안전장비나 관제 시스템을 도입할 안전관리 예산이 충분히 편성되어 있지 않다.	①	②	③	④	⑤
C-3	산업안전보건관리비 계상 기준만으로는 첨단 안전관리 시스템 도입이 어렵다.	①	②	③	④	⑤
C-4	소속 기관인 본사 또는 발주처로부터 별도의 스마트 안전 예산을 지원·승인받기 어려운 여건이다.	①	②	③	④	⑤

끝까지 응답해 주셔서 진심으로 감사합니다.

Abstract

[내용 확정 후 작성]